华北电力大学

学术硕士学位论文

静态电压稳定约束下大规模风电送出断面动态极限研究

Research on Dynamic Limits of Large Scale Wind Power Transmission Sections under Static Voltage Stability Constraints

石子敬

2024年5月

中国知网 https://www.cnki.net

国内图书分类号：TM712
国际图书分类号：621.3

学校代码：10079
密　级：公开

学术硕士学位论文

静态电压稳定约束下大规模风电送出断面动态极限研究

硕士研究生：石子敬
导　　师：刘其辉副教授
申请学位：工学硕士
学科专业：电气工程
所在学院：电气与电子工程学院
答辩日期：2024年5月
授予学位单位：华北电力大学

中国知网　https://www.cnki.net

Classified Index: TM712
U.D.C: 621.3

Thesis for the Academic Master's Degree

Research on Dynamic Limits of Large Scale Wind Power Transmission Sections under Static Voltage Stability Constraints

Candidate: Shi Zijing

Supervisor: Prof.Liu Qihui

Academic Degree Applied for: Master of Engineering

Speciality: Electrical Engineering

School: School of Electrical and Electronic Engineering

Date of Defence: May, 2024

Degree-Conferring-Institution: North China Electric Power University

中国知网 https://www.cnki.net

摘　要

随着我国经济的快速增长，能源需求大大提升，大规模开采和使用化石能源给环境带来了巨大的危害。我国北方地区风力资源充足，近些年随着碳中和碳达峰目标的提出，建设投产了一大批风场。但风电资源充足的地区往往远离经济活动中心，因此大规模风电场需要经过外送通道接入电网。为了电网的安全稳定，调度需要监视并限制风电汇集与送出断面功率，断面功率限值通常是一个保守的定值。一个地区的风电系统包含多级送出断面，断面之间相互嵌套耦合，使用固定的断面功率限值严重制约了风电外送，造成了大量弃风。因此，本文研究大规模风电汇集与送出地区在静态电压稳定约束下送出断面的动态极限，充分利用断面传输容量，提高风电外送功率。本文的主要工作如下：

（1）阐述了连续潮流法的基本原理并建立数学模型，连续潮流法是计算静态电压稳定极限的重要方法。首先建立常规潮流计算的数学模型，然后根据局部参数化或弧长参数化方法建立参数方程，在常规潮流模型中添加参数方程构造扩展方程。将扩展方程从潮流初始点出发，按照步长控制、预测环节、校正环节步骤进行循环计算，求解静稳极限。

（2）建立了大规模风电汇集与送出系统仿真模型，给出了断面的基本概念以及划分原则，进行了场景聚类和断面极限仿真计算。对电力系统综合分析程序（PSASP）进行简单的介绍，根据风电汇集与送出系统的网架结构参数，在仿真软件中搭建模型。基于风电汇集与送出地区的年历史运行数据，根据肘部法则和轮廓系数确定聚类簇数，并进行典型场景聚类。对典型场景的风电数据使用仿真模型求解断面极限。

（3）基于改进的神经网络算法求取了大规模风电汇集与送出断面的动态功率极限。阐述了神经网络和遗传算法的基本原理及其特点。将遗传算法引入神经网络形成了改进神经网络算法。神经网络的初始参数权值和阈值具有随机性，影响神经网络运行的效率和性能。利用遗传算法对网络初始参数寻优可以有效解决这个问题。基于改进神经网络算法对典型场景的断面极限进行拟合，得到各断面的动态极限。

关键词：风电送出断面；静态电压稳定；聚类算法；遗传神经网络；断面动态极限

中国知网　https://www.cnki.net

Abstract

Recent years have witnessed a spurt of progress in China's economy and greatly increased energy demand. In this context, the large-scale extraction and use of fossil fuels have brought enormous harm to the environment. With the proposal of carbon neutrality and peak carbon emissions, a large number of wind farms have been constructed and put into operation in recent years in the northern region of China which has abundant wind resources. Given the fact that areas with abundant wind power resources are often far from economic activity centers, so large-scale wind farms need to be connected to the grid through wind power transmission channels. For the safety and stability of the power grid, scheduling needs to monitor and limit the cross-sectional power of wind power transmission, and the cross-sectional power limit is usually a conservative fixed value. The wind power system in a region includes multi-level transmission sections, which are nested and coupled with each other. The use of fixed section power limits severely restricts wind power transmission, resulting in a host of wind curtailment. Therefore, this thesis studies the dynamic limit of the transmission cross-section in large-scale wind power transmission areas under static voltage stability constraints, fully utilizing the transmission capacity of the cross-section and improving the wind power transmission power. The main work of this thesis is as follows:

(1) The basic principle of the continuous power flow method was explained and mathematical models were established. The continuous power flow method is an essential method for calculating the static voltage stability limit. Firstly, mathematical models for conventional power flow calculation were established. Secondly, based on local parameterization or arc length parameterization methods, the parameter equations were established. Then extended equations were constructed by adding parameter equations to the conventional power flow models. Starting from the initial point of the power flow, the extended equation is iteratively calculated according to the steps of step size control, prediction, and correction to solve the static stability limit.

(2) A large-scale wind power collection and transmission system model were established, and the basic concept and division principles of the cross-section were provided. By doing so, scene clustering and cross-sectional limit simulation calculations were carried out. After a brief introduction to the Power System Analysis Software Package(PSASP), the model was built in simulation software based on the grid structure parameters of the wind power transmission

中国知网 https://www.cnki.net

system. On the basis of the annual historical operating data of wind power transmission areas, the number of clusters is determined according to the elbow rule and contour coefficient, and typical scene clustering is carried out. Moreover, this thesis solved the section limit by using simulation models on typical wind power data in scenarios.

(3) Based on an improved neural network algorithm, the dynamic power limit of large-scale wind power transmission cross-section was obtained. The basic principles and characteristics of neural networks and genetic algorithms have been elucidated. The introduction of genetic algorithm into neural networks has formed an improved neural network algorithm. The initial parameter weights and thresholds of neural networks have randomness, which affects the efficiency and performance of neural network operation. The problem can be effectively solved by applying genetic algorithms to optimize initial network parameters. Based on an improved neural network algorithm and fitting the section limits of typical scenarios, the dynamic limits of each section are obtained.

Keywords: Wind power transmission cross-section, Static voltage stability, Clustering algorithm, Genetic neural networks, Dynamic limit of cross-section

中国知网 https://www.cnki.net

目 录

第 1 章 绪论.....1
1.1 研究背景及意义.....1
1.2 国内外研究现状.....2
1.2.1 静态电压稳定.....2
1.2.2 断面送出能力与风电场功率控制分析.....3
1.2.3 断面动态极限计算.....4
1.3 本文主要工作.....5
第 2 章 连续潮流法原理及数学模型.....6
2.1 连续潮流法的基本原理.....6
2.2 连续潮流法的数学模型.....6
2.2.1 方程参数化.....8
2.2.2 预测环节.....9
2.2.3 校正环节.....10
2.2.4 步长控制.....11
2.3 连续潮流法的计算步骤.....11
2.4 本章小结.....12
第 3 章 大规模风电汇集与送出系统场景聚类及断面功率极限样本数据获取.....13
3.1 大规模风电汇集与送出系统基本情况.....13
3.1.1 输电断面的基本概念.....13
3.1.2 风电汇集与送出系统规模概况.....14
3.2 基于 PSASP 的仿真模型.....15
3.2.1 PSASP 仿真软件简介.....15
3.2.2 仿真模型.....18
3.3 风电汇集与送出系统典型运行场景的提取.....20
3.3.1 风电运行场景聚类算法.....21
3.3.2 算例分析.....23
3.4 静态电压稳定极限计算.....29
3.5 本章小结.....30
第 4 章 基于 GA 优化 BP 神经网络的风电汇集与送出断面动态极限计算.....31
4.1 BP 神经网络的基本原理.....31
4.2 遗传算法的基本原理.....33
4.3 基于 GA 改进的 BP 神经网络算法.....34

中国知网 https://www.cnki.net

4.4 算例分析.....35
4.4.1 典型场景一.....36
4.4.2 典型场景二.....40
4.4.3 典型场景三.....43
4.4.4 典型场景四.....46
4.4.5 典型场景五.....48
4.4.6 典型场景六.....50
4.5 本章小结.....53
第 5 章 结论与展望.....54
5.1 论文工作总结.....54
5.2 后续工作展望.....55
参考文献.....56
附录.....60

中国知网 https://www.cnki.net

第1章 绪 论

1.1 研究背景及意义

化石能源的燃烧产生了二氧化碳，二氧化硫等温室气体和工业废物，温室气体排放到大气中加剧了温室效应带来了酸雨等危害，工业废物中含有的 PM2.5 等粉尘导致严重的雾霾天气。日益严峻的环境问题，引起了人们对能源问题的反思，人们对于绿色环保能源呼声逐渐增加。随着经济发展的进一步跨越，我国也亟需从过去粗放式地发展转变为精细化地发展。近年来，国际上达成减少温室气体排放保护环境的共识，国内提出了碳中和碳达峰的目标，大力发展以光伏和风电为代表的清洁能源，加快了我国能源向低碳环保的转型。

在众多可再生能源发电中，风力发电具有清洁环保、廉储量丰富、运维成本低、经济效益显著等特点。我国领土辽阔，风能储量巨大，据统计，可供开发的陆上风电资源约为 2.53 亿千瓦，海洋风电资源约为 7.5 亿千瓦[1]。随着政府的支持与风力发电技术的飞速发展，我国风电装机容量逐年递增，2023 全年新增风电并网装机 7590 万千瓦，截止 2023 年底，我国风电累计装机 4.41 亿千瓦 。

近年来我国风电装机容量大幅度增长，但随着风电装机规模的扩大，风电外送的问题日益显著。我国地域广阔，风电资源丰富其分布大多位于西北、华北等地区，远离经济活动中心。因此，大规模风电场大多经过高压线路接入电网。由于风电场出力不确定性和远距离输电特点，大规模风电场的接入通常给电网带来了系统稳定性方面的问题，包括静态电压稳定性和暂态电压稳定性。在实际电网的运行过程中，为了确保整个电力系统的稳定运行，通常将风电场送出功率的限值固定为一定值，在该定值下既可以满足系统的静态电压稳定又可以满足系统的暂态电压稳定。输电断面（简称断面）是指在电网安全或电量交易上相互关联的一组输电线路 （也可以是变压器或发电机等）。在电力系统中，断面一般是指起点和终点相同或相近，功率流向一致的一条或多条线路的组合[2]。

然而为了系统的稳定运行，风电汇集与送出断面的功率限值作为定值通常较为保守。风电运行场景多，系统潮流变化复杂，严格限制断面送出功率导致大量的风电资源无法输入电网。大规模风电汇集与送出地区，送出断面的功率限值制约风电功率外送，成为影响风电消纳严重问题。因此，根据风电出力和系统潮流变化，得到关于断面送出功率的动态极限，提高风电外送能力具有十分重要的意义。

中国知网 https://www.cnki.net

1.2 国内外研究现状

1.2.1 静态电压稳定

风电区别于传统的发电方式，风电的接入会对系统产生冲击。风电场输出有功功率较大时会造成风电接入点和机端电压的突然下降，电压的下降进而会导致系统无功需求的增加，若无功不能及时获得，系统会出现电压崩溃的情况[3]。电压稳定直接反应出电力系统的稳定程度，是分析电力系统稳定性的重要指标。

静态电压稳定性是指系统在遭受小干扰后，系统内的所有节点的电压能够控制在允许的范围内而不发生电压崩溃的能力。潮流方程常用于分析静态电压稳定问题，对电压稳定的分析过程即是方程的求解过程。静态电压稳定性问题的分析方法有 PV 曲线法、VQ 曲线法和连续潮流法等[4-6]。PV 曲线法表示的是系统中某段母线的电压与某区域的负荷或传输断面的传送功率之间的数量关系，PV 曲线法能够帮助研究系统母线电压和传送功率与系统电压崩溃之间的关系[7]。VQ 曲线法表示的是系统母线上的电压与无功功率之间的变化关系，VQ 曲线法能够帮助获得母线电压的稳定裕度和无功裕度[8-9]。连续潮流法可以用来准确求取 PV 曲线，该方法主要包括预估和校正两个方面，连续潮流法使用灵活但计算量较大。

静态电压稳定分析方法的不断成熟与完善催生了许多分析指标，这些指标基本可以分为状态指标、裕度指标和基于一般潮流解的电压稳定性指标三类[10-11]。状态指标包括灵敏度指标、特征值指标、阻抗模指标和电压稳定指标等[12-13]。状态指标只能求取电压稳定程度，不能计算临界点；裕度指标包括有功、无功裕度；裕度指标可以计算临界点，一般用正常运行点到临界点的距离来判定电压稳定性。此外，学者 Kessel 于 1986 年提出了一种基于一般潮流解的电压稳定指标（L 指标），通过研究人员不断的改进与更新，该指标的计算变得更加简单和方便。

风电技术日趋成熟，风电场的单机容量在逐渐扩大，总容量也不断增加，这便给风电并网提供了有利条件。文献[14]中指出，风电场的无功需求与其规模成正比，系统无功的降低导致了电压水平和稳定性的降低。文献[15]和文献[16]使用了各自的指标研究了电压失稳的情况，结果显示，系统之所以发生电压失稳，是因为风电场对无功需求过大而系统满足不了其无功需求所致，如果能够采取合适的方法补偿风电场的无功，系统电压失稳的风险会大大降低。文献[17]和[18]使用了 P-V 曲线法和连续潮流法对含有风电并网的电力系统进行了研究分析，研究结果表明，风电对电压稳定影响的大小受控于风电场的规模和机组的种类。文献[19]讨论了风电系统的潮流计算方法，并使用潮流算法对实际风电系统做了分析。文献[20]研究了百万兆瓦风电并网对电压稳定产生的影响，探讨了提高风机的低电压穿越能力对提高系统电压稳定性的积极作用。为了深入了解风电与电压稳定的

中国知网 https://www.cnki.net

关系，世界范围内的专家做了大量研究。文献[21]通过改变常规潮流算法中的步长来控制计算环节，达到了使风电场适时自动切除的目的。文献[22]通过仿真的方法分析了当接入点不同时风电场对电网的影响，并比较得出了相关的数据。文献[23]通过对系统进行无功补偿，分析讨论了有关风机并网后电压稳定的相关问题。

1.2.2 断面送出能力与风电场功率控制分析

受风资源分布条件的限制，大规模集中式开发是目前中国风电开发采取的主要形式[24]。而中国北方风电的一个特点是集中外送，但是电网的建设滞后于风电的发展，网架相对薄弱，地区风电功率的随机波动和反调峰特性使得电网有必要在不同的断面给予约束，因此风电场容易受到输电断面安全的约束而弃风。目前国内的风电场有功调度主要采用如下 2 种方式：1）人工调度方式。调度员根据断面稳定限值和电网运行情况给各个风电场下发控制指令。这种方式适用于风电场和断面约束较少的情况。对于大规模风电场集群且断面复杂的情况，这种方式则难以应对，可能造成风电资源的浪费。2）发电计划方式。根据风电功率预测系统和负荷预测系统提供的数据制定各个风电场的发电计划，再将计划值下发至各个风电场执行，这种方式应用于实时发电调度时，存在预测结果不确定、预测精度较差、预测周期与控制周期不匹配等问题[25-26]。由大量风电场构成的风电场群经过不同电压等级的外送通道上送至主网，再输送至负荷中心进行消纳。由于外送通道输电容量的限制，通道下的风电场往往长期限电，弃风现象严重。对于大规模风电场群，其外送通道往往是由多级断面组成，每层断面下分别接入许多不同的风电场[27]。

文献[28]提出了基于电力平衡确定最大风电接纳能力的计算方法和提高风电接纳能力的具体措施。文献[29]提出了多时间尺度的有功协调优化调度模式，通过逐级降低由于风电接入后电网运行的不确定性，增加系统接纳风电的能力。文献[30]设计了适用于风电运行管理的扁平化调度模式。文献[31]提出了以集中控制为目标、分级协调控制为过渡的互联电网有功功率调度与控制的解决方案。文献[32]提出了基于多目标粒子群算法的优化调度新方法。文献[33]给出了一种风电场内各风电机组间功率的分配的方法。文献[34]提出了一种基于超短期风电预测的自动发电控制方法。文献[35]针对大规模集群风电场接入电网不同断面的实际情况，提出了嵌套断面约束下风电场群的有功控制策略，其中考虑了多重嵌套断面间的协调，并加入了断面越限时出力指令的强制触发功能，从而在控制断面潮流的基础上尽可能多地接纳风电。文献[36]提出了风电断面有功控制算法实现了多断面分级优化，为解决风电实时调度控制难题提供了新方法，该算法经电网实际运行，可以有效调控风电场出力，将断面功率自动稳定在给定的限值附近，保证

中国知网 https://www.cnki.net

了各个风电场发电的公平，且可以使断面功率最大程度接近限值也使相关风力资源得到了充分利用。

1.2.3 断面动态极限计算

为适应在电力市场环境下对电网传输容量计算的特殊要求，美国联邦能源规划委员会（FERC）分别于 1995 和 1996 年给出了可用传输容量（ATC）的概念，作为一种衡量网络传输能力或者说是衡量输电网络可用空间的标准，ATC 被描述为基态时给定界面的不同系统间在其他节点注入功率不变的条件下最大的可用交换功率增量值。随着区域间交换功率的增加，联络线上潮流也要持续增加，区域间最大传输容量（TTC）就是指在没有设备过负荷、电压幅值越限，同时也不存在电压崩溃和其他系统安全问题如暂态稳定时，区间输送断面上的最大潮流。TTC 减去断面上的基态潮流和相应的安全裕度后就是所选边界上的 ATC。

极限传输功率 TTC 是调度人员进行调度决策的重要依据。随着电网规模的增大，大量清洁能源的接入和电网运行方式的日益复杂，使用某固定值作为断面 TTC 的传统方法越来越难以提供有价值的信息，主要体现在：新能源接入带来不确定性对 TTC 有较大影响；传统 TTC 不包含任何调度辅助决策信息，无法为调度员调度行为提供定量支持。输送断面的动态极限是指断面不再以某固定值作为断面 TTC，断面送出极限随着系统潮流状态的变化而发生改变。

文献[37]和文献[38]提出来一种基于数据挖掘的电力系统静态电压稳定边界特征提取的方法，通过大数据分析电网静态电压的临界程度。文献[39]认为传统基于典型运行方式的断面极限适用性低，采用支持向量机回归的数据挖掘技术，对输电断面动态极限传输功率进行构建。文献[40]基于机器学习算法，提出了一种基于两层模式的电网运行断面特征选择方法，能够有效识别运行断面特征。文献[41]和文献[42]讨论了传统断面极限离线仿真计算量大，难以满足在线运算要求，提出了种数据驱动的基于最小冗余最大相关和 AdaBoost 的新型电力系统断面极限估算方法。文献[43]基于利用半监督协同训练，建立 TTC 偏差与特征属性之间的定量关系，进而得到输电断面动态 TTC。文献[44]提出一种将人工经验和深度强化学习相结合的断面功率调整方法。

现有动态极限的获取方法以基于数据挖掘的方法为主，该类方法一般采用数学模型对电源、负荷建模，以便获得足够多的潮流状态组。再通过最优潮流、连续潮流等潮流计算方法，获得多种潮流状态下静态电压稳定极限。然后采用聚类等数据挖掘算法，将不同状态分类、降维，获得与 TTC 相关性较大的特征参数如母线电压、母线相角、关键节点功率以形成数据集。最后采用统计学习、机器学习等算法，将特征参数与 TTC 构成的输入/输出数据作为训练数据对学习模型进行训练，最终得到电网运行特征参数与 TTC 对应关系的判断模型。

中国知网 https://www.cnki.net

1.3 本文主要工作

本文针对大规模风电汇集与送出断面功率受限的问题，以我国华北某地区的风电汇集电网为研究对象，搭建了该地区风电汇集与送出系统的仿真模型，基于聚类算法对该地区风电历史运行数据进行场景聚类，将典型场景的风电出力数据结合连续潮流算法，求解送出断面的静态电压稳定极限，最后基于改进的神经网络算法对离散的断面功率极限进行拟合，从而得到送出断面的动态极限，主要工作流程如图 1-1 所示。本文具体工作如下：

（1）建立了连续潮流法的数学模型。连续潮流法是求解静态电压稳定极限的重要方法。连续潮流法的基本步骤为，建立常规潮流计算模型，对模型进行方程参数化，预测环节，校正环节和步长控制。其中方程参数化分为局部参数化法和弧长参数化法，预测环节包括了割线预测和切线预测方法。充分掌握连续潮流的基本原理，为后续计算静态电压稳定极限提供基础。

（2）基于电力系统综合分析程序（PSASP）搭建了大规模风电汇集与送出系统的仿真模型，并验证仿真模型的准确性。通过聚类评价指标确定聚类场景数，对风电汇集与送出系统的年历史运行数据聚类分析，得到风电运行的典型场景。基于典型场景的风电出力数据结合静态稳定电压极限的求解方法，在仿真模型中计算得到各典型场景下的断面送出极限。

（3）基于遗传算法优化网络参数的改进神经网络算法，实现风电汇集与送出断面动态功率极限的计算。将大量的断面送出极限数据，使用神经网络算法对数据进行拟合，从而得到各典型场景下不同断面送出功率的动态极限。利用训练集和测试集数据对送出断面动态极限进行分析，将真实值与估计值数据做可视化对比并计算拟合评价指标。最后采样风电运行数据计算相对误差，检验送出断面动态极限的准确性。

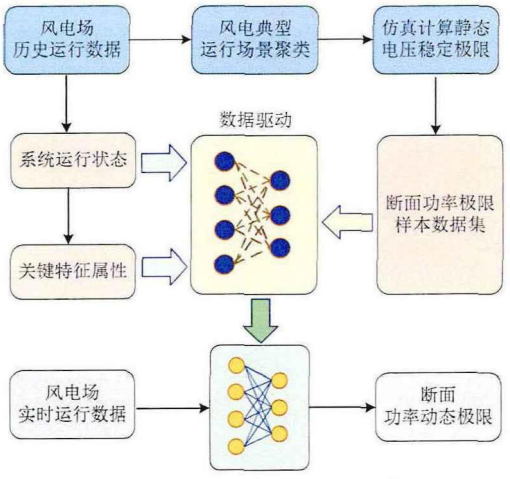


图 1-1 基于神经网络算法的断面动态极限求解流程

中国知网 https://www.cnki.net

第 2 章 连续潮流法原理及数学模型

2.1 连续潮流法的基本原理

在静态电压稳定极限的研究中，准确地计算电力系统的输电功率极限非常关键。在电网运行过程中，随着用电负荷的逐渐增大，电网的运行点会逐渐趋于鞍结分岔点。如果使用常规潮流计算方法进行求解，将会出现潮流计算中雅可比矩阵奇异的情况，最终使得整个求解的过程失败。连续潮流法是一种根据电力系统负荷变化而求解电力系统静态电压稳定极限的方法，是为了解决常规潮流计算中出现雅克比矩阵奇异情况而提出的。连续潮流法通过在常规潮流计算方程中添加参数方程从而形成扩展潮流方程，使得雅可比矩阵在 P-V 曲线鼻点处非奇异，可以准确求解静态电压稳定极限。

2.2 连续潮流法的数学模型

P-V 曲线是指区域负荷或者断面功率与对应节点电压之间变化关系的曲线，通过该曲线可以掌握区域负荷或者断面功率增长导致系统逼近临界电压的程度。P-V 曲线能够提供负荷母线的功率极限和临界电压，并且可以给出对应母线的功率裕度和电压裕度。因此，在研究静态电压稳定问题中，P-V 曲线作为一种非常有效的方法被广泛地应用。在求解所需要研究母线的 P-V 曲线过程时，通常是从系统的基础潮流状态开始。电力系统常规潮流计算中，当系统的发电机出力水平和负荷的功率大小确定时，功率方程可以用如下公式进行表示：

$$\begin{cases} P_i = U_i \sum_{j=1}^{n} U_j \left(G_{ij} \cos \delta_{ij} + B_{ij} \sin \delta_{ij} \right) \\ Q_i = U_i \sum_{j=1}^{n} U_j \left(G_{ij} \sin \delta_{ij} - B_{ij} \cos \delta_{ij} \right) \end{cases} \tag{2-1}$$

为方便表述，定义向量 $\boldsymbol{x}=(\boldsymbol{U},\boldsymbol{\delta})$，其中 $\boldsymbol{U}$ 表示系统电压的幅值向量，$\boldsymbol{\delta}$ 表示系统电压的相角向量。式（2-1）的等号右端的向量可用 $\boldsymbol{P}(\boldsymbol{x})$ 和 $\boldsymbol{Q}(\boldsymbol{x})$ 表示，定义 $\boldsymbol{P}$ 和 $\boldsymbol{Q}$ 分别表示式（2-1）等号左端由 n 个节点的 P_i 和 Q_i 所构成的向量，则常规潮流计算的方程可以改写成如下形式：

$$g(x)=\begin{bmatrix} \boldsymbol{P}-\boldsymbol{P}(\boldsymbol{x}) \\ \boldsymbol{Q}-\boldsymbol{Q}(\boldsymbol{x}) \end{bmatrix}=\boldsymbol{0} \tag{2-2}$$

当系统中风力发电机发出功率或者用电负荷出现变化时，也就是式（2-2）中向量 $\boldsymbol{P}$ 和 $\boldsymbol{Q}$ 的元素发生变化。将系统中各个节点有功功率和无功功率向量的初始

中国知网 https://www.cnki.net

状态表示为P_0和Q_0，系统发生变化之后的各个节点的有功和无功功率向量表示为P_t和Q_t，将功率变化量用参数方程的形式补充到式（2-2）中，即可将系统潮流方程参数化为如下形式：

$$f(x,\lambda)=g(x)+\lambda b=0 \tag{2-3}$$

式中$b=\begin{bmatrix}P_t-P_0\\Q_t-Q_0\end{bmatrix}$表示节点功率的增长方向。$\lambda$是负荷增长系数，表示系统的负荷增长水平。当系统保持在初始状态运行时，$\lambda=0$；当$\lambda>0$，表示系统负荷沿着向量 b 的方向按λ的大小进行增长。

当系统的节点数是n，式（2-2）也是由$2n$个方程构成。式（2-3）因为增加了λ作为一个变量，则是由$2n$个方程，$2n+1$个变量构成的非线性方程组。在系统功率的变化过程中，如果增长系数λ固定为某一个数值λ_0时，通过计算式（2-3）可以确定新状态的系统电压幅值和相角，即稳定平衡点$x(\lambda_0)$；而随着增长系数λ由λ_0改变为λ_1，式（2-3）可以重新确定新的系统平衡点$x(\lambda_1)$。由此，随着增长系数λ的变化，参数化方程式（2-3）就可以确定一条系统状态变量$x=(U,\delta)$的变化曲线，即在$2n+1$维空间中一条连续变化的曲线。如果在方程中把增长系数λ当成变量，那么需要增加与之对应的方程，与式（2-3）共同构成扩展潮流方程。与常规潮流方程的雅克比矩阵相比，扩展潮流方程的雅克比矩阵增加了一行一列，在鼻型曲线的临界点处可以消除潮流计算中雅克比矩阵的奇异现象。

数学原理方面，连续潮流法计算过程是从系统的初始状态点(x_0,λ_0)开始，在系统功率增长方向上，获得$x(\lambda)$曲线上一系列的状态变量(x_t,λ_t)。通常使用的方法是预测-校正连续型方法，该方法的主要原理是：在已经得到$x(\lambda)$变化曲线上某点(x_{t-1},λ_{t-1})状态变量的情况下，首先使用较为简单的计算方法求取(x_t,λ_t)的近似数值点，假设求取的该点为$(\overline{x_t},\overline{\lambda_t})$，然后把所求的近似值点作为潮流计算的初始状态点，使用求解非线性方程组的方法进一步计算方程式（2-3）的精确解(x_t,λ_t)。在这个计算过程中，求取近似数值点$(\overline{x_t},\overline{\lambda_t})$的环节称之为预测环节，最终计算得到精确解点$(x_t,\lambda_t)$的环节称之为校正环节。

对于连续潮流法计算的具体介绍可以分为以下四个步骤：方程参数化、预测方法、校正方法和步长控制策略的选取。

中国知网 https://www.cnki.net

2.2.1 方程参数化

为了获取连续潮流计算的解曲线即 P-V 曲线，需要从潮流方程的选取某一变量作为控制参数，控制该参数的不断变化推动潮流方程的更新求解。在连续潮流法中，方程参数化的主要有两方面的作用，一方面是如何选择合理的控制参数能够有效区分电力系统运行曲线上稳态点的先后顺序；另一方面是在原始潮流方程中增加一个方程，解决鞍点处潮流计算的病态问题。添加参数方程，式（2-3）可以扩展成下式并进行联立求解。

$$\begin{cases} f(x,\lambda)=0 \\ P(x,\lambda)=0 \end{cases} \tag{2-4}$$

式中的第二个方程就是一维的参数化方程。式（2-4）作为最终构成的扩展方程，其雅克比矩阵在潮流计算中的鞍型分岔点非奇异是选择参数化方程的首要条件。扩展方程的雅克比矩阵如下：

$$J(x,\lambda)=\begin{bmatrix} f_x(x,\lambda) & f_\lambda(x,\lambda) \\ P_x(x,\lambda) & P_\lambda(x,\lambda) \end{bmatrix} \tag{2-5}$$

在方程参数化的过程中，选择控制参数的方法有很多种，对每一个已经确定的控制参数，通过它建立的参数化方程也是有多种的。因此，只要能够满足扩展方程在鞍型分岔点处不奇异的函数 $P(x,\lambda)$，都能够成为参数化方程。但连续潮流法的计算效率会因为不同的参数方程而又所差异，合理的参数方程能够提高算法精度，减少计算时间。以下是连续潮流算法中两种最为典型的方程参数化方法：

1.局部参数化

该方法是将状态向量 $\boldsymbol{x}=(\boldsymbol{U},\boldsymbol{\delta})$ 的其中一个分量 x_k 取作控制参数，由于方程解的不断变化，那么选取的参数也随着不断变化，假定 Δx_k 作为参数变化的步长，可以建立如下的参数方程：

$$P(x_t,\lambda_t)=\left((x_k)_t-(x_k)_{t-1}\right)^2-\Delta x_k=0 \tag{2-6}$$

式（2-6）表示当状态点沿着解曲线由 (x_{t-1},λ_{t-1}) 向 (x_t,λ_t) 移动时，状态变量 $\boldsymbol{x}$ 的分量 x_k 作为控制参数，其变化量应使得参数变化步长值 Δx_k 保持不变。在静态电压稳定极限求解中，如果选择局部参数化方法，通常选取计算过程中电压下降最快的节点电压当作控制参数。

2.弧长参数化

该方法是将解曲线上的弧长 s 选为控制参数，因此参数变化的步长可以表示为：

中国知网 https://www.cnki.net

$$\Delta s=\left\{\sum_{j=1}^{n}\left[x_j|_t(s)-x_j|_{t-1}(s)\right]^2+\left[\lambda_t(s)-\lambda_{t-1}(s)\right]^2\right\}^{\frac{1}{2}}=0 \tag{2-7}$$

则参数方程可以表示为：

$$P(x_t,\lambda_t)=\left\{\sum_{j=1}^{n}\left[x_j|_t(s)-x_j|_{t-1}(s)\right]^2+\left[\lambda_t(s)-\lambda_{t-1}(s)\right]^2\right\}^{\frac{1}{2}}-\Delta s=0 \tag{2-8}$$

式（2-7）表示当状态点沿着解曲线由点(x_{t-1},λ_{t-1})向(x_t,λ_t)移动时，解曲线弧长 s 作为控制参数，其变化量应使得参数变化步长值 Δs 保持不变。

2.2.2 预测环节

预测环节的主要目的是从已知的状态点出发，为下一次的校正过程确定一个近似解。近似解的准确程度直接影响了接下来校正环节的迭代次数、收敛性和计算时间。良好的近似解和准确解的误差很小，只需要经过几次迭代计算就能收敛到准确解；否则在校正环节中将需要计算庞大的数据，甚至无法得到准确解。因此，整个连续潮流法的计算效率受到了预测环节结果的影响。以下介绍两种典型的预测环节方法，分别是割线法和切线法。

1. 割线法

割线法具有计算快速，方法简单的特点，并且在求解点处不需要雅克比矩阵非奇异。因此，割线法的使用条件更为宽松。割线法是一种插值方法，在已知系统稳态运行曲线上的前 m 个状态点后，可以使用简单的多项式插值法进行预测，而不需要像切线法经过复杂的计算求得预测值。这样既可以提高计算速度又能够确保一定的计算精度。

当选择控制参数为弧长时，并且已知两个状态点$(\boldsymbol{x}_{t-1},\lambda_{t-1})$和$(\boldsymbol{x}_{t-2},\lambda_{t-2})$，则近似值$(\overline{\boldsymbol{x}_t},\overline{\lambda_t})$的两点插值公式可以表示如下：

$$(\overline{\boldsymbol{x}_t},\overline{\lambda_t})=(\boldsymbol{x}_{t-1},\lambda_{t-1})+\Delta s(\boldsymbol{x}_{t-1}-\boldsymbol{x}_{t-2},\lambda_{t-1}-\lambda_{t-2}) \tag{2-9}$$

2.切线法

在使用切线法进行预测时，首先需要对所有状态变量 $\boldsymbol{x}$ 和参数 λ，求关于控制参数的一阶导数。当控制参数选择为弧长时，对式（2-3）求关于控制参数 s 的一阶导数，即有：

$$Df\cdot\left[\frac{d\boldsymbol{x}}{ds},\frac{d\lambda}{ds}\right]^T=0 \tag{2-10}$$

式（2-10）中，Df表示系统方程f对状态变量$\boldsymbol{x}$的一阶导数。

当弧长参数方程表示为式（2-8）时，可以得到：

中国知网 https://www.cnki.net

$$\left(\frac{dx_1}{ds}\right)^2+\cdots+\left(\frac{dx_n}{ds}\right)^2+\left(\frac{d\lambda}{ds}\right)^2=1 \tag{2-11}$$

联立式（2-10）和式（2-11）进行求解，可以求得所需的各项导数。

若已知系统解曲线上第 i 点的状态变量 x_i 和控制参数 λ 关于弧长 s 的一阶导数，那么第 $i+1$ 点处以 Δs 为步长的预测近似值可以表示如下：

$$\begin{aligned}\overline{x}_{i+1}&=\overline{x}_i+\Delta s\cdot\left.\frac{dx}{ds}\right|_{(x_i,\lambda_i)}\\ \overline{\lambda}_{i+1}&=\overline{\lambda}_i+\Delta s\cdot\left.\frac{d\lambda}{ds}\right|_{(x_i,\lambda_i)}\end{aligned} \tag{2-12}$$

在预测过程中，通常可以同时使用割线法和切线法，譬如在仅已知解曲线上的初始点 $x(\lambda)$ 时，可以使用切线法进行预测计算，而当已经得到解曲线上至少两个点以后，可以使用割线法进行连续潮流计算。

2.2.3 校正环节

在校正环节中将预测所得的近似解 $(\overline{x}_i,\overline{\lambda}_i)$ 作为初始值，使用牛顿拉夫逊法，快速潮流解耦法等迭代计算方法计算式（2-4）扩展方程，可以得到解曲线上的精确解 (x_i,λ_i)，减少预测过程的累积误差。各种校正方法的区别主要在于校正方程的选择，通常有局部校正法和弧长校正法。

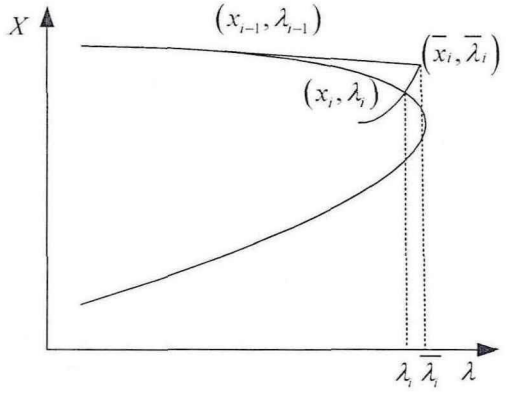


图 2-1 连续潮流法示意图（局部参数化）

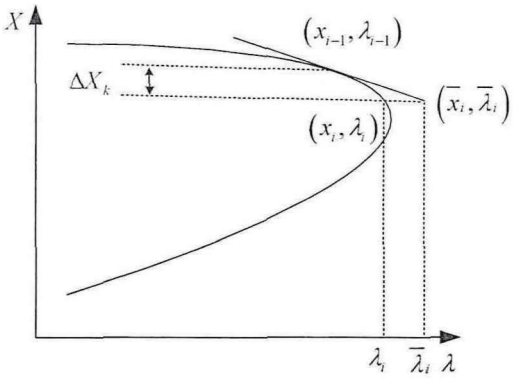


图 2-2 连续潮流法示意图（弧长参数化）

以弧长参数化的校正方法为例进行解释，在采用切线法计算得到近似解 $(\overline{x}_i,\overline{\lambda}_i)$ 之后，因为准确解 (x_i,λ_i) 需要满足参数化方程，所以点 (x_{i-1},λ_{i-1}) 到点 (x_i,λ_i) 的解曲线弧长必须等于给定的步长 Δs，然而此时 $\overline{\lambda}_i\neq\lambda_i$。校正环节的作用就是将预测点修正到 P-V 曲线 $x(\lambda)$ 上，同时满足弧长等于步长的要求。在连续潮

中国知网 https://www.cnki.net

流法中，选择好的参数化方程可以使得近似解$(\overline{x}_i,\overline{\lambda}_i)$到精确解$(x_i,\lambda_i)$之间的距离尽可能小，从而提高校正环节的收敛性和计算效率。尽管图 2.1 和图 2.2 是两幅示意图，但也能够看出，弧长参数化的效果比局部参数化的效果要更好。

在得到初始值$(\overline{x}_i,\overline{\lambda}_i)$之后，原则上可以采用任一有效的非线性方程求解方法进行校正。通常情况下牛拉法使用的最多，以牛拉法为例，为了计算第 k 次的修正量，需要反复迭代计算如下方程：

$$J\left(x^{(k)},\lambda^{(k)}\right)\cdot\begin{bmatrix}\Delta x^{(k+1)}\\ \Delta\lambda^{(k+1)}\end{bmatrix}=-\begin{bmatrix}f\left(x^{(k)},\lambda^{(k)}\right)\\ P\left(x^{(k)},\lambda^{(k)}\right)\end{bmatrix} \tag{2-13}$$

2.2.4 步长控制

在方程参数化环节中，确定了控制参数 x_k 或 s。随后在预测环节中控制参数取一定的步长 Δx_k 或 Δs，由潮流初始点计算下一点的近似值。步长的选取也是连续潮流法的关键一步，对提高计算速度，减少迭代次数至关重要。选择较小的定步长，可以适用所有的潮流计算，但是会降低计算效率；如果选择较大的定步长，有可能无法很好地跟踪曲线，导致潮流计算无法收敛。最理想的情况是，根据曲线的不同形状算法自动调整到合适的步长，在曲线比较平坦的部分使用大的步长，在曲线弯曲程度较大的部分使用小的步长。因为 P-V 曲线的曲率难以预测，目前还没有比较有效的完全自适应步长控制算法。大多数情况下使用的是试探法，即提前设定一个标准迭代次数，然后在程序计算每一步时都测试实际的迭代次数，如果它小于标准迭代次数，那么下一步计算时就采用稍大一点得步长。相反，如果大于标准迭代次数，就减小步长。除了试探法之外，还有电压定步长下降控制策略，曲率匹配控制策略等。

2.3 连续潮流法的计算步骤

连续潮流法采用弧长参数化计算的一般步骤如下：

（1）根据常规潮流计算求得系统的初始潮流解，

（2）采用切线法预测，得到下一点潮流解的预测值，

（3）使用牛顿拉夫逊法校正预测值，

（4）判断是否满足收敛条件，若满足则退出绘制 P-V 曲线，若不满足则返回（2）重新计算

（5）取下一点数据作为潮流计算的起点，再进行预测、校正， 直至解曲线鞍型分叉点。

以上计算步骤可用流程图表示，如图 2-3 所示。

中国知网 https://www.cnki.net

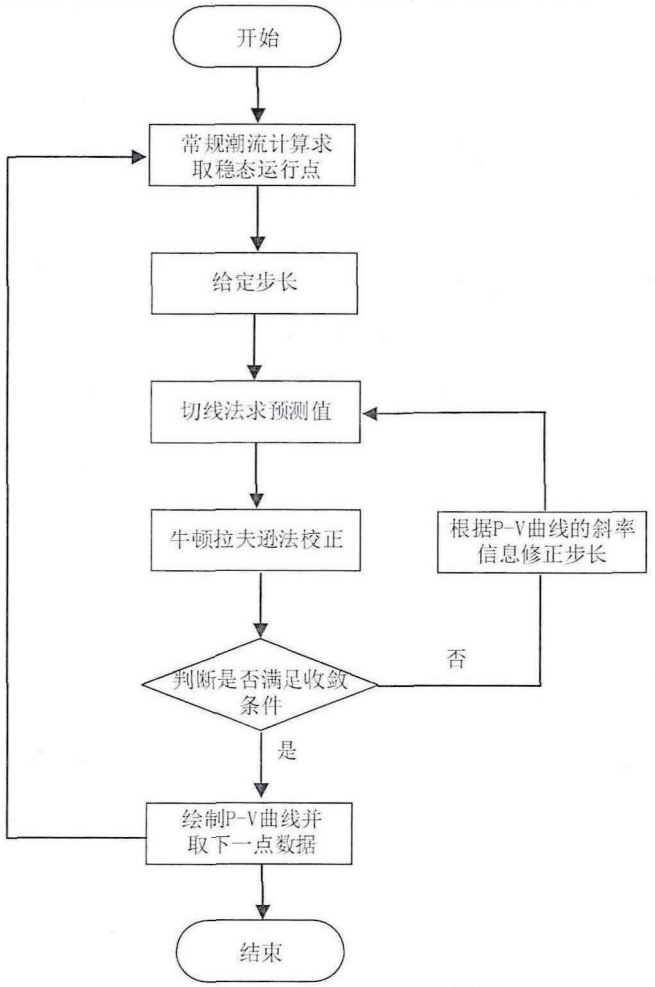


图 2-3 连续潮流法计算步骤流程图

2.4 本章小结

本章首先论述了求解静态电压稳定极限的关键是 P-V 曲线，常规潮流计算当负荷增长求解 P-V 曲线时，会不可避免遇到潮流方程无解的情况。因此，基于常规潮流计算方法改进的连续潮流法对于静稳极限的求解至关重要。本章阐述了连续潮流法的基本原理，连续潮流法在常规潮流的基础上添加参数方程构造扩展方程，扩展方程可以消除临界点处雅克比矩阵奇异的情况。添加的参数方程有两种构造形式，分别是局部参数化法和弧长参数化法。扩展方程从潮流初始点出发，按照步长控制，预测环节，校正环节的顺序进行循环计算，将满足精度要求的解绘制在 P-V 曲线中。最终根据 P-V 曲线，可以得到某一母线或断面静态电压稳定的功率极限，节点的电压-功率灵敏度或有功裕度等有效信息。

中国知网 https://www.cnki.net

第 3 章 大规模风电汇集与送出系统场景聚类及断面功率极限样本数据获取

风力资源充足的地区往往远离经济活动中心，因此大规模风电场大多经过高压线路接入电网进行远距离输电。由于风电场出力不确定性和远距离输电特点，大规模风电场的接入通常给电网带来了系统稳定性方面的问题，在实际电网的运行过程中，调度为了确保整个电力系统的稳定运行，通常将风电场送出功率的限值固定为一定值，在该定值下既可以满足系统的静态电压稳定又可以满足系统的暂态电压稳定，但固定的限值严重制约了风电汇集与送出断面上的传输容量。

本章在 PSASP 中搭建仿真模型，侧重研究大规模风电汇集与送出系统的静态电压稳定问题，为求解断面功率极限奠定基础。由于大量的风电运行数据杂乱无序，难以挖掘其中的动态极限规律，本章先利用 Kmeans 算法对大量的风电运行数据进行聚类得到各典型场景数据集，从典型场景数据集中采样得到风电运行数据，然后基于仿真模型对风电运行数据求解断面功率极限，最终获取断面功率极限样本数据。

3.1 大规模风电汇集与送出系统基本情况

3.1.1 输电断面的基本概念

电力系统调度人员为了电网的运行管理的便捷，在实际工作中依据人工经验和风电汇集与送出系统的结构特点，往往会对电网进行断面划分。通常所认为的输电断面是系统调度人员根据地理位置，将联络电源中心与负荷中心的若干线路选为一个输电断面。关于输电断面目前尚没有统一明确的定义，国外研究人员通常是将一组电气联系紧密的输电线定义成输电断面，并在此基础上研究输电断面的送出能力和系统稳定性问题等。国内的专家学者们根据我国电网的结构特点和运行情况，也给出了输电断面的概念，输电断面原始含义就是指联络不同供电区域，实现功率交换的一些输电线路组成的割集。输电断面常见的划分规则和方法有：支路间开断灵敏度法、有功潮流方向法、区域间联络线模型法、自然区域法。

对电网进行输电断面的划分可以简化电力系统运行监视和安全分析。在庞大而复杂的电力系统中，输电断面的可传输容量及其稳定性可以作为衡量某种方式下电力系统稳定运行的重要依据。相较于传统的静态安全分析方法需要对系统内的所有元件做逐个分析，考察输电断面的安全性同样可以保证系统的安全运行，

中国知网 https://www.cnki.net

这两者的核心原理和遵循的原则是相同的。

输电断面的最大传输容量严格制约了电网的安全运行，因此输电断面集中体现了电网中薄弱环节，是电力系统运行控制和监视的重点。合理划分输电断面简化电网模型，有助于电网管理人员抓住系统的主要环节，直接针对电网的薄弱环节加以研究，提高了管理效率和分析的准确性。根据以上关于输电断面基本概念的分析，可以对所研究风电汇集与送出系统进行的断面划分。

3.1.2 风电汇集与送出系统规模概况

本文研究对象的原型系统（大规模风电汇集与送出系统）位于我国华北地区，该地区风电资源丰富，是我国的国家级可再生能源示范区，也是国家电网公司新型电力系统地区级示范区。图 3-1 给出了该地区新能源送出网架概况。

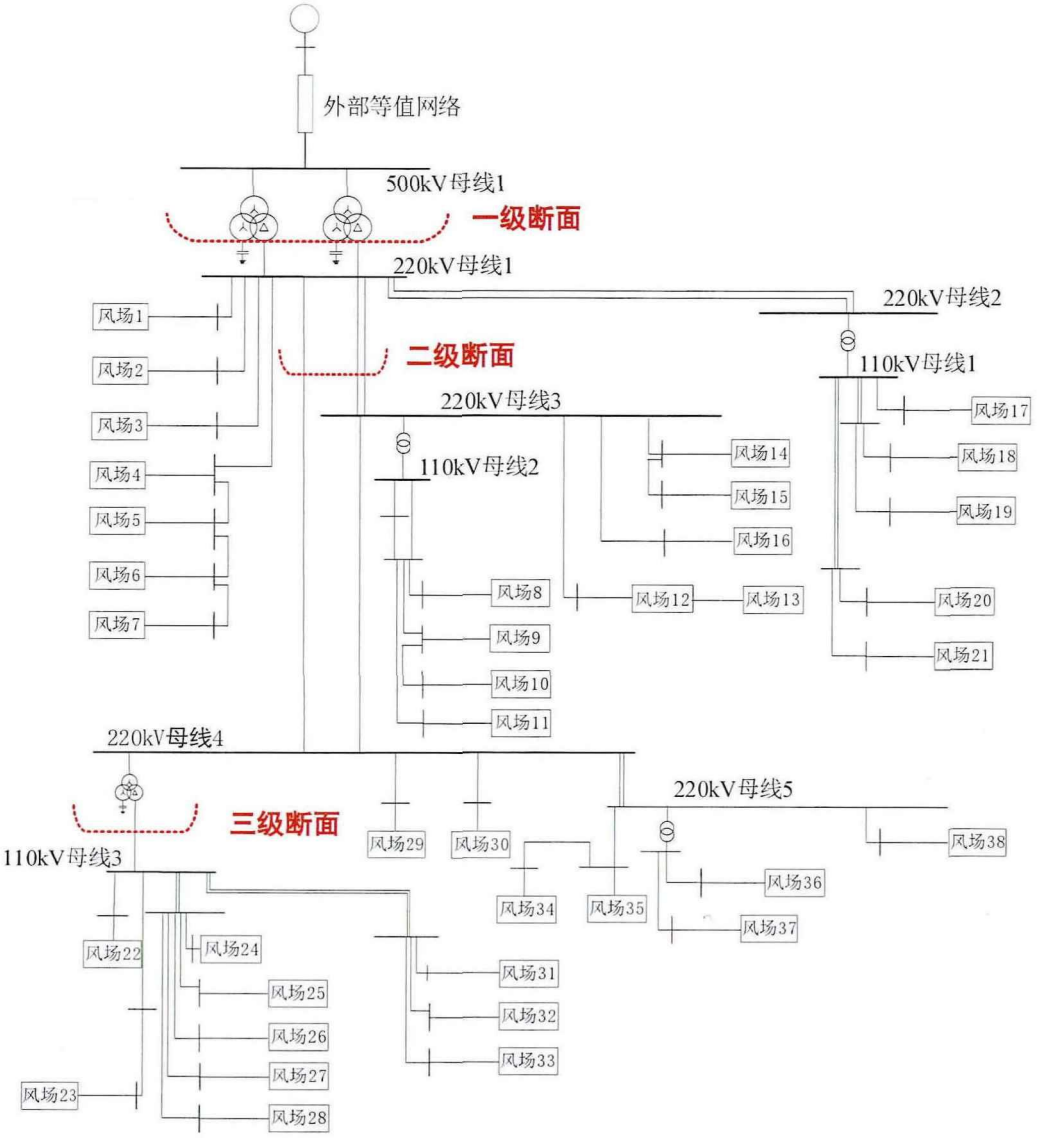


图 3-1 大规模风电系统送出网架概况

中国知网 https://www.cnki.net

截至 2022 年 7 月底，该地区风电和光伏装机容量超过 2200 万千瓦，预计 2025 年新能源总装机规模超过 4500 万千瓦。该地区负荷较小，新能源以外送为主，新能源场站通过 110kV、220kV 系统汇集并网，再通过 500kV 超高压、1000kV 特高压、±500kV 柔直电网送出，整体呈现“经多电压等级逐级汇集、由超/特高压远距离送出”的特点。

该地区随着新能源装机规模增加，汇集层级不断增加，多级断面的情况日趋普遍，图 3-1 中包含了三级断面，分别是 500kV 主变组成的一级断面、220kV 母线 1 与 220kV 母线 4、220kV 母线 3 之间输电线路共同组成的二级断面、220kV 母线 4 主变组成的三级断面。不同断面制约因素各异，且断面间相互耦合，导致大规模新能源电力送出通道受阻，也是未来大规模风光基地新能源集中送出送端电网所面临的共性问题。各风电场装机容量如表 3-1 所示。

表 3-1 风场装机容量

风电场编号	装机容量（MW）	风电场编号	装机容量（MW）
1	148.5	20	20
2	250.5	21	14
3	317.25	22	99
4	449	23	98.6
5	49.5	24	18
6	149.8	25	100
7	49.5	26	80
8	80.1	27	30
9	20	28	20
10	20	29	100
11	25	30	75
12	150	31	24
13	30	32	99
14	200	33	199.5
15	150	34	100
16		35	201
17	30	36	198.8
18	15	37	100
19	18	38	49.5

3.2 基于 PSASP 的仿真模型

3.2.1 PSASP 仿真软件简介

电力系统分析综合程序（Power System Analysis Software Package）简称 PSASP，是由中国电力科学研究院自主研发的一款高度集成软件。PSASP 具有功能齐全、使用方便和人机界面友好等特点，广泛应用于各级电网的安全调度和事

中国知网 https://www.cnki.net

故分析，是目前电网运行研究的重要工具。

PSASP 中提供了丰富的元件模型，包括各种精度的同步发电机模型、励磁调压系统、原动机及调速系统、直流输电系统、FACTS 元件、串/并联电容/电抗器、风力发电系统模型、光伏/储能发电系统模型等。在众多模型中，对于风电发电机，PSASP 提供了恒速鼠笼、双馈和直驱风机三种仿真模型。以上三种风力发电机的仿真模型号，如表 3-2 所示。

表 3-2 PSASP 风力发电机的仿真模型号

风力发电机类别	发电机模型号
鼠笼异步风电机组	7
双馈直驱通用风电机组	8
1 型双馈式风电机组	10
1 型直驱式风电机组	11
2 型双馈式风电机组	12
2 型直驱式风电机组	13

本文所研究的大规模风电场使用的是双馈式风力发电机，风机模型组中 1 型双馈式风电机组是在双馈直驱风电机组通用模型基础上，细化了风轮及控制模型、变流器电气控制模型，以及发电机/变流器模型，增加了高/低电压穿越保护功能。而 2 型双馈式风电机组在 1 型双馈式风电机组基础上进行了升级完善，主要改进之处是：1）对风电机组常规控制策略进行了扩展和补充；2）加入了电压穿越运行状态判断模型；3）设计了可灵活设置的电压穿越通用型控制策略。因此，本文最终选择了功能更为丰富的 2 型双馈式风电机组， 2 型双馈式风电机组整体模型如图 3-2 所示。

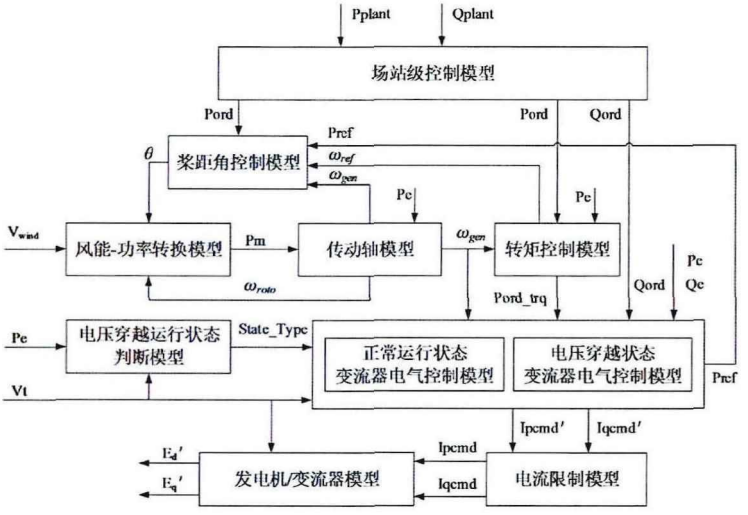


图 3-2 2 型双馈式风电机组整体模型结构

中国知网 https://www.cnki.net

在搭建模型时，只要选择对应的发电机模型号，即可设置成所需要的模型。发电机模型参数设置界面如图 3-3 所示，各项参数缺省值均为 0。



图 3-3 发电机及其调节器数据设置界面

PSASP 软件可以通过直接导入电网数据建立模型，也可以通过在图形界面拖动元件搭建仿真模型。模型初步搭建完成后还可以使用该软件自带的检查功能，对元件的连接和参数设定是否合理进行检查。

此外，PSASP 还能按照要求够绘制各种图形，包括地理接线图、电气接线图和单线图等。在功能模块方面，PSASP 程序包含了潮流计算、静态安全分析计算、网损分析计算、继电保护整定计算、小干扰稳定分析等十几种计算功能。PSASP 软件的人机界面和功能模块如图 3-4 所示。在计算完成后，PSASP 软件还可以向 Matlab、Excel、AutoCAD 等常用软件提供接口，充分扩展各种软件资源。

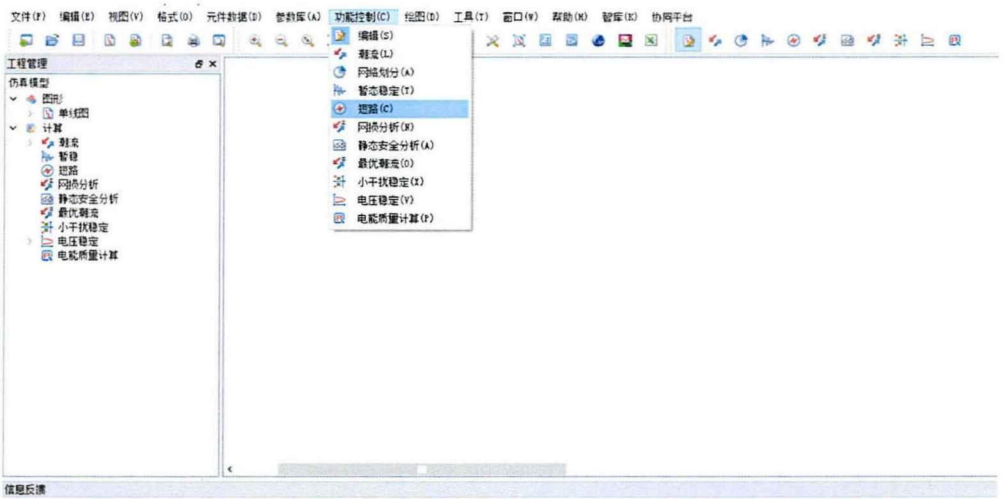


图 3-4 PSASP 人机功能界面

中国知网 https://www.cnki.net

3.2.2 仿真模型

搭建符合实际风电汇集与送出系统的仿真模型是后续研究静态电压稳定的基础。在仿真软件的单线图绘制模块中，根据图 3-1 的风电汇集与送出系统网架结合实际电网电气接线图可以绘制如图 3-5 所示的单线图。在绘制单线图的时候，首先需要定义母线名称、电压等级，可以在元件数据-母线窗口中输入，也可以在图形界面中拖动母线进行定义。在定义好各级母线之后，拖动所需要的元件到绘制窗口中，如发电机、变压器、线路、负荷、静止无功补偿器等，元件只能与母线相连，元件之间不可以直接连接。

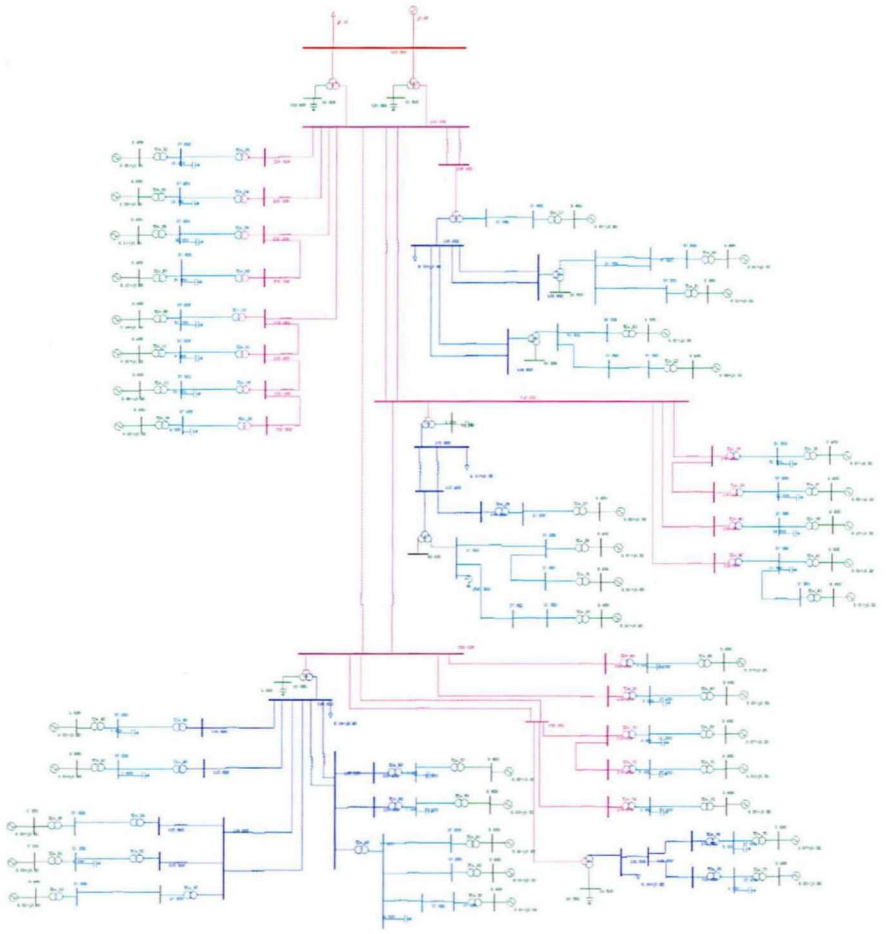


图 3-5 大规模风电汇集与送出系统仿真模型

将仿真模型的单线图绘制完成后，需要输入系统数据，系统数据分为元件参数和运行数据。元件参数是系统运行中固定不变的参数，PSASP 中提供了大部分元件的典型参数，如不同型号的线路参数、变压器参数、发电机参数等。在实际系统中元件参数不清楚的情况下，可以选择型号相近的典型参数。PSASP 中也提供了各种类型的风力发电机模型，并且可以根据风电场容量的大小对进行风力发

中国知网 https://www.cnki.net

电机等值处理。本文所研究的风电场均使用双馈风力发电机，在发电机及其调节器数据设置界面中选择模型 12 即 2 型双馈风力发电机，该风机模型的参数设置界面如图 3-6 所示。在图 3-6 中，可以对发电机模型、变流器模型、高低穿控制等模块进行详细地参数设置。



图 3-6 2 型双馈风力发电机参数设置界面

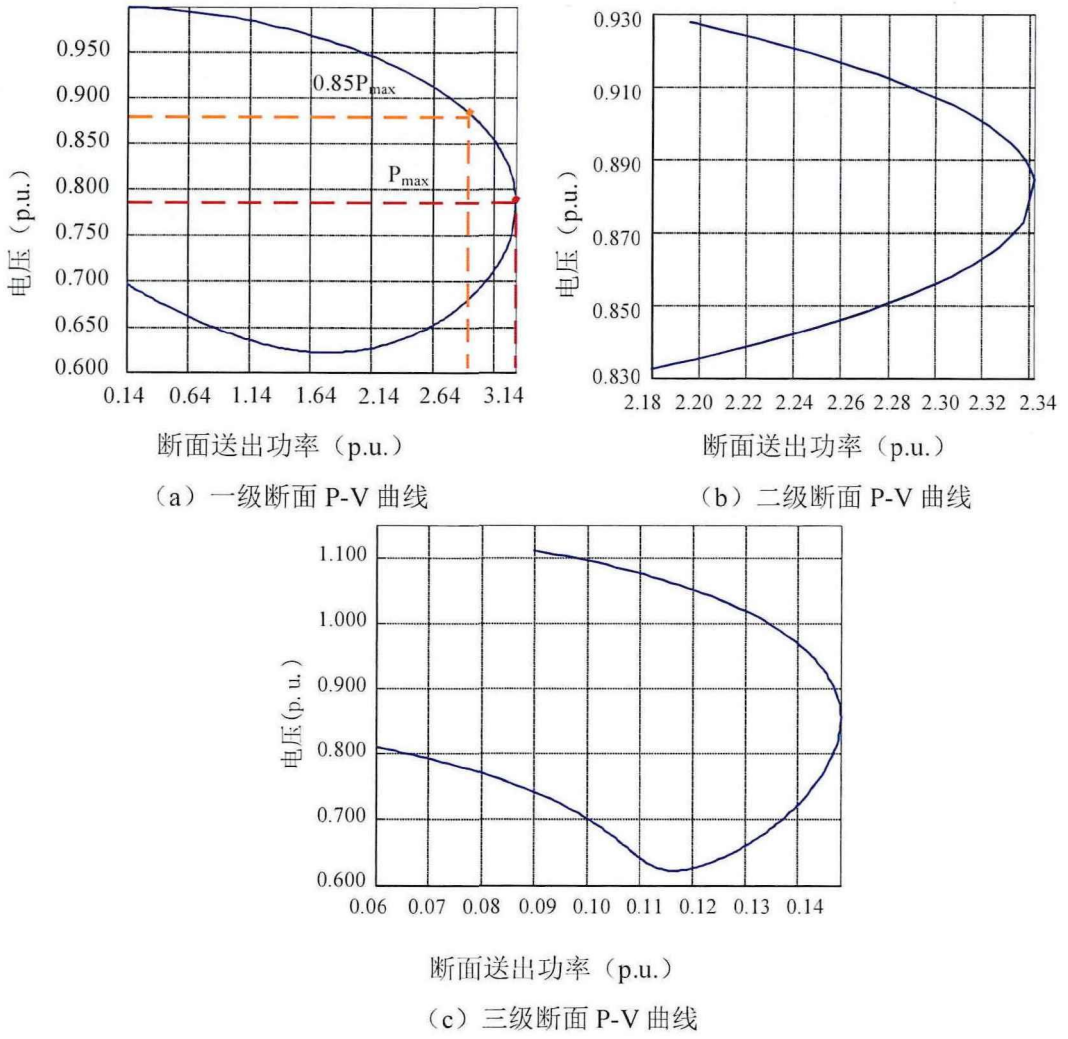
系统的运行数据主要为风力发电机的出力数据。根据风电场出力情况，可以使用仿真模型进行潮流计算，潮流计算的结果为后续的静态电压稳定计算提供基础。因此，对于不同场景下风电场出力的数据，需要在潮流计算模块中需要定义不同的作业。对于大量定义的作业，可以使用潮流计算的批处理功能进行计算，并输出计算报表。潮流计算是静态电压稳定计算的基础，在静态电压稳定计算模块中首先选择基础潮流作业方式，设定发电机出力和负荷功率增长方式，选择需要输出静态电压稳定功率极限的断面，进行连续潮流计算就可以输出需要的 P-V 曲线。根据输出的报表和曲线计算可以得到断面稳定功率极限、节点的电压-功率灵敏度以及断面功率裕度等指标。

在静态电压稳定计算模块作业设置方面，本文按照前文所介绍的三级断面的情况进行设置，取其中一种潮流作业方式作为静态电压稳定计算的初始状态，按照发电机出力和负荷功率均匀增长的方式可以得到如图 3-7 所示的 P-V 曲线。图中横坐标表示断面功率标幺值，纵坐标表示断面电压标幺值，从图中可以看出从 P-V 曲线的起始点开始随着断面上的传输功率不断增加时，断面上的电压逐渐降低至 P-V 曲线拐点，随着断面功率的减小最终形成一个鼻型曲线，曲线上的数据可以导出到 Excel 中。

P-V 曲线鼻子点为静态电压稳定极限 P_{max}，一般来说 P_{max} 处的母线电压偏

中国知网 https://www.cnki.net

低，在实际系统中，如果母线上没有充足的无功补偿，运行在该点处系统极易失稳。因此，考虑 15%的裕度，即将 $0.85P_{max}$ 作为断面送出极限，如图 3-7（a）所示。



（a）一级断面 P-V 曲线　　（b）二级断面 P-V 曲线

（c）三级断面 P-V 曲线

图 3-7 大规模风电汇集与送出系统各断面 P-V 曲线

3.3 风电汇集与送出系统典型运行场景的提取

在建立大规模风电汇集与送出系统的仿真模型后，依托 PSASP 仿真平台可以计算静态电压稳定约束下不同断面上的功率传输极限。本文选取了该地区 38 个风电场一年内每天每间隔 15 分钟采样一次的风电功率数据，每个风电场都有 35040 个风电出力数据，数据量非常庞大。直接使用该数据求解断面功率极限，耗时量非常巨大且难以寻找断面功率极限的规律。因此，对于十分庞大的数据量，本文首先使用聚类算法对风电功率数据进行聚类处理，提取出风电场典型出力场景，以减小后续求解过程的计算量。

中国知网 https://www.cnki.net

3.3.1 风电运行场景聚类算法

聚类算法是一种常见的数学方法，对处理大量的数据、简化分析、寻找规律具有非常好的效果[45]。聚类的目的是将大量的数据进行分组，根据数据点的特征并且按照一定的算法，使得每组的数据点之间相似度尽可能的高，而不同的数据组之间相似度尽可能的低。聚类算法是一种无监督学习算法，属于数据挖掘算法的一个研究分支。根据数据类型和分类方法的不同，常见的聚类算法有：基于划分聚类的 Kmeans 算法、基于密度聚类的 DBSCAN 算法，基于层次聚类的层次聚类法等[46]。

本文选择适用风电场景聚类的 Kmeans 算法，以下对 Kmeans 聚类算法进行介绍。假设一个样本中包含了 n 个数据对象，需要分成 k 个簇，Kmeans 聚类算法会首先在数据集中，构建 k 个聚类中心即簇心，对数据集进行粗略的划分。然后采用一种聚类效果的判别法则，对已经初步聚类的数据进行迭代计算重新划分每个数据所属于的类别，同时不断更新聚类中心，直到根据聚类效果的判别法则所有数据点不再移动。每一分组中的数据点尽可能相近，使得聚类达到最优效果，聚类停止输出结果 。

对风电功率数据 Kmeans 聚类，第一步需要对数据进行标准化处理，然后选择一种样本距离用于衡量数据间差异，经过数轮迭代使得同一分组数据间的距离最小。数据标准化的处理方式有总和标准化、标准差标准化和极大值标准化。数据标准化的作用是为了更好呈现样本数据间的差异，消除量纲的影响从而更好的进行数据分类，如果最后需要输出带有量纲的聚类结果则可以进行逆标准化操作。数据集合 D 中包含 n 个数据对象，每个数据对象包含 m 维属性，该数据集合可以由一个矩阵表示，该矩阵是一个（$n\times m$）阶矩阵，如式 3-1 所示。

$$D=\begin{bmatrix} x_{11} & \cdots & x_{1j} & \cdots & x_{1m} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ x_{i1} & \cdots & x_{ij} & \cdots & x_{im} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ x_{n1} & \cdots & x_{nj} & \cdots & x_{nm} \end{bmatrix} \tag{3-1}$$

式中 x_{ij} 表示第 i 个数据对象第 j 个属性。

Kmeans 聚类算法的样本距离一般有如下几种形式[47]。

1. 绝对值距离，样本数据中第 a 个数据对象和第 b 个数据对象的绝对值距离表示为：

$$d_{ab}=\sum_{j=1}^{m}\left|x_{aj}-x_{bj}\right|, j=1,2,\cdots m \tag{3-2}$$

2. 欧几里德距离，样本数据中第 a 个数据点和第 b 个数据点的欧几里德距离

中国知网 https://www.cnki.net

表示为：

$$d_{ab}=\sqrt{\left[\sum_{j=1}^{m}\left(x_{aj}-x_{bj}\right)^{2}\right]},j=1,2,\cdots m \tag{3-3}$$

3. 兰氏距离，样本数据中第 a 个数据点和第 b 个数据点的兰氏距离表示为：

$$d_{ab}=\sum_{j=1}^{m}\frac{\left|x_{aj}-x_{bj}\right|}{x_{aj}+x_{bj}},j=1,2,\cdots m \tag{3-4}$$

4. 马哈拉诺比斯距离，样本数据中第 a 个数据点和第 b 个数据点的马哈拉诺比斯距离表示为：

$$d_{ab}=\sqrt{\left(x_a-x_b\right)S^{-1}\left(x_a+x_b\right)^{T}} \tag{3-5}$$

式中 S 表示样本的协方差矩阵，如果将 S 改写成对角矩阵 D，那么改写后的距离即为欧几里德距离。

本文选择了欧几里德距离用于 Kmeans 聚类分析。

Kmeans 聚类算法对于 k 值（即聚类的数量）的设定以及初始的聚类中心有一定的要求，当 k 值设定不合理或者初始聚类中心选择不当时，最终的聚类结果将会较差。目前的 Kmeans 聚类算法大多经过多次迭代计算，例如进行 50 次迭代聚类，选取最优的聚类结果进行输出。因此，初始聚类中心的随机性在一定程度上可以通过迭代算法进行修正，也可以引入人工智能算法，对初始聚类中心参数进行寻优，以达到更好的聚类效果。在 Kmeans 聚类中，确定最佳的 k 值是一个重要的问题。目前没有一种固定的方法能够适用于所有情况，因此通常需要结合数据的特性、聚类的目的以及算法的性能来综合考虑。k 值的设定在大多情况下可以根据数据的先验知识进行人工试探，根据聚类效果的反馈对 k 值进行调整，在一些情况下也可以使用寻优算法寻找合理的 k 值。

衡量 Kmeans 聚类结果的指标，通常有轮廓系数、肘部法则、最小距离代价函数法则等方法[48-50]。本文选择了轮廓系数和肘部法则共同用于确定最佳聚类数。肘部法则是一种常见的启发式方法，其基本原理是计算不同 k 值下的聚类内误差平方和，绘制误差平方和随 k 值变化的曲线。理想的 k 值通常是曲线开始变得平坦（即“肘部”）的位置，因为在这个点之后增加更多的簇可能不会显著减少聚类内误差平方和。

轮廓系数方法是将每个数据点在自己所在的聚类中表现的好坏量化为轮廓系数，通过计算所有数据点的轮廓系数的平均值来评估聚类效果[51-52]。轮廓系数的取值范围在[-1,1]之间。轮廓系数越接近 1，表示样本越好地被分配到了正确的簇中；轮廓系数越接近-1，表示样本更适合被分配到其他簇中；轮廓系数接近 0，则说明样本存在于两个簇的边界上。聚类后第 i 簇数据中样本 a 的轮廓系数 S 的计算表达式如下所示：

中国知网 https://www.cnki.net

$$S_i(a)=\frac{\min(e)-r_i(a)}{\max\left[r_i(a),\min(e)\right]},\quad i=1,2\cdots k \tag{3-6}$$

式中 $r_i(a)$ 表示样本 a 与第 i 簇中其他样本数据之间的平均距离，表示第 i 簇数据中样本 a 的内聚度；e 表示一个向量，$e(a)=\{e_1(a),e_2(a),\cdots,e_k(a)\}$ 是样本 a 与其他不同簇的各样本数据间的平均距离。

在后续的聚类过程中，本文首先使用肘部法则对聚类数据进行计算，根据肘部曲线图像大致判断聚类簇数 k。然后计算聚类簇数取 k 附近（即肘部曲线拐点附近）数值时的轮廓系数，确定最终的聚类簇数。

Kmeans 聚类算法的步骤流程如图 3-8 所示。

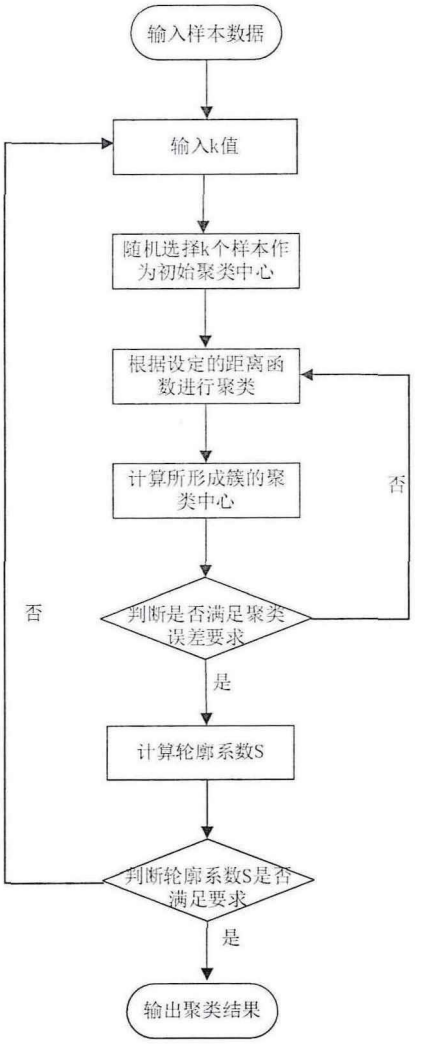


图 3-8 Kmeans 聚类算法流程图

3.3.2 算例分析

以 3.1.2 节中所介绍的风电汇集与送出系统为研究对象，该地区风电场出力

中国知网 https://www.cnki.net

的原始数据为 38 个风电场一年内每间隔 15 分钟进行采样的数据，即一天内采样 96 个数据点，对于每个风电场而言有 365×96=35040 个出力数据。在进行数据聚类时有两种思路，一种是按照典型日进行聚类，根据气候和社会经济活动变化可以大致确定聚类的簇数。一年 365 天可以按照春夏秋冬四个季度，每个季度聚成 2 类，一共 8 个典型日。以典型日为目标进行聚类，最终对于 38 个风电场仍有 8×96 种风电出力场景。第二种聚类的思路是按照风电出力的典型场景进行聚类，不再区分某一天的数据，以年为单位则全年总共有 35040 条风电出力数据。直接对 38 个风电场的 35040 条风电出力数据进行聚类，最终得到 38 个风电场的出力典型场景。将两种聚类思路进行比较，按照第一种聚类思路聚类得到的场景数远大于第二种聚类的场景数，并且第一种聚类得到的场景中更容易存在场景冗余的情况，所呈现出的出力场景作为典型场景缺乏说服力。基于以上分析，在风电场景聚类中采用第二种以典型场景为目标的聚类思路。

Kmeans 聚类算法对于聚类数据的维度存在一定要求，当数据的维度较高时聚类的效果较差。当使用 Kmeans 聚类算法对 38×35040 条数据进行聚类时，为避免聚类效果较差，也便于后续的静态电压稳定分析，可以对 38 个风电场进行降维处理。图 3-1 中的大规模风电汇集与送出系统包含的风电场数量较多，考虑到已经划分的输电断面同时兼顾系统的电压等级，做出如图 3-9 所示的区域分块。在图 3-1 中尽可能保留 220 千伏母线进行简化，如果 220 千伏母线包含断面，则优先将断面母线保留。根据以上原则，最终将大规模风电汇集与送出系统划分成 6 块区域，在图 3-9 中用黑色矩形框标注并编号。 将黑色边框内的风电场进行等值相加，最终可以得到关于这 6 个区域的出力数据，最终的 Kmeans 聚类对象为 6×35040 条风电功率数据。

中国知网 https://www.cnki.net

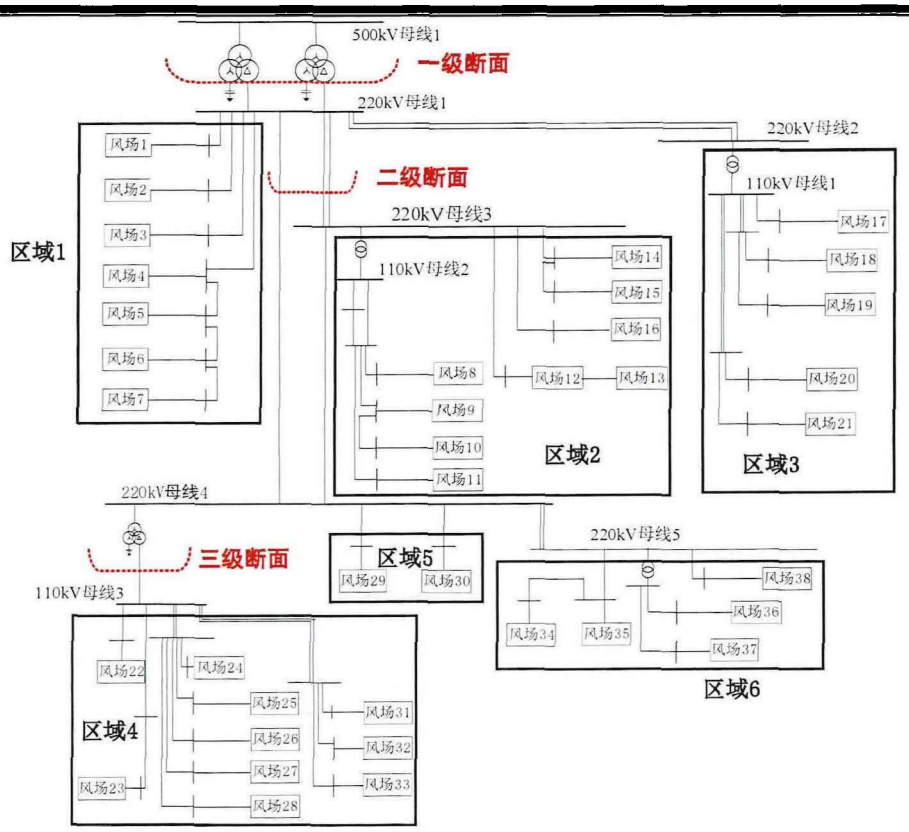


图 3-9 大规模风电汇集与送出系统区域分块示意图

首先按照 k 值取 2~12 对聚类数据分别进行聚类，对每一次聚类后的数据计算簇内误差平方和，即可绘制肘部曲线如图 3-10 所示。从图 3-10 中可以看出，肘部拐点的在 6 处，可以初步确定聚类簇数为 6。

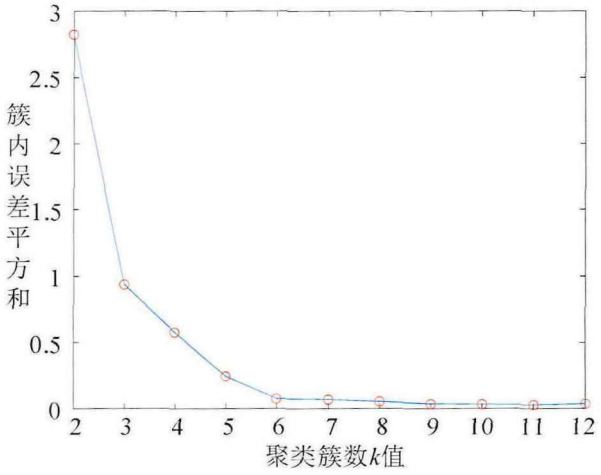


图 3-10 不同聚类簇数的肘部曲线图

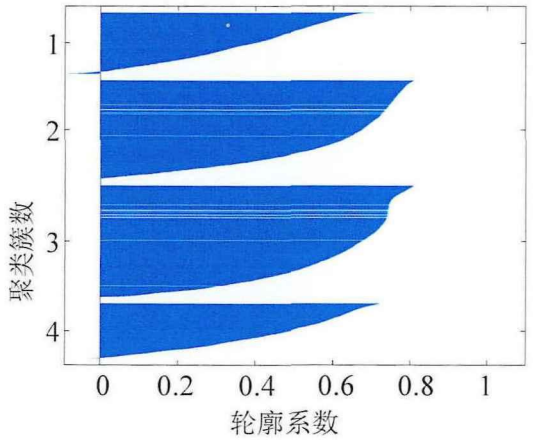
接下来对聚类数据取不同簇数聚类，并计算轮廓系数验证聚类数是否准确。表 3-3 是计算的聚类簇数 4~9 时的轮廓系数平均值，从轮廓系数均值中可以看出，聚类簇数为 6 时，轮廓系数均值最大，聚类的效果最好。

中国知网 https://www.cnki.net

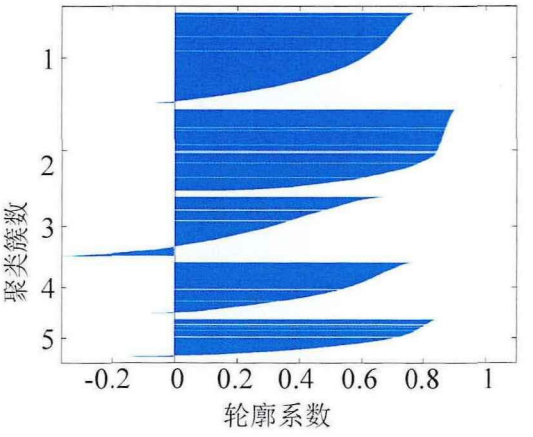
表 3-3 各聚类簇数的轮廓系数均值

聚类簇数	轮廓系数均值	聚类簇数	轮廓系数均值
4	0.4685	7	0.4384
5	0. 4515	8	0.4376
6	0. 4990	9	0.4330

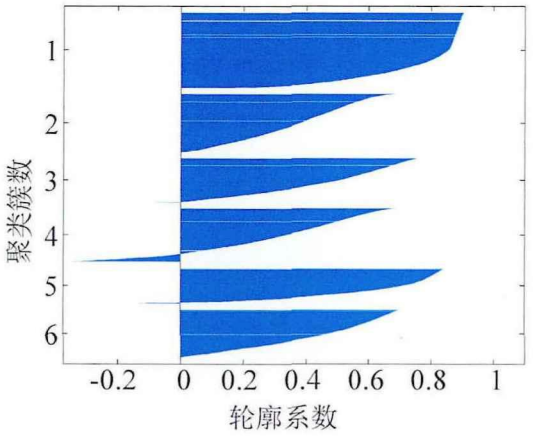
图 3-11 是将风电功率数据采用不同聚类簇数进行聚类时的轮廓系数。从图中可以看出当聚类簇数取在肘部法则的拐点附近时，此时大部分轮廓系数为正值接近于 1，只有少部分簇内存在轮廓系数为负值的情况。当取聚类簇数为 6 时，轮廓系数呈现的效果最为理想，聚类簇内样本数据相似度高，聚类簇之间样本数据差异性大。因此本文按照样本数据聚类簇数为 6 进行 Kmeans 聚类。



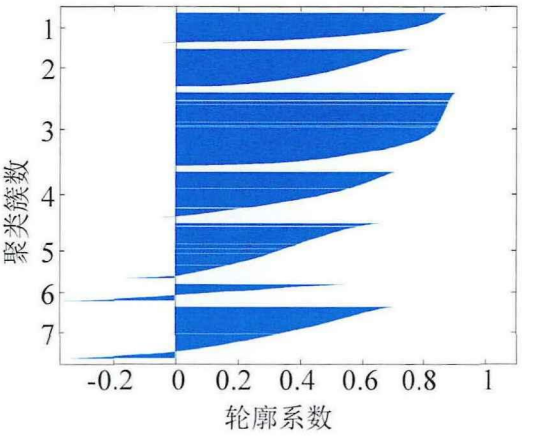
（a）聚类簇数为 4 时的轮廓系数



（b）聚类簇数为 5 时的轮廓系数

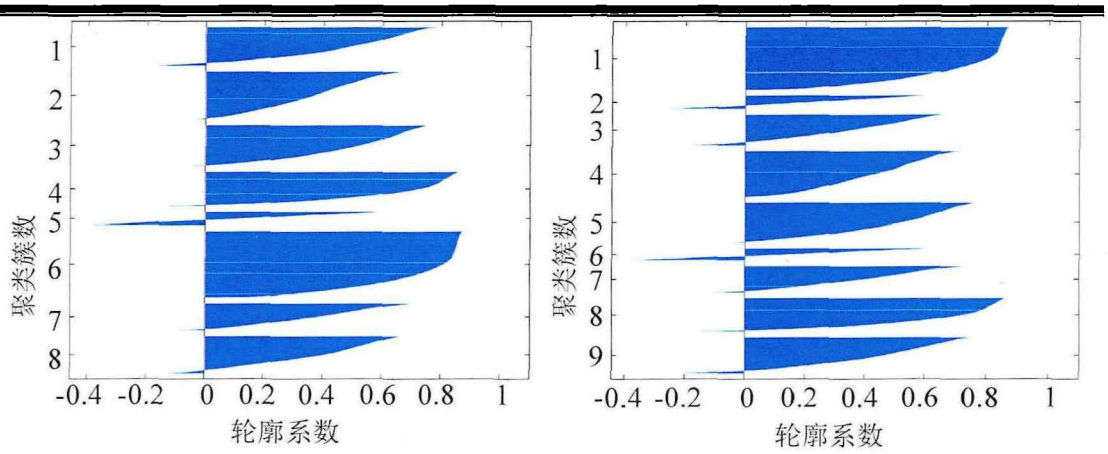


（c）聚类簇数为 6 时的轮廓系数



（d）聚类簇数为 7 时的轮廓系数

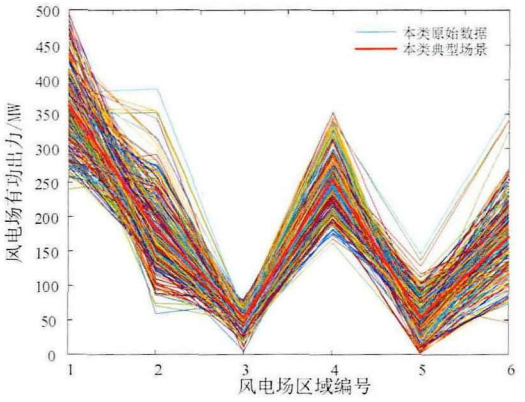
中国知网 https://www.cnki.net



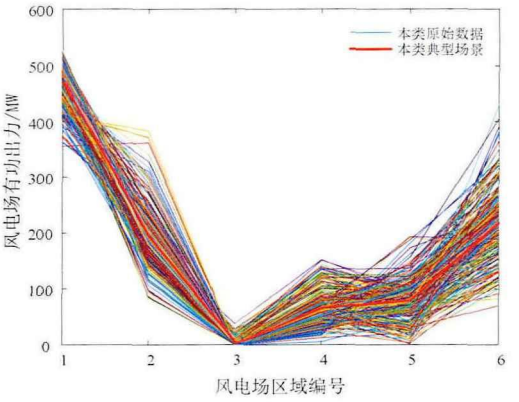
（e）聚类簇数为 8 时的轮廓系数　　（f）聚类簇数为 9 时的轮廓系数

图 3-11 风电功率不同聚类簇数下的轮廓系数

Kmeans 聚类结果如图 3-12 所示，图（a）~（f）分别表示六种聚类的典型场景。从图中可以看出，Kmeans 聚类算法主要是从两方面对风电场的出力进行聚类。一方面对出力水平的高低进行了分类，图（a）~图（d）中均存在具有较高出力的区域风电场，而图（e）和图（f）中区域风电场的整体出力较低，处于 400MW 以下的出力范围。另一方面聚类算法按照同一时刻下，不同区域风电场的出力曲线变化趋势进行聚类。从图中可以看出，图（a）~图（d）和图（f）的区域风电场出力曲线变化明显聚类效果较好。而图（e）的聚类效果一般，出力曲线较为杂乱。图（e）中风电场整体出力较低，各区域风电场之间出力曲线变化不明显，因此在聚类时无法细分其中的类别而将其整体归为一类。

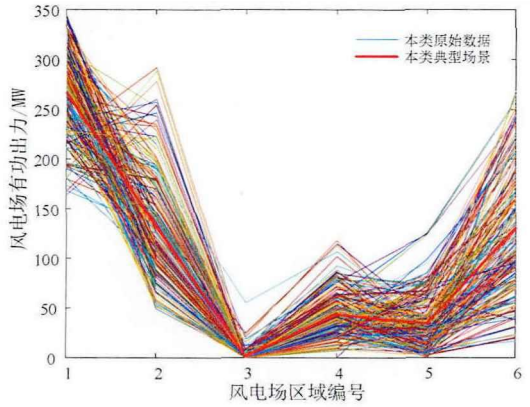


（a）典型场景 1 的聚类图

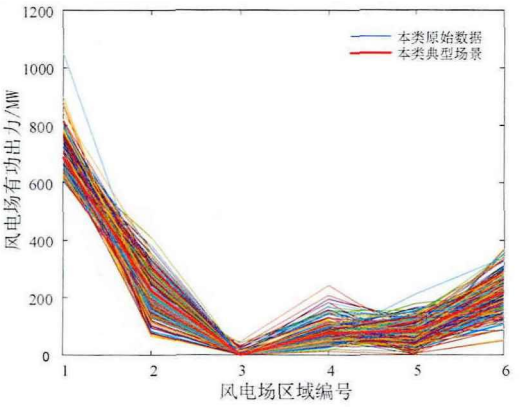


（b）典型场景 2 的聚类图

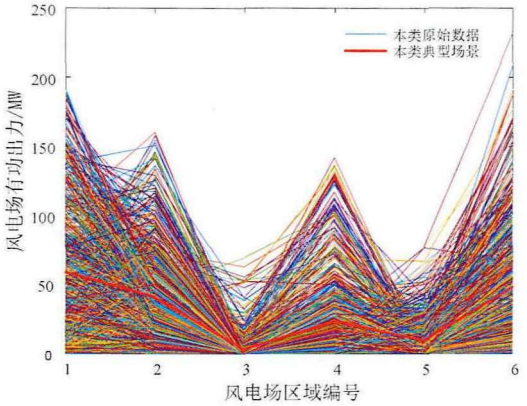
中国知网 https://www.cnki.net



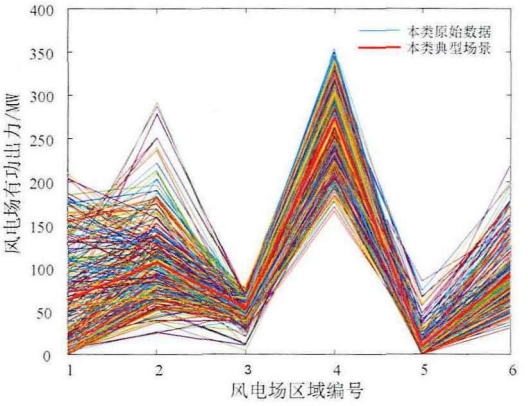
（c）典型场景 3 的聚类图



（d）典型场景 4 的聚类图



（e）典型场景 5 的聚类图



（f）典型场景 6 的聚类图

图 3-12 风电功率聚类典型场景图

每一种典型场景所占整体样本数据的比例如表 3-4 所示。从表中可以看出，典型场景 5 的聚类效果一般在整体数据中占有 0.360 的比例，其余典型场景的所占有比例大致相同。 因此，典型场景 5 的特点是风电场出力水平低，占比多，无明显出力规律。

表 3-4 典型场景的比例分布

场景	比例	场景	比例
场景 1	0.134	场景 4	0.145
场景 2	0.126	场景 5	0.360
场景 3	0.096	场景 6	0.137

图 3-13 是六种典型场景的聚类中心曲线图，从图中可以看出六种典型场景聚类中心的变化规律。曲线的整体变化趋势相近，区域风电场 1 的出力水平较高，区域风电场 3 和 5 的出力水平较低。

中国知网 https://www.cnki.net

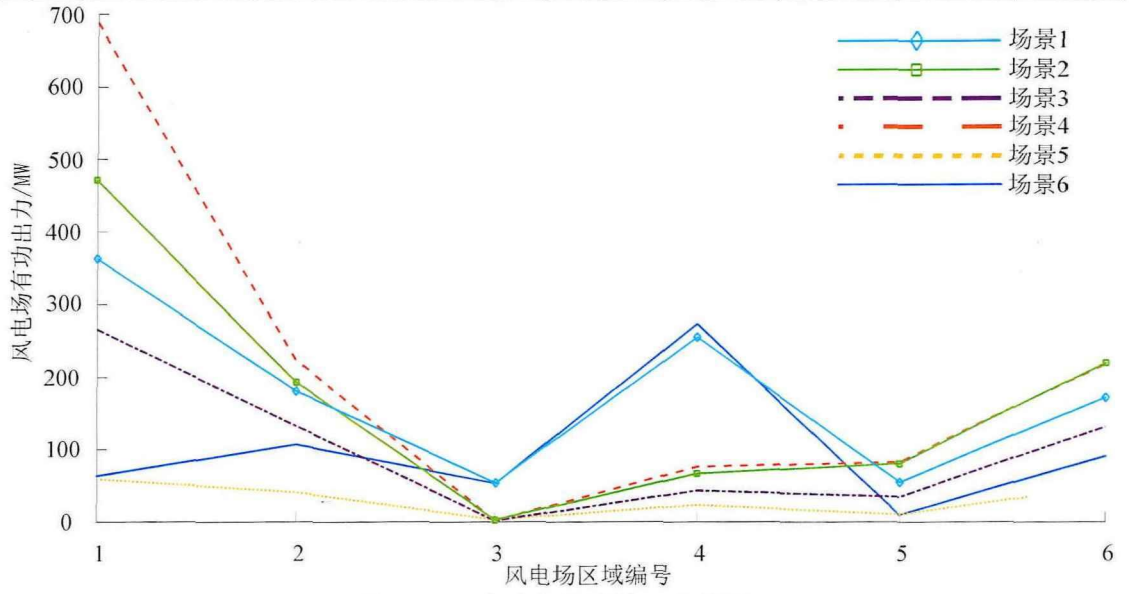


图 3-13 风电功率聚类簇心曲线图

3.4 静态电压稳定极限计算

在对风电场历史运行数据进行聚类处理后，风电场出力的典型场景为 6 类。将这 6 种典型场景作为地区风电场运行的基础潮流状态，从而计算断面的静态电压稳定极限。表 3-5 是 6 种典型场景的聚类中心处各区域风电场的出力数据。

表 3-5 典型场景聚类中心功率数据（MW）

	区域 1	区域 2	区域 3	区域 4	区域 5	区域 6
聚类中心 1	366.6611	177.392	54.62034	253.5512	57.53985	169.5469
聚类中心 2	466.6925	202.0919	3.063956	66.1521	76.8264	221.9612
聚类中心 3	265.7263	130.7872	2.271596	44.00052	35.96497	131.9502
聚类中心 4	696.053	226.0298	2.251731	76.59362	79.85334	219.5994
聚类中心 5	56.74575	41.21718	3.220393	22.63597	10.14965	46.49995
聚类中心 6	65.85609	109.0898	52.78988	275.7799	9.595026	92.71079

将表 3-5 中的风电出力数据输入风电汇集与送出系统仿真模型中作为初始潮流状态，将模型中的风机出力和负荷功率设置均匀增长方式，根据连续潮流法进行静态电压稳定极限计算，即可得到各断面送出极限如表 3-6 所示。

中国知网 https://www.cnki.net

表 3-6 聚类中心下各送出断面功率极限（MW）

聚类中心	一级断面	一级断面	一级断面
聚类中心 1	2110.74	949.88	495.62
聚类中心 2	2197.35	789.93	146.46
聚类中心 3	2189.84	776.39	160.21
聚类中心 4	2389.03	720.3	149.29
聚类中心 5	1958.06	868.57	250
聚类中心 6	1428.86	890	645.97

实际聚类过程中，由于原始数据庞大，聚类后的每一簇风电出力数据较多均可达数千条。对所有数据批量计算静稳极限费时费力，因此本文对每一场景中的数据进行采样处理，简化仿真求解的工作量。将采样的数据求解其断面送出极限按照一定比例划分，一部分数据作为神经网络的训练集，另一小部分数据作为测试集。

3.5 本章小结

本章首先介绍了所研究的大规模风电汇集与送出系统的基本情况、断面的基本概念以及断面划分方法。然后介绍了电力系统仿真软件 PSASP 的基本特点，根据风电汇集与送出系统的网络拓扑和系统参数，建立了风电汇集与送出系统的仿真模型。基于风电汇集与送出系统的年历史运行数据，对划分区域后的风电运行场景进行聚类。将肘部法则和轮廓系数作为聚类效果评价指标，确定聚类簇数，最终得到 6 种典型场景。将典型场景作为基础潮流状态输入搭建的仿真模型，进行静态电压稳定极限计算，即可获得各类典型场景下采样数据的断面送出极限。通过本章方法得到的断面送出极限样本数据，将用于计算风电汇集与送出断面的动态极限。

中国知网 https://www.cnki.net

第 4 章 基于 GA 优化 BP 神经网络的风电汇集与送出断面动态极限计算

神经网络在使用时其初始权值和阈值具有一定的随机性，容易导致神经网络陷入局部极小点。因此本文使用了遗传算法（Genetic Algorithm，简称 GA）优化神经网络的方法。该方法将遗传算法引入神经网络初始权值和阈值的选取中，与传统神经网络相比可以有效提高神经网络学习效果。为了获得静态稳定约束下风电汇集与送出断面动态极限的表达式，将典型场景下大量的静稳极限样本（仿真数据）使用改进的神经网络进行训练，最终可以得到送出断面动态极限的训练模型。

4.1 BP 神经网络的基本原理

生物神经网络（Biological Neural Networks）是指人脑中实际存在生物神经元的一种连接方式。人们通过参考生物神经网络的结构方式，运用电子方法、光学方法或者其他生物物理化学方法，可以构造出人工神经网络（Artificial Neural Networks），通常所说的神经网络也就是指人工神经网络[53]。

人工神经网络中有一种神经网络目前在各个领域使用的最为广泛，即误差反向传播神经网络（Back Propagation Neural Networks），简称 BP 神经网络，是一种有隐含层的多层前馈网络。BP 神经网络具有三层结构，分别是输入层、隐含层和输出层，每层之间的神经元均采用全连接的方式，同一层内的神经元之间不连接。当 BP 神经网络的输入层变量为 m 维，输出层变量为 p 维，此时 BP 神经网络可以看作是一个从 m 维空间到 p 维空间的一个高度非线性映射。BP 神经网络具有模型结构简单、工作逻辑严谨、可操作性强等特点，经过大量实践证明具有足够多隐含层节点的 BP 神经网络可以逼近任意曲线。当前人们遇到的很多问题如图像识别、系统参数辨识、函数拟合、自适应控制和优化预测等，均可以使用神经网络原理进行处理。

神经网络拓扑结构如图 4-1 所示。图中每一个输入量向量 $\boldsymbol{x}$ 有 m 个元素，输出量向量 $\boldsymbol{y}$ 有 p 个元素，中间层的神经元有 n 个。每个输入量的向量表达式为 $\boldsymbol{X_m}$，输入层到隐含层的神经元连接权值为 w_{nm}，w_{nm} 一个 $n\times m$ 的系数矩阵，隐含层到输出层的神经元连接权值 w_{pm}，w_{pm} 是一个 $p\times m$ 的系数矩阵，b_n 为隐含层的阈值，b_p 为输出层的阈值。

中国知网 https://www.cnki.net

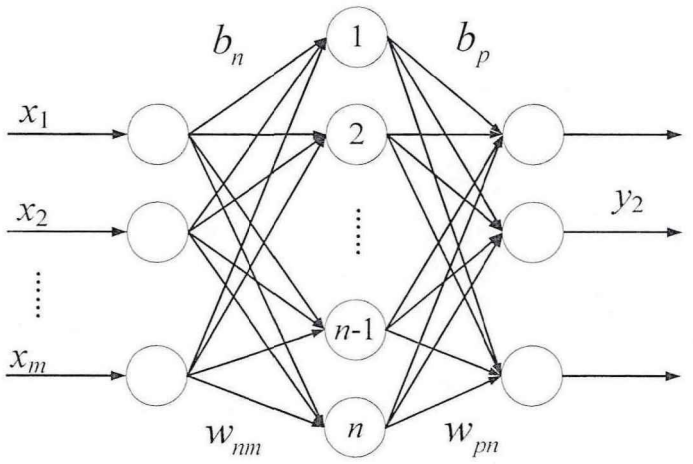


图 4-1 神经网络拓扑结构图

BP神经网络的学习过程分为四个过程，分别是模式顺传播过程、误差逆传播过程、记忆训练过程和学习收敛过程[54]。模式顺传播过程是指输入量经过中间层向输出层传播的过程。当输入量为$\boldsymbol{X_m}$时，经过模式顺传播，隐含层的激活值表达式为：

$$q_m = f\left(\sum_m \boldsymbol{w}_{nm}\boldsymbol{X}_m - b_n\right) \tag{4-1}$$

式中 n 表示隐含层神经元的个数，m 表示输入量的维数，f一般为 Sigmoid 函数，也称为神经元的激励函数，其表达式如下：

$$f(x) = \frac{1}{1+e^{-x}} \tag{4-2}$$

按照模式顺传播的顺序，接下来计算隐含层到输出层的过程，输出量的表达式如：

$$y_p = f\left(\sum_n \boldsymbol{w}_{pn}\boldsymbol{y}_n - b_p\right) \tag{4-3}$$

式中 p 表示输出量的维数，b_p表示输出层的阈值，w_{pn}表示隐含层到输出层的神经元连接权值。

误差逆传播过程首先计算误差，然后由输出层误差向隐含层误差传播，主要作用是根据逆向传播误差修改网络的连接权值和阈值，使误差函数沿着负梯度方向下降。输出层的误差表达式为：

$$\delta_a = (t_a - y_a)\cdot y_a \cdot (1-y_a) \tag{4-4}$$

式中 t_a表示输出层单元 a 的期望输出。

隐含层单元 b 的误差表达式为式，表示将输出层的误差反向传播到隐含层。

$$\delta_b' = q_b(1-q_b)\sum_n \delta_b w_{pn} \tag{4-5}$$

中国知网 https://www.cnki.net

则根据输出层误差调整隐含层连接权值和阈值，可以得到修正表达式如下：

$$w_{pn}(k+1)=w_{pn}(k)+g\delta_p q_n \tag{4-6}$$

$$b_p(k+1)=b_p(k)+ge_p \tag{4-7}$$

式中 g 表示网络学习速率，k 表示样本训练次数。

根据中间层误差调整输入层连接权值和阈值，可以得到修正表达式如下：

$$w_{nm}(k+1)=w_{nm}(k)+ge_p y_n \tag{4-8}$$

$$b_n(k+1)=b_n(k)+ge_p \tag{4-9}$$

记忆训练过程是指反复迭代调整的过程，包含了根据输入计算输出的顺序传播过程和根据输出误差调整连接权值和阈值的逆向传播过程。随着模式顺传播和误差逆传播过程的反复进行，网络的实际输出逐渐向各自所对应的期望输出逼近。学习收敛过程是指网络全局误差趋向于极小值的过程，对于每一个BP网络都有一个预先设定的全局误差值，它是根据工程应用的实际情况来确定的。网络的收敛就是指最终期望输出与网络实际输出之间差值的绝对值小于预先设定的全局误差值。

4.2 遗传算法的基本原理

遗传算法是一种根据自然选择机制和基因遗传规律，模拟生物进化的全局优化算法。遗传算法将寻优空间也就是解空间映射到遗传空间，在遗传空间中每一个染色体被表示成向量，向量的元素就是染色体的基因，每一个染色体对应一个可能的解。多个染色体则构成了一个种群，然后基于适应度函数对种群的染色体个体进行评价，根据优胜劣汰的法则，保留好的基因去除不好的基因，使得种群最终趋于最优解[55]。

遗传算法的运算对象是待优化参数的编码而非参数的本身。在寻优的过程中，遗传算法是将目标函数值直接作为寻优目标，这样可以不需要对目标函数进行求导，还可以利用个体适应度，在高适应度空间进行搜索，提高了计算速度和搜索效率。遗传算法在每一代计算过程中，实际上都是处理了多个个体，每个个体的染色体编码又具有多种模式，因此算法具有隐含并行性的特点。隐含并行性可以使算法对局部最优解不敏感，同时提高算法的搜索速度。

遗传算法的求解过程包括了编码、个体适应度评价、选择遗传算子，确定迭代次数等步骤，其求解过程流程如图 4-2 所示。

中国知网 https://www.cnki.net

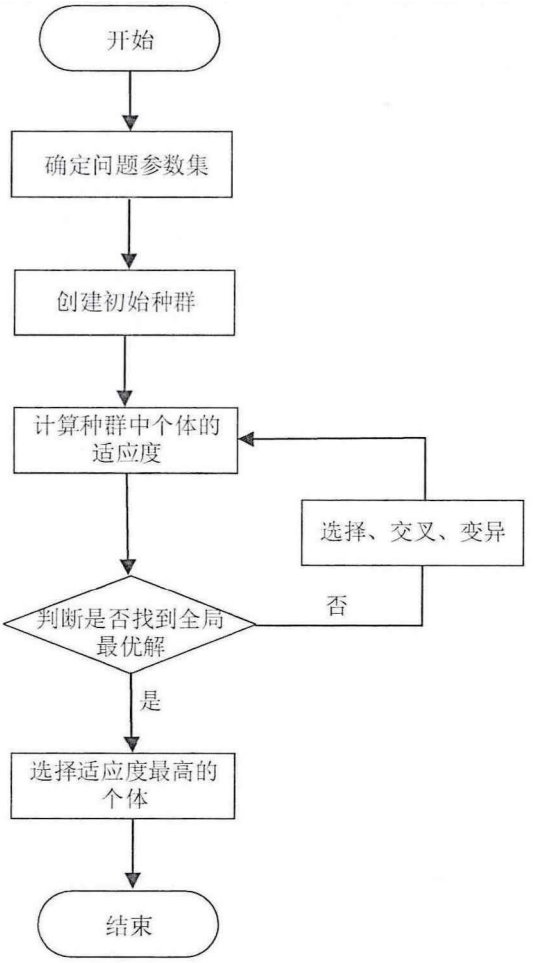


图 4-2 遗传算法求解流程图

4.3 基于 GA 改进的 BP 神经网络算法

网络初始参数、中间层神经元的个数、隐藏层层数以及梯度下降算法这几个 BP 神经网络的组成部分，对神经网络的运行结果有着很大的影响。对这几个部分进行改进，可以增加神经网络算法拟合的效果。神经元的个数通过经验公式可以确定，通常为两倍的输入量个数。隐藏层层数和梯度下降算法取决于神经网络的结构，这两部分通常比较固定，一般不进行优化，目前神经网络采用较多的是 3 层结构和梯度下降算法。

而网络参数在初始化的时候通常是随机给定，这样的初始参数容易使算法运行时陷入局部最优影响整体的训练速度。因此，引入遗传算法对网络的初始权值和阈值进行优化，使得网络全局误差极小化，提高了网络训练的速度和准确性。本文中遗传算法设置的种群规模数为 5，遗传代数为 50。基于遗传算法改进的 BP 神经网络算法的实现步骤如下[56]。

1、利用遗传算法对 BP 神经网络的初始权值和阈值进行优化，提高 BP 神经

中国知网 https://www.cnki.net

网络的初始化性能。

2、BP 神经网络的前向传播与反向传播，更新网络的权值和阈值。

3、适应度评估与选择，使用适应度函数对个体进行评估，选择适应度较高的个体进行交叉和变异操作，生成子代。

4、设置合适的条件，终止遗传算法，结束优化过程。

5、使用改进后的 BP 神经网络对测试集进行估计，计算模型的性能指标。

具体的步骤流程如图 4-3 所示。

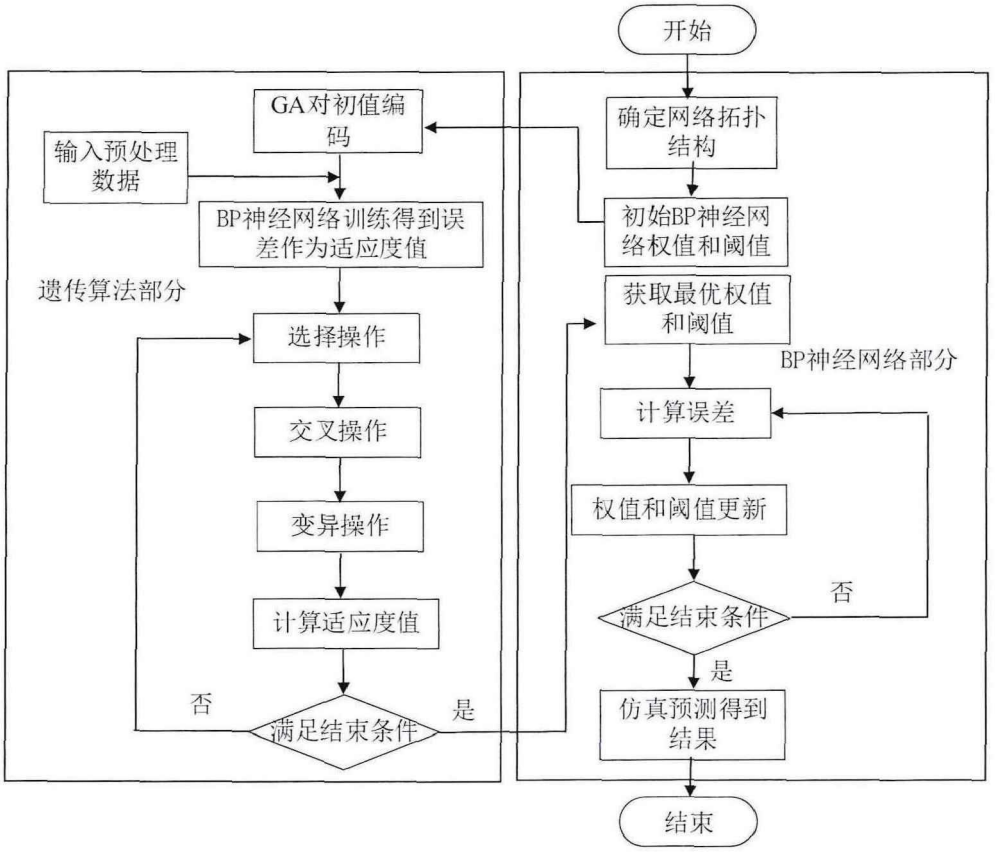


图 4-3 遗传神经网络算法流程图

4.4 算例分析

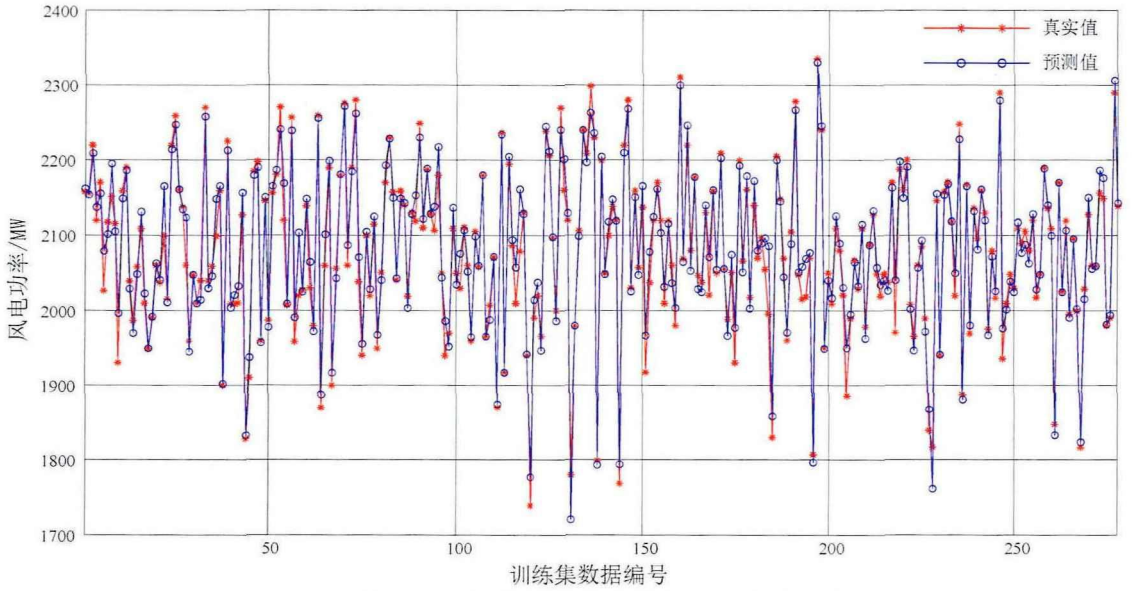
根据前文的分析，地区风电场的历史运行数据通过 Kmeans 聚类分成了 6 种典型场景。基于 PSASP 仿真模型对 6 种典型场景下的风电数据进行连续潮流法求解，可以得到三个断面的送出极限数据。对于每一种风电典型场景，将 6 个区域风电场的风电出力数据作为输入层变量，断面功率极限作为输出层变量，中间层神经元个数设置为 5，利用神经网络算法可以拟合得到关于断面功率极限的表达式，从而得到断面动态极限。在进行神经网络训练的过程中，对于每个场景输入的数据样本个数为 n。将数据样本分为两部分，一部分是训练集数据对神经网络模型进行训练，另一部分数据是测试集数据对训练的模型进行测试对比，数据样

中国知网 https://www.cnki.net

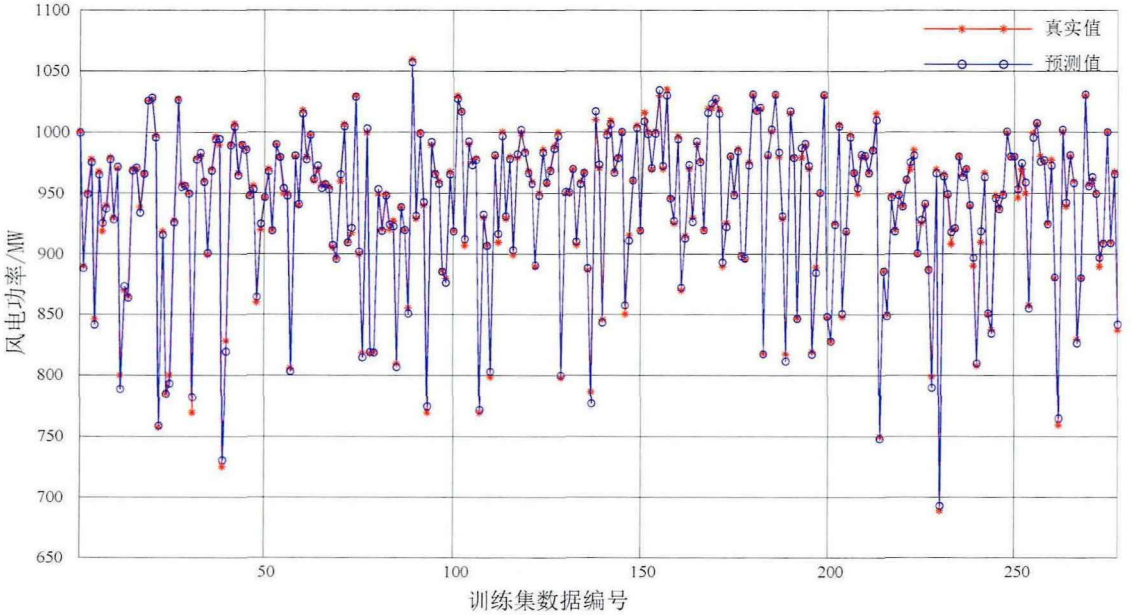
本划分的比例为 7:3。通过算例分析，基于 GA 改进的 BP 神经网络可以有效的拟合断面动态极限，最终的估计结果与实际仿真结果之间误差较小，能够满足工程实践的需要。

4.4.1 典型场景一

将典型场景一静态电压稳定功率极限的训练集数据，输入 GA 改进的 BP 神经网络中进行训练。将不同断面的训练集数据估计值与真实值分别进行绘制对比，可以得到图 4-4。同时对训练集真实值与估计值进行误差分析，可以检验模型的训练效果。

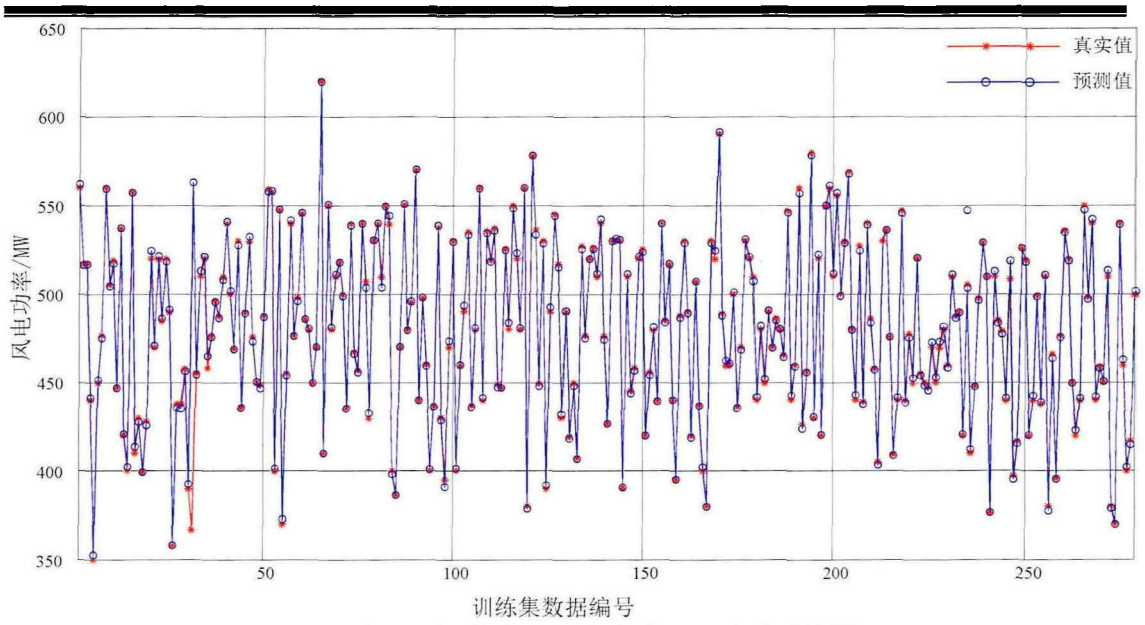


（a）一级断面训练集数据真实值与估计值对比图



（b）二级断面训练集数据真实值与估计值对比图

中国知网 https://www.cnki.net



（c）三级断面训练集数据真实值与估计值对比图

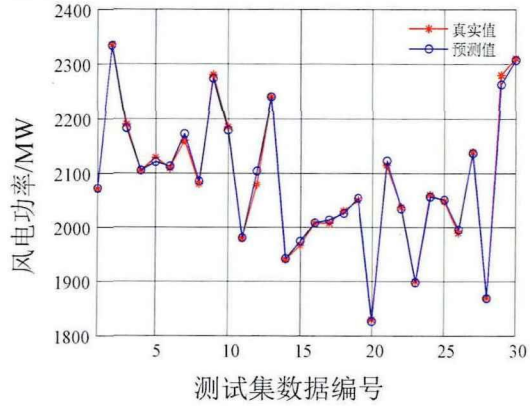
图 4-4 典型场景一各级断面训练集数据真实值与估计值对比

图 4-4 可以看出各断面的训练集数据真实值与估计值重合度。图 4-4（b）的重合度，说明场景一的二级断面训练效果最好；图 4-4（c）表明三级断面的训练效果次之，图 4-4（a）表明一级断面的训练效果较差。通过图形可视化表明了神经网络模型训练的有效性。

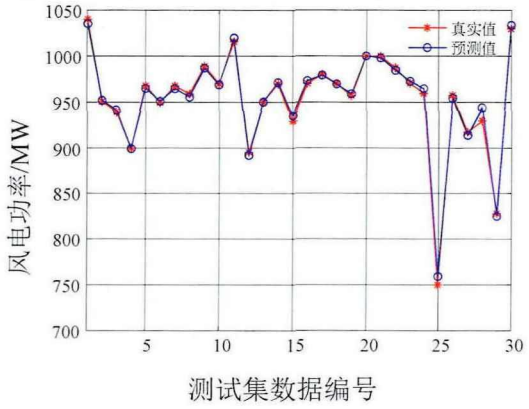
由于训练集本身的数据就作为样本用于神经网络模型的训练，可以用于检验模型训练的有效性，但对于模型估计的有效性检验说服力不够。在某些时候，训练的模型存在过拟合的情况，模型能够很好的适应训练集，并且对训练集数据作出的估计效果也很好，但对于新的测试数据无法进行很好的估计。这种情况仅通过训练集数据的真实值和估计值对比，不能说明训练模型的好坏。

因此，将测试集数据输入已经训练得到的神经网络模型，得到测试集数据的估计值，根据测试集数据的真实值与估计值对比检验模型估计的有效性。三个断面的测试集数据真实值与估计值对比图，如图 4-5（a）~（c）所示。从图中可以看出断面极限估计值比较理想，与真实值误差小。图 4-5（d）是模型训练过程中遗传算法的适应度曲线，表示初始权重和阈值经过遗传算法迭代的次数，默认设置遗传算法迭代 50 次。从图 4-5（d）可以看出经过 15 次左右的迭代，遗传算法返回优化之后的权值和阈值。图 4-5（e）和（f）是拟合优度 R^2 曲线，从图中可以看出聚类效果较好。拟合优度越大，自变量对因变量的解释程度越高，自变量引起的变动占总变动的百分比高，观察点在回归直线附近越密集。

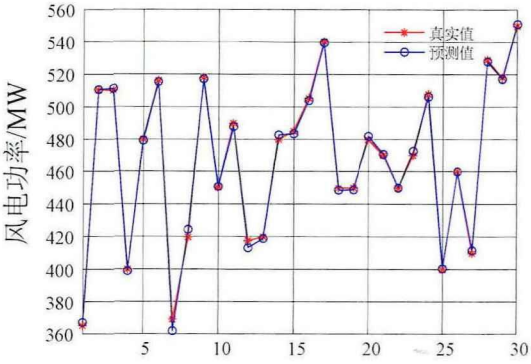
中国知网 https://www.cnki.net



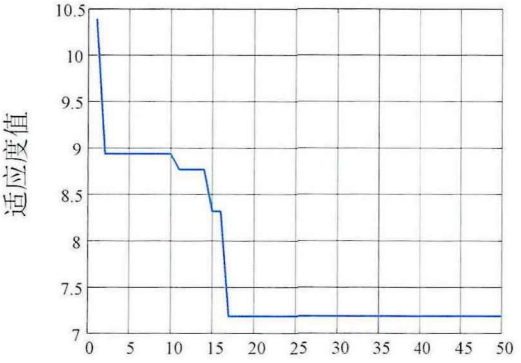
（a）一级断面测试集数据对比图



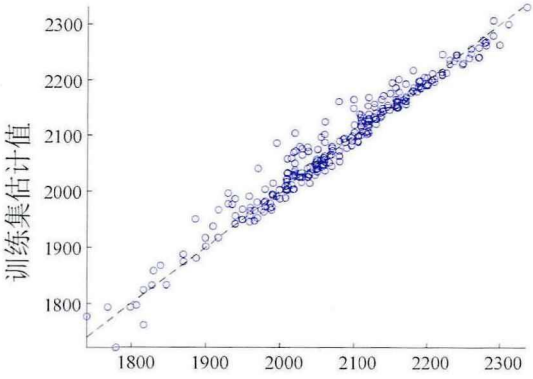
（b）二级断面测试集数据对比图



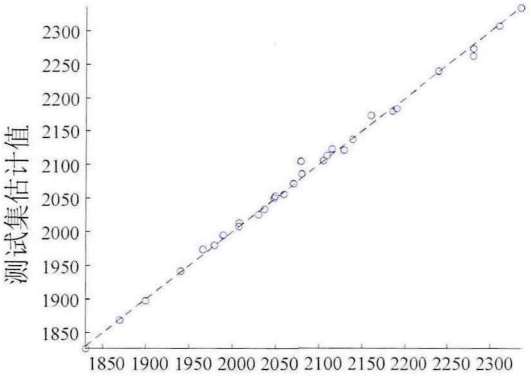
（c）三级断面测试集数据对比图



（d）遗传算法适应度变化曲线



（e）训练集拟合优度 R^2 曲线



（f）测试集拟合优度 R^2 曲线

图 4-5 典型场景一测试集数据对比图，遗传算法适应度曲线和拟合优度曲线

遗传算法优化之后的权值和阈值，如表所 4-1 示，表中 w_1^1 表示的下标序号表示场景 1，上标 1 表示输入层与中间层的第 1 层。w_1^1 表示场景一第 1 层的权值，由于输入量为 6 维，中间层神经元个数为 5，是一个 5×6 的矩阵。b_1^1 表示输入层与中间层的阈值，为 5×1 的列向量。w_1^2 表示中间层到输出层的权值，b_1^2 表示中

中国知网 https://www.cnki.net

间层到输出层的阈值。其余场景断面的权值和阈值见附录。

表 4-1 场景一断面一遗传算法优化后权值和阈值

w_1^1						b_1^1	w_1^2	b_1^2
-0.460	0.746	-0.381	-0.673	-0.366	-0.275	-0.704	0.424	0.011
0.274	0.834	0.406	-0.169	-0.416	0.229	0.399	-0.369	
-0.153	0.544	0.301	0.220	-0.282	0.709	-0.342	0.086	
0.003	0.162	0.132	-0.769	0.913	-0.133	-0.479	-0.344	
-0.124	-0.380	-0.536	0.463	-0.348	-0.459	-0.317	-0.328	

对训练集和测试集数据的真实值和估计值进行误差分析。均方根误差（Mean Squared Error，RMSE）表示估计值和真实值之间差异的样本标准差，均方根误差说明了样本数据的离散程度，在进行非线性拟合时 RMSE 越小越好。RMSE 的计算公式如下：

$$RMSE=\sqrt{\frac{1}{m}\sum_{i=1}^{m}(y_i-\hat{y}_i)^2} \tag{4-10}$$

式中 y_i 表示真实值，$\hat{y}_i$ 表示预测值。

平均绝对值误差（Mean Absolute Error，MAE）表示估计值和真实值之间绝对误差的平均值，同样是越小越好。MAE 的计算公式如下：

$$MAE=\frac{1}{m}\sum_{i=1}^{m}|y_i-\hat{y}_i| \tag{4-11}$$

决定系数（R-Square，R^2）也叫做拟合优度。根据 R^2 的取值，可以来判断模型的好坏，其取值范围为[0,1]。如果结果是 0，说明模型拟合效果很差；如果结果是 1，说明模型无错误。一般来说，R^2 越大，表示模型拟合效果越好。R^2 反映的是大概有多准，因为随着样本数量的增加，R^2 也会增加，无法真正定量说明准确程度，只能定性的分析。R^2 的计算公式如下：

$$R^2=1-\frac{\sum_{i=1}^{m}(y_i-\hat{y}_i)^2}{\sum_{i=1}^{m}(y_i-\bar{y}_i)^2} \tag{4-12}$$

式中 $\bar{y}_i=\frac{1}{m}\sum_{i=1}^{m}y_i$。

图 4-5（e）和（f）分别表示训练集和测试集的 R^2 曲线，从图中可以看出数据点紧密围绕在直线附近，说明拟合的效果较好。通过计算训练集和测试集数据的各项指标判断模型估计有效性，三级断面的各项指标计算结果如表 4-2 所示。表 4-2 中各项误差指标均较小且拟合优度接近于 1，说明场景一的神经网络模型训练较好。

中国知网 https://www.cnki.net

表 4-2 场景一各断面拟合评价指标

评价指标	一级断面	二级断面	三级断面
训练集 RMSE/(MW)	5.8161	3.0377	11.5733
测试集 RMSE/(MW)	8.1995	4.5687	5.4873
训练集 MAE/(MW)	3.6702	2.0728	4.3913
测试集 MAE/(MW)	5.3996	3.3891	4.3638
训练集 R^2	0.99715	0.99764	0.95021
测试集 R^2	0.99466	0.99689	0.98503

根据训练后的神经网络模型，可以得到三个断面的动态极限，训练神经网络模型的过程主要是为了确定各层神经元的权重和阈值。但由于模型本身神经元的数量，输入量维数，中间层层数较多，最后的表达式会比较复杂，所以训练完的模型通常是作为一个输入输出的整体去呈现，以典型场景一的一级断面的动态极限表达式为例：

$$P_{\lim 1} = \boldsymbol{w}_1^2 \cdot f\left[\left(\boldsymbol{w}_1^1 \cdot \boldsymbol{x} + \boldsymbol{b}_1^1\right)\right] + \boldsymbol{b}_1^2 \tag{4-13}$$

式中 $P_{\lim 1}$ 表示一级断面的功率极限，$\boldsymbol{w}_1^1$ 和 $\boldsymbol{w}_1^2$ 分别表示输入层和中间层各神经元的权重，$\boldsymbol{b}_1^1$ 和 $\boldsymbol{b}_1^2$ 分别表示中间层和输出层的阈值，权值和阈值具体数值可见表 4-1。f 是神经网络自带函数其表达式如下：

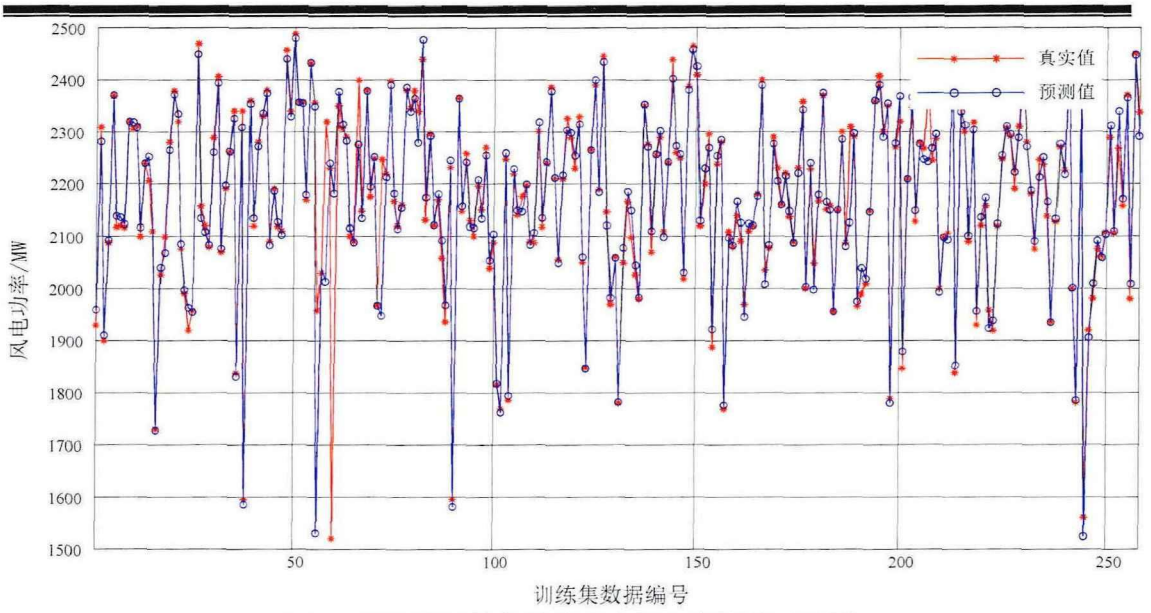
$$f(t) = tansig(t) = \frac{2}{1+e^{-2t}} - 1 \tag{4-14}$$

在本文中 $\boldsymbol{x}$ 表示 6 个区域风电场的功率输入向量，是一个 6×1 的列向量。本文将中间层的神经元个数设置为 5，则 $\boldsymbol{w}_1^1$ 作为输入层的权重系数，是一个 5×6 的系数矩阵。$\boldsymbol{b}_1^1$ 表示中间层的阈值与中间层神经元个数一致，是一个 5×1 的列向量。在进行输入层到中间层的计算之后，计算结果是一个 5×1 的列向量，将此列向量中的元素输入 *tansig* 函数计算，然后再按照相同的步骤进行中间层到输出层的计算，最后可以得到断面极限的计算结果。

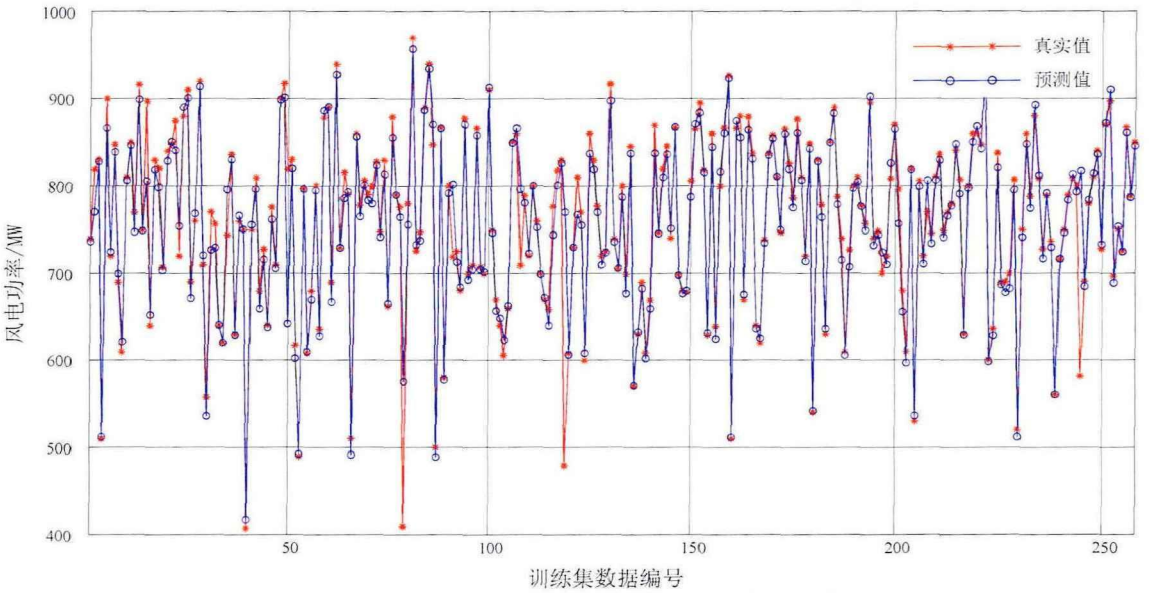
4.4.2 典型场景二

对场景二训练集数据进行神经网络拟合，模型训练的效果如图 4-6 所示。对图 4-6 做定性地分析，三级断面训练的效果好于二级断面，二级断面训练的效果好于一级断面。训练集数据拟合的评价指标在表 4-3 中，从表中可以看出三级断面的各项误差指标最小，一级断面的各项误差指标最大。

中国知网 https://www.cnki.net

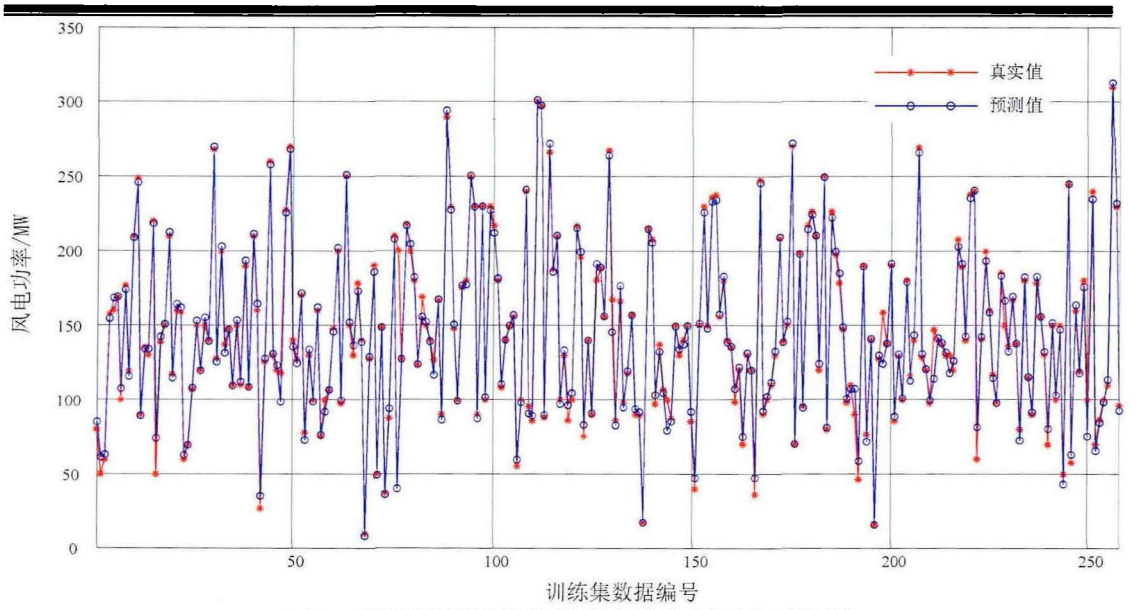


（a）一级断面训练集数据真实值与预测值对比图



（b）二级断面训练集数据真实值与预测值对比图

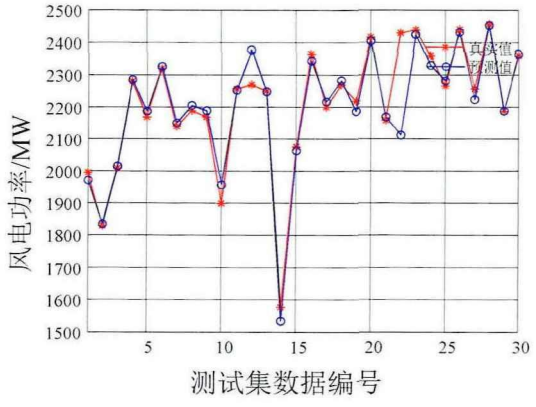
中国知网 https://www.cnki.net



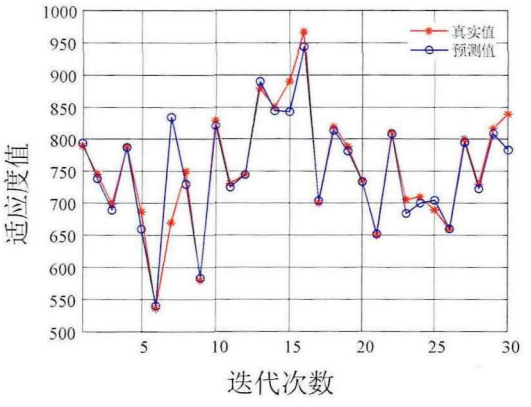
（c）三级断面训练集数据真实值与预测值对比图

图 4-6 典型场景二各级断面训练集数据真实值与预测值对比图

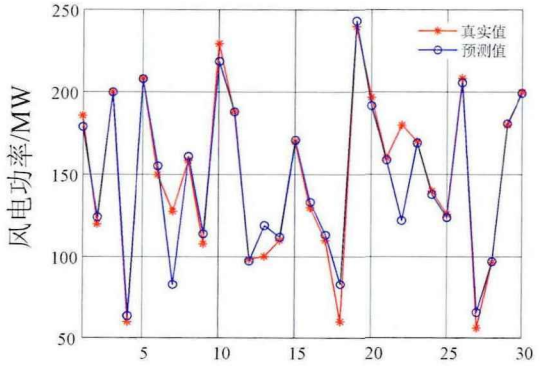
将测试集数据输入已经训练好的神经网络模型中，可以估计断面功率限值。将测试集各断面功率极限的估计值与真实值绘制在图 4-7 中，从图中可以看出有小部分测试集数据估计误差偏大。表 4-2 中的误差分析可以看到，各断面的测试集数据误差普遍偏大，因此，场景二的神经网络拟合并不十分理想。

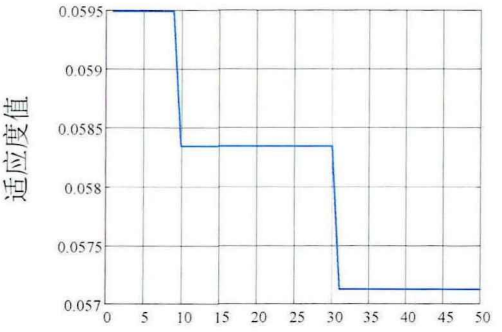


（a）一级断面测试集数据对比图



（b）遗传算法适应度变化曲线





中国知网 https://www.cnki.net

测试集数据编号　　迭代次数

（c）一级断面测试集数据对比图　　（d）遗传算法适应度变化曲线

图 4-7 典型场景二测试集数据对比图和遗传算法适应度曲线

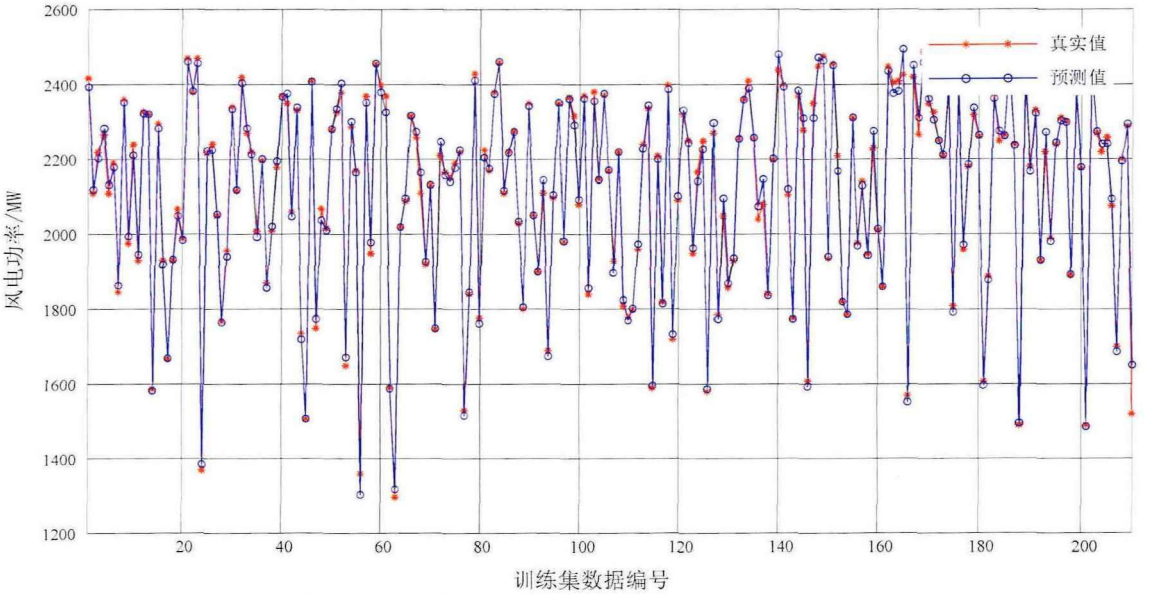
通过计算训练集和测试集数据的各项指标判断模型估计有效性，各级断面的评价指标计算结果如下表所示。表 4-3 中各项误差指标偏大，拟合优度指标不理想。

表 4-3 场景二各断面拟合评价指标

评价指标	一级断面	二级断面	三级断面
训练集 RMSE/(MW)	48.3365	33.0205	8.079
测试集 RMSE/(MW)	126.2618	15.8357	30.6449
训练集 MAE/(MW)	24.5492	15.2385	4.635
测试集 MAE/(MW)	45.5388	12.1671	9.499
训练集 R^2	0.91994	0.89401	0.98032
测试集 R^2	0.69318	0.97871	0.73988

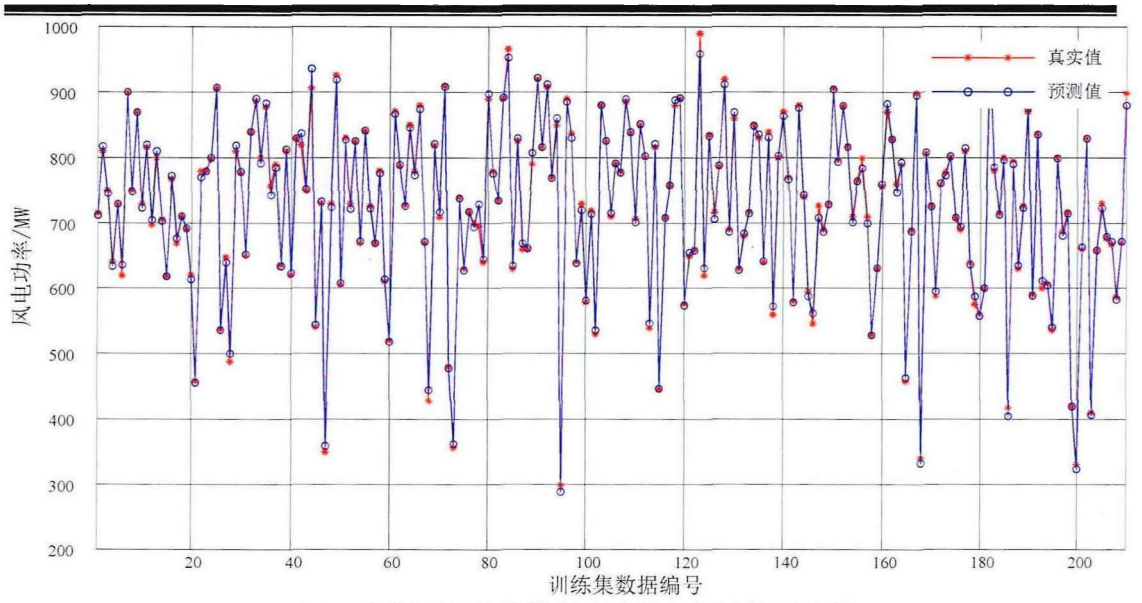
4.4.3 典型场景三

场景三的训练集估计值与真实值对比如图 4-8 所示，观察图 4-8 可以发现场景三的一、二、三级断面动态极限模型，训练效果均较好。结合表 4-4 中误差指标分析，除一级断面训练集的 RMSE=17.16，MAE=12.64 之外，其余断面的误差均较小，仅为个位数。结合图表可以看出场景三神经网络模型训练效果较好。

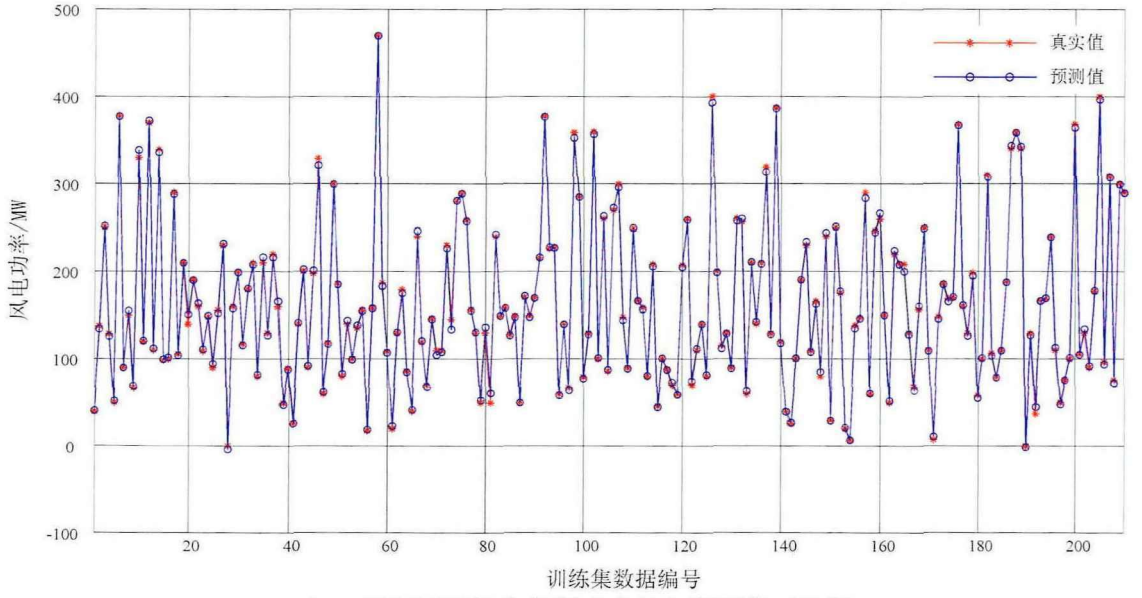


（a）一级断面训练集数据真实值与预测值对比图

中国知网 https://www.cnki.net



（b）二级断面训练集数据真实值与预测值对比图

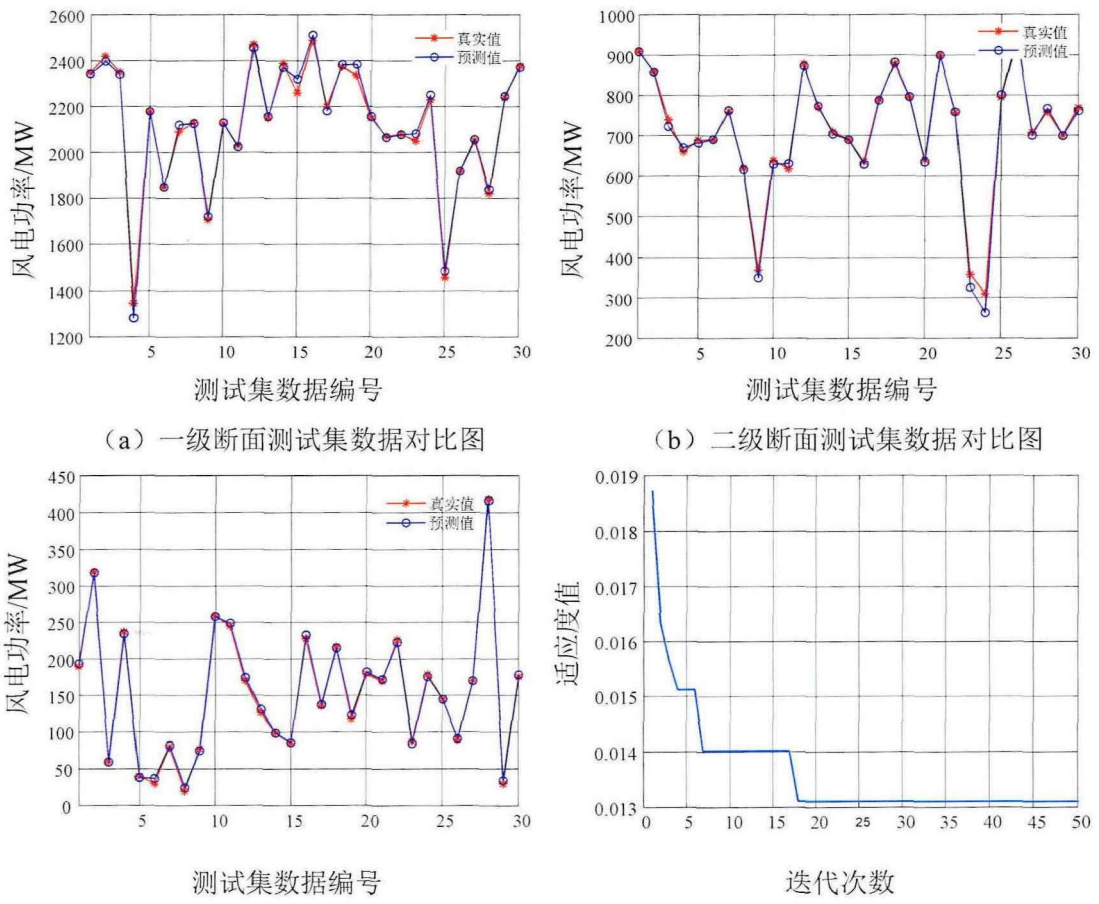


（c）一级断面训练集数据真实值与预测值对比图

图 4-8 典型场景三各级断面训练集数据真实值与预测值对比图

场景三测试集数据断面极限的估计值与真实值对比如图 4-9 所示，从图 4-9 中可以看出一级断面的测试结果存在一定误差，二级断面和三级断面的测试结果较好。这一分析与场景三训练集数据对比分析结果相吻合，说明场景三的一级断面动态极限的神经网络模型较其他两个断面误差稍大。表 4-4 中的误差分析指标，也能够佐证这一分析结果。

中国知网 https://www.cnki.net



（a）一级断面测试集数据对比图　（b）二级断面测试集数据对比图

（c）三级断面测试集数据对比图　（d）遗传算法适应度变化曲线

图 4-9 典型场景三测试集数据对比图与遗传算法适应度变化曲线

通过计算训练集和测试集数据的各项指标判断模型估计有效性，三级断面的各项指标计算结果如下表所示。

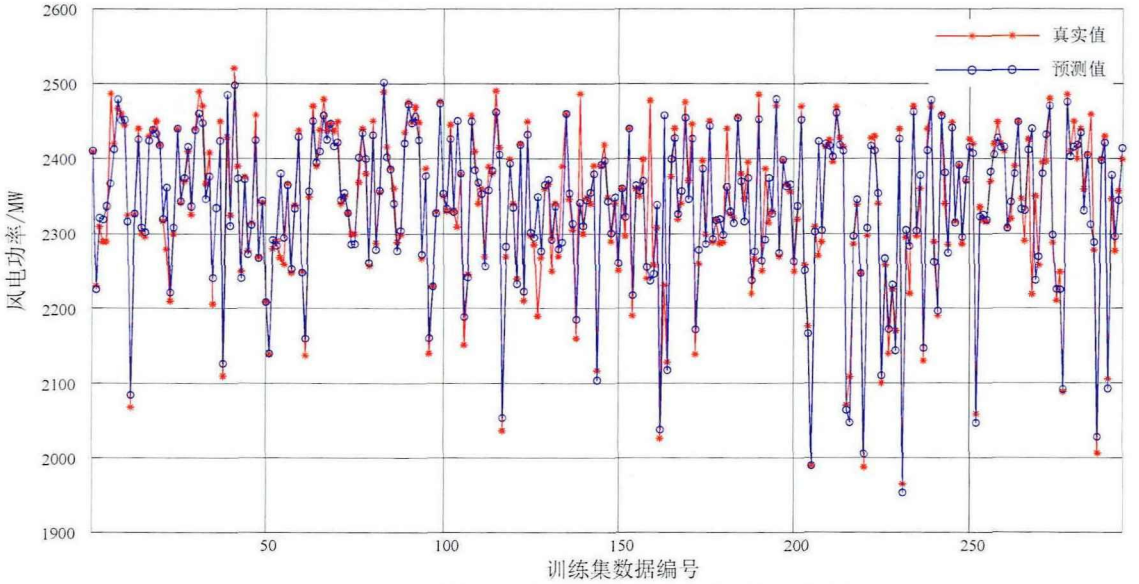
表 4-4 场景三各断面拟合评价指标

评价指标	一级断面	二级断面	三级断面
训练集 RMSE/(MW)	17.1576	7.3379	5.0638
测试集 RMSE/(MW)	26.5808	7.3869	4.547
训练集 MAE/(MW)	12.6398	4.4477	3.6728
测试集 MAE/(MW)	18.5527	5.937	3.5139
训练集 R^2	0.99578	0.99724	0.9973
测试集 R^2	0.99114	0.9943	0.99514

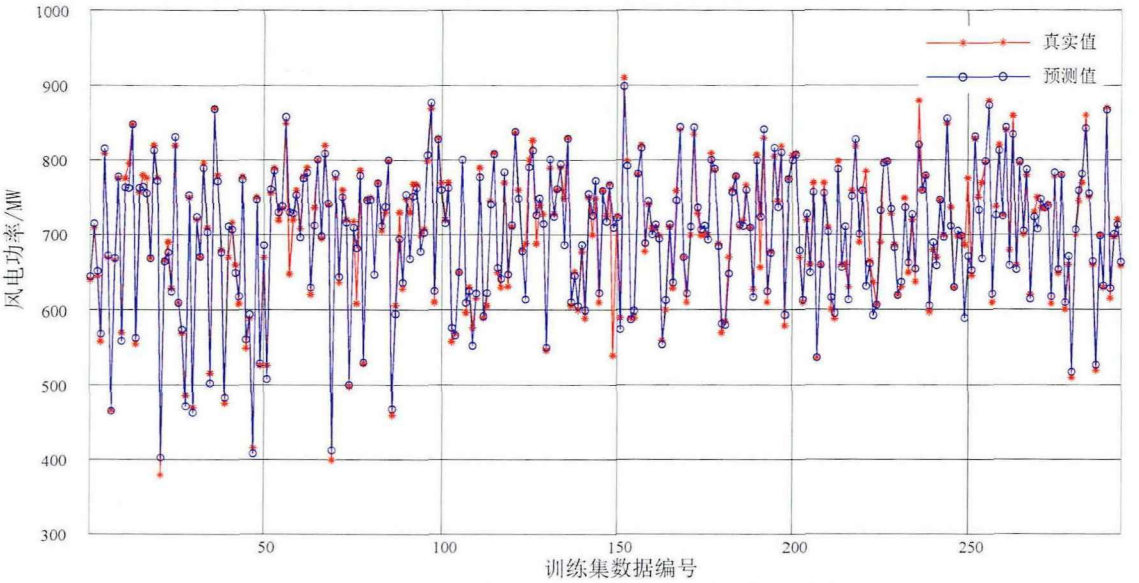
中国知网 https://www.cnki.net

4.4.4 典型场景四

场景四训练集数据的断面极限真实值与预测值对比如图 4-10 所示，从图 4-10 中可以看出场景四的各级断面估计值均存在一定的误差。结合拟合误差评价指标表 4-5 中的误差数据，可以看出一级断面的误差稍大，二级和三级断面的误差略小一些。总体而言，模型训练的效果处于允许误差范围内。

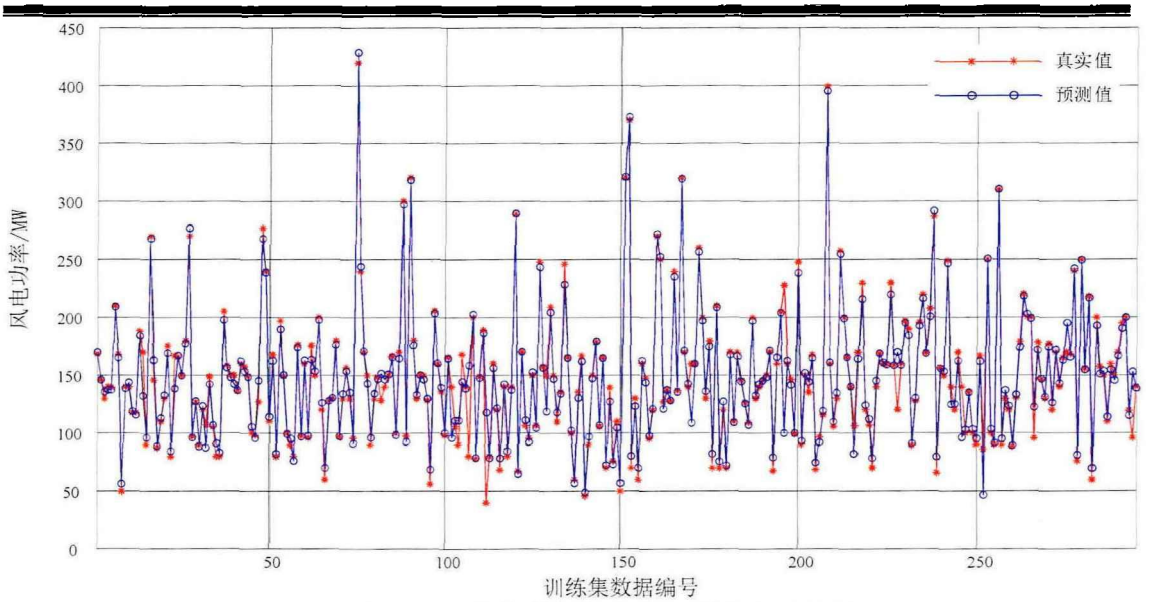


（a）一级断面训练集数据真实值与预测值对比图



（b）一级断面训练集数据真实值与预测值对比图

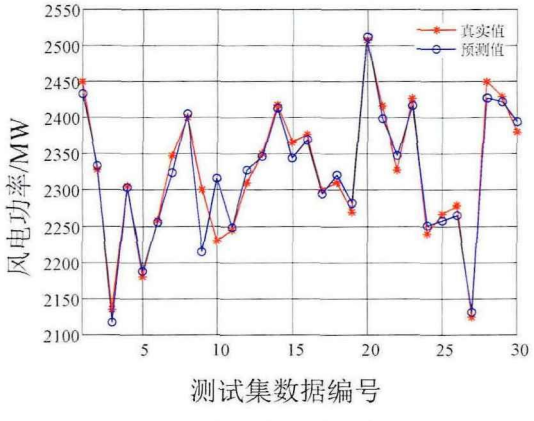
中国知网 https://www.cnki.net



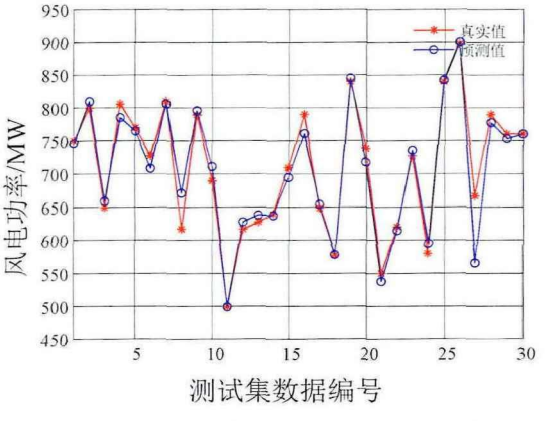
（c）三级断面训练集数据真实值与预测值对比图

图 4-10 典型场景四各级断面训练集数据真实值与预测值对比图

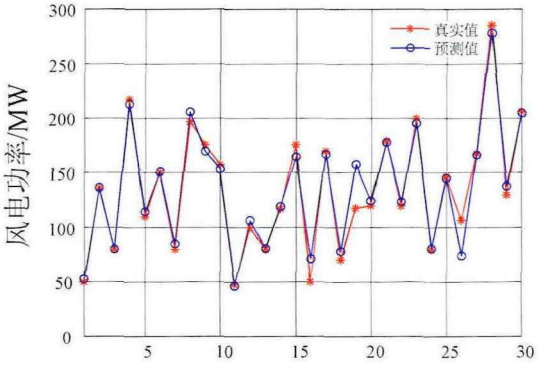
场景四测试集数据断面极限的估计值与真实值对比如图 4-11 所示，从图中可以看出一级断面和二级断面的测试数据存在明显误差，三级断面动态极限的测试结果好于前两级断面。结合表 4-5 中误差指标分析，可以看出三级断面动态极限准确性高于另外两级断面。

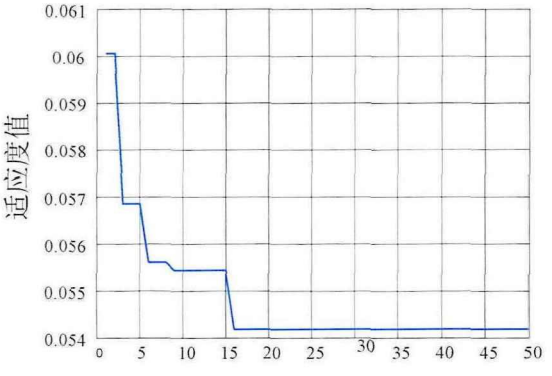


（a）一级断面测试集数据对比图



（b）二级断面测试集数据对比图





中国知网 https://www.cnki.net

测试集数据编号　　迭代次数

（c）三级断面测试集数据对比图　　（d）遗传算法适应度变化曲线

图 4-11 典型场景四测试集数据对比图与遗传算法适应度变化曲线

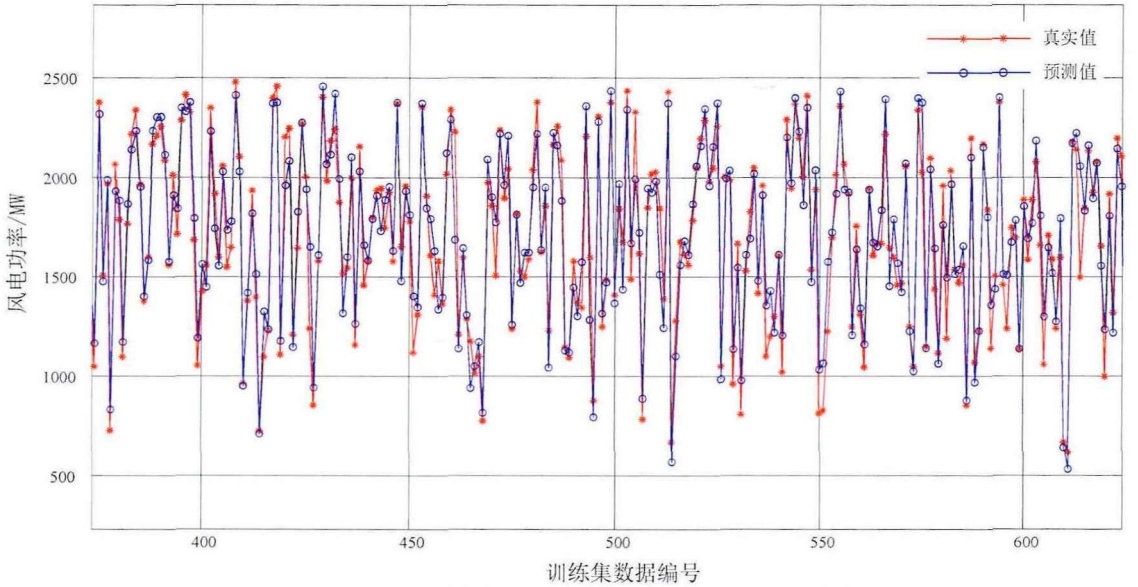
通过计算训练集和测试集数据的各项指标判断模型估计有效性，三级断面的各项指标计算结果如下表所示。

表 4-5 场景四各断面拟合评价指标

评价指标	一级断面	二级断面	三级断面
训练集 RMSE/(MW)	38.2999	23.1436	10.8381
测试集 RMSE/(MW)	28.7658	24.305	16.4498
训练集 MAE/(MW)	21.2761	13.9951	8.5139
测试集 MAE/(MW)	21.8022	17.226	7.7869
训练集 R^2	0.87257	0.95386	0.92411
测试集 R^2	0.90189	0.92948	0.94161

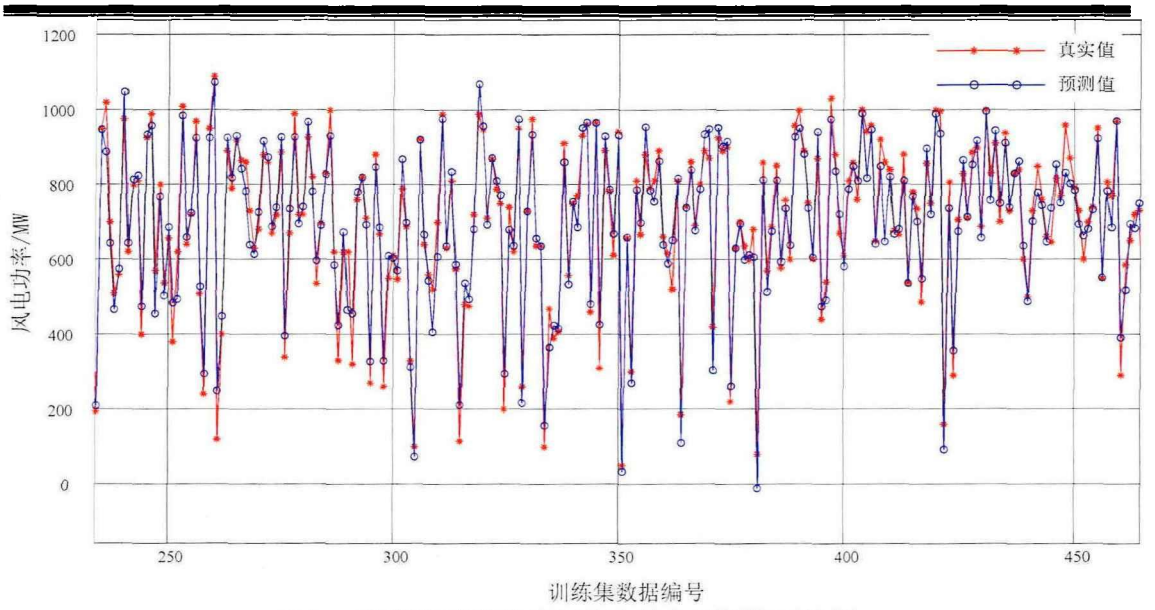
4.4.5 典型场景五

场景五训练集数据的断面极限真实值与预测值对比如图 4-12 所示，从图中可以看出各级断面动态极限的估计值与真实值存在明显误差。表 4-6 中的误差指标数据也普遍偏大。结合 3.3 风电场景聚类分析，可以发现场景五所聚类的风电出力数据特点是，风电场出力水平低，数据量庞大，风电运行数据无明显规律。因此，场景五由于自身数据的特点，相较于其余几种典型场景，场景五断面动态极限的神经网络模型训练效果较为一般。

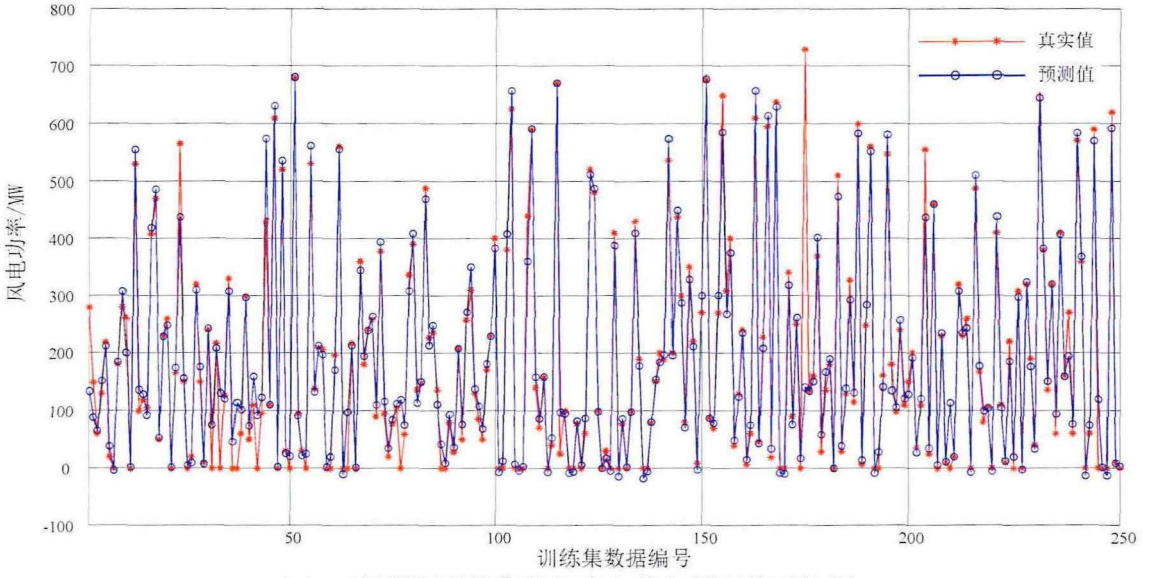


（a）一级断面训练集数据真实值与预测值对比图

中国知网 https://www.cnki.net



（b）二级断面训练集数据真实值与预测值对比图

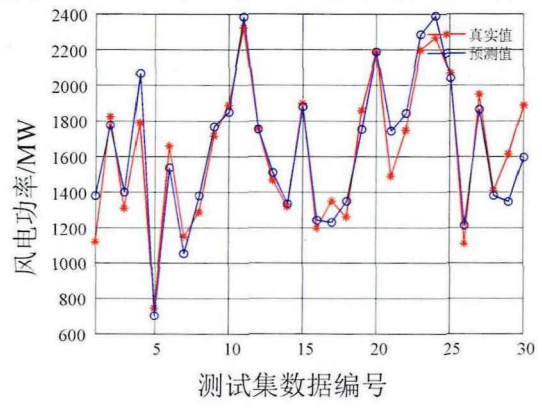


（c）三级断面训练集数据真实值与预测值对比图

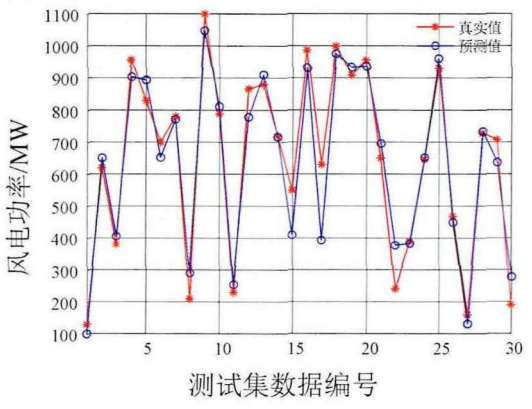
图 4-12 典型场景五各级断面训练集数据真实值与预测值对比图

场景五测试集数据断面极限的估计值与真实值对比如图 4-13 所示，从图 4-13 中可以看出，各级断面测试集的估计值与真实值存在一些误差。在表 4-6 中通过误差指标计算，可以定量表示估计值与真实值的误差。

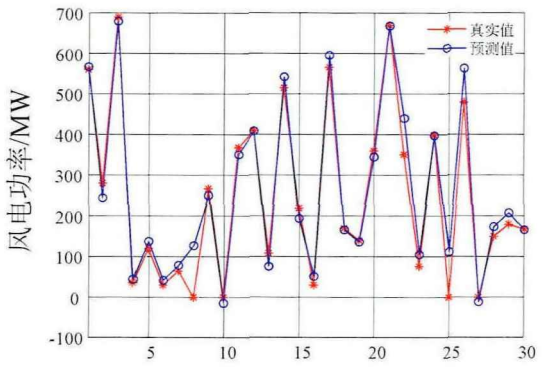
中国知网 https://www.cnki.net



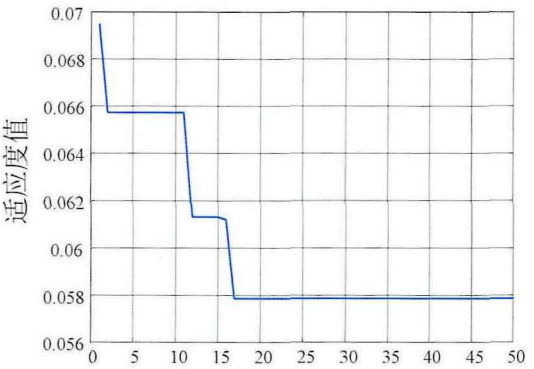
（a）一级断面测试集数据对比图



（b）二级断面测试集数据对比图



（c）三级断面测试集数据对比图



（d）遗传算法适应度变化曲线

图 4-13 典型场景五测试集数据对比图与遗传算法适应度变化曲线

通过计算训练集和测试集数据的各项指标判断模型估计有效性，三级断面的各项指标计算结果如下表所示。

表 4-6 场景五各断面拟合评价指标

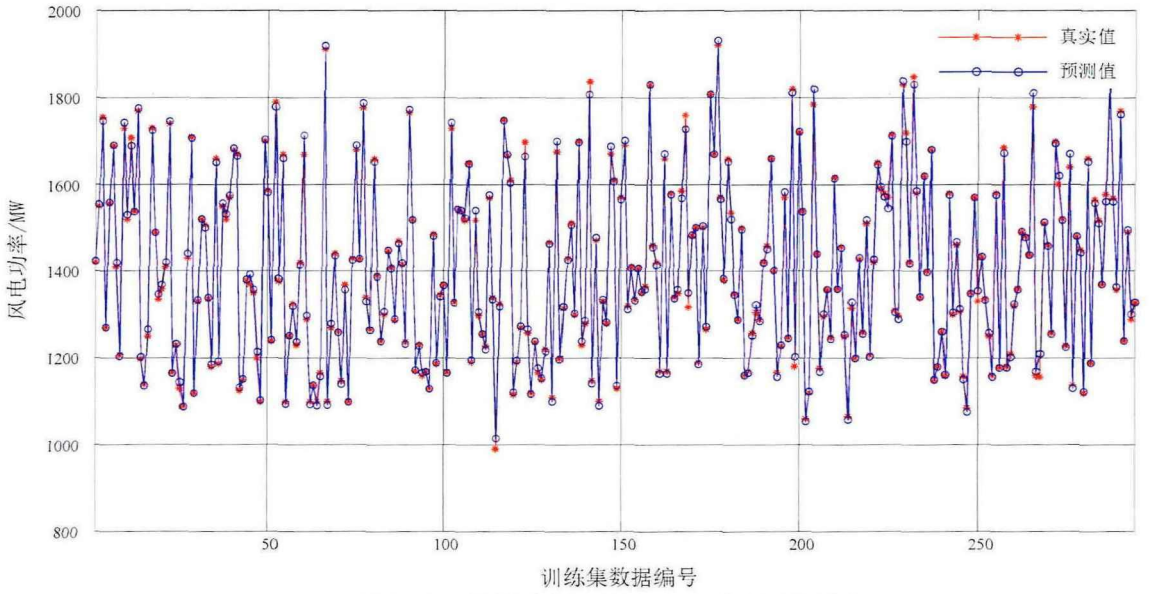
评价指标	一级断面	二级断面	三级断面
训练集 RMSE/(MW)	123.0599	75.3065	25.7393
测试集 RMSE/(MW)	106.2528	86.9952	23.6205
训练集 MAE/(MW)	86.0942	48.9147	17.6474
测试集 MAE/(MW)	79.9526	68.1593	19.1387
训练集 R^2	0.93797	0.89864	0.98575
测试集 R^2	0.94219	0.85574	0.99004

4.4.6 典型场景六

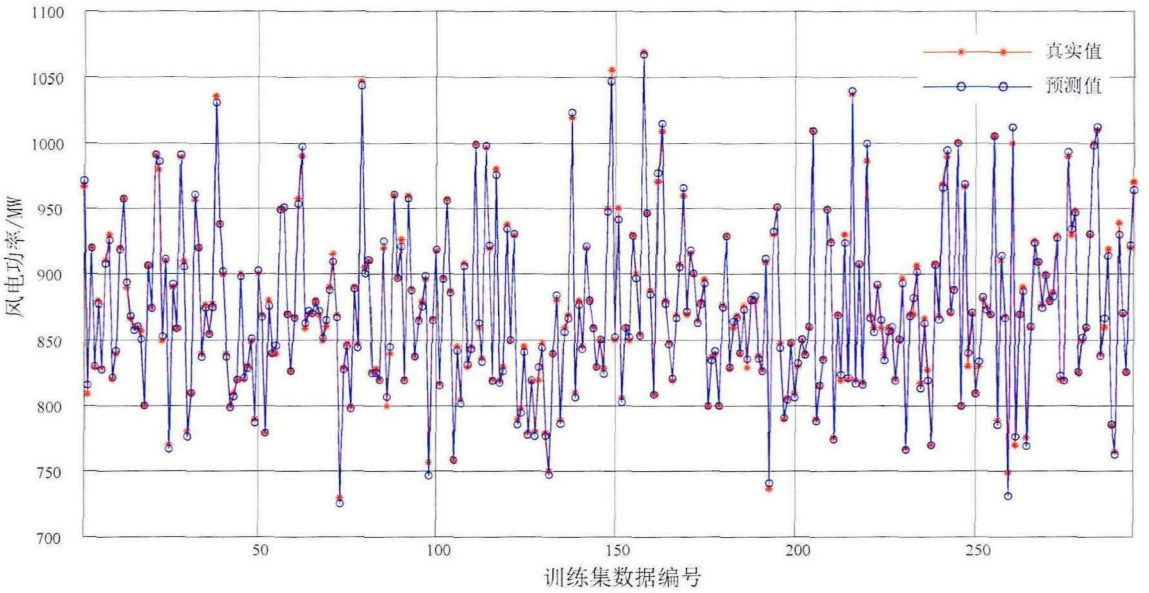
场景六训练集数据的断面极限真实值与预测值对比如图 4-14 所示，从图 4-14

中国知网 https://www.cnki.net

中可以看出，场景六各级断面动态极限训练效果均较好。其中一级和二级断面动态极限训练效果要好于三级断面，结合表 4-7 中的误差指标分析，也可以看出三级断面的误差更大一些。

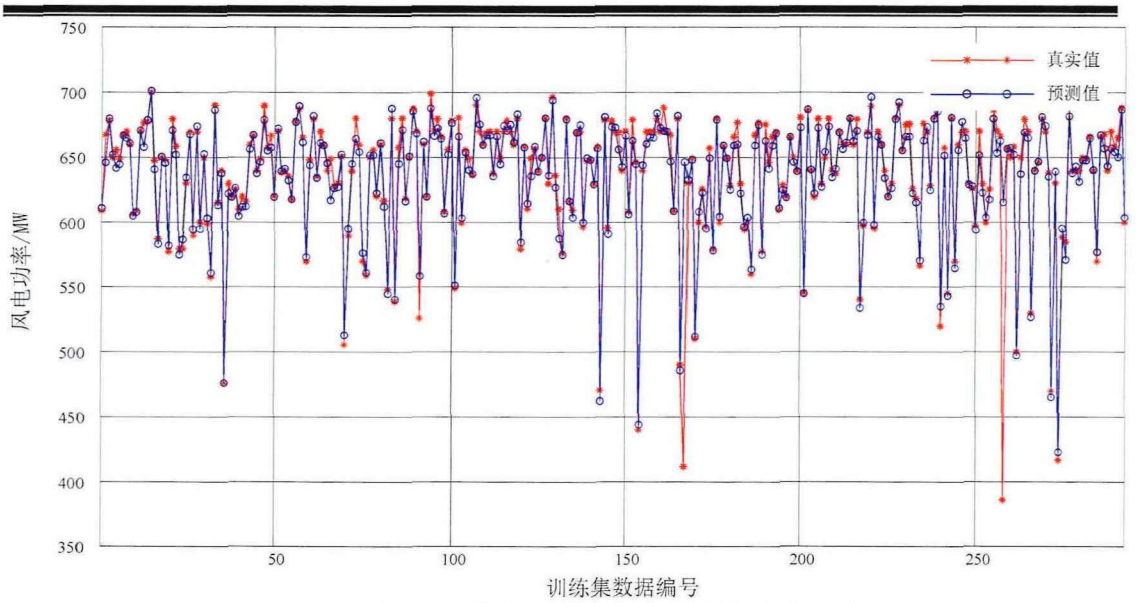


（a）一级断面训练集数据真实值与预测值对比图



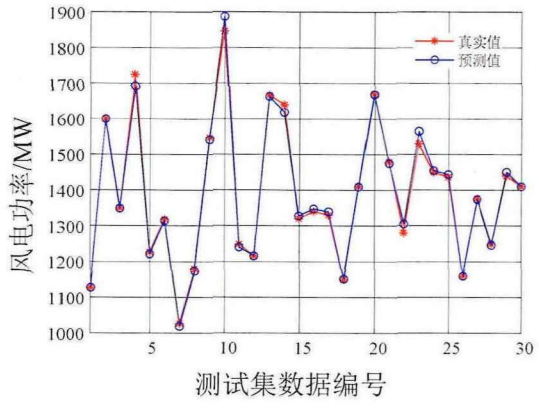
（b）二级断面训练集数据真实值与预测值对比图

中国知网 https://www.cnki.net

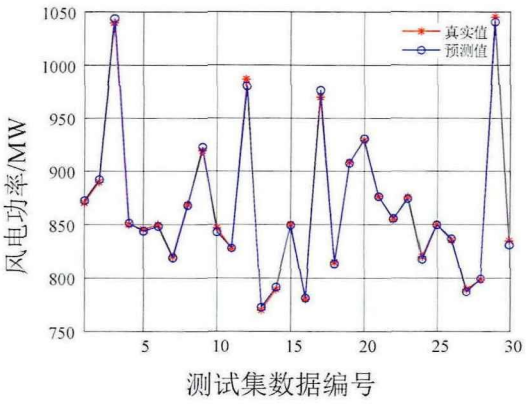


（c）三级断面训练集数据真实值与预测值对比图

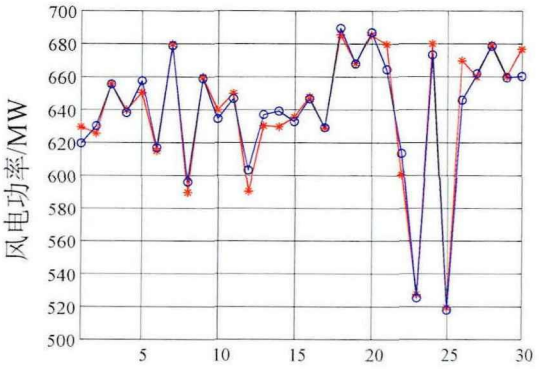
图 4-14 典型场景六各级断面训练集数据真实值与预测值对比图



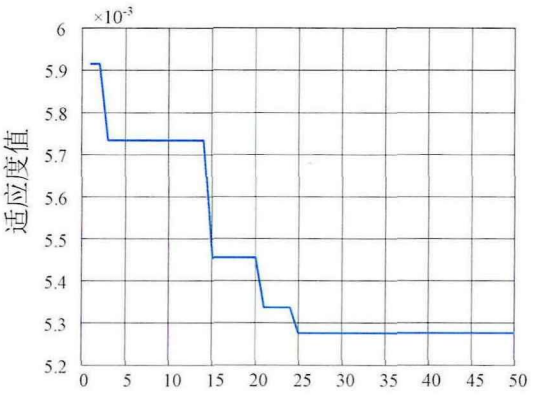
（a）一级断面测试集数据对比图



（b）二级断面测试集数据对比图



（c）三级断面测试集数据对比图



（d）遗传算法适应度变化曲线

图 4-15 典型场景六各级断面测试集数据对比图与遗传算法

场景六测试集数据断面极限的估计值与真实值对比如图 4-15 所示，从图中可

中国知网 https://www.cnki.net

以看出一级断面和二级断面的动态极限模型训练效果较好，估计值与真实值误差较小，三级断面的误差更明显。测试集分析的结果与训练集分析的结果是一致的。

通过计算训练集和测试集数据的各项指标判断模型估计有效性，三级断面的各项指标计算结果如下表所示。

表 4-7 场景六各断面拟合评价指标

评价指标	一级断面	二级断面	三级断面
训练集 RMSE/(MW)	14.2615	3.1856	20.6179
测试集 RMSE/(MW)	19.9093	4.5413	3.1392
训练集 MAE/(MW)	8.7929	2.2628	4.2133
测试集 MAE/(MW)	12.2637	2.6653	2.5444
训练集 R^2	0.9953	0.99759	0.83355
测试集 R^2	0.98838	0.99074	0.99344

4.5 本章小结

本章首先介绍了 BP 神经网络和遗传算法的基本原理，以及两种算法的特点，研究了遗传算法引入 BP 神经网络的改进算法。遗传算法可以对 BP 神经网络初始权值和阈值进行寻优，避免了神经网络初始参数的随机性，解决了局部最小化、学习速度慢、过拟合等问题，提高了神经网络模型训练的效率和性能。

然后将六个典型场景的运行数据分为训练集数据和测试集数据。训练集数据使用神经网络模型进行训练，得到各级断面动态极限，再利用测试集数据计算断面极限，分别绘制训练集和测试集断面极限的估计值和真实值对比图。最后根据断面极限的估计值和真实值，计算误差指标定量分析断面动态极限的准确性。

使用训练后的各场景断面动态极限神经网络模型，可以快速计算实时风电运行数据下的断面送出极限，减少仿真求解断面极限的时间。首先输入实时风电运行数据，计算数据到各场景聚类中心的欧氏距离，根据欧氏距离的大小判断该组数据与哪种典型场景最接近，然后利用该场景下的断面动态极限神经网络模型计算断面极限。断面动态极限求解的步骤，如图 4-16 所示。

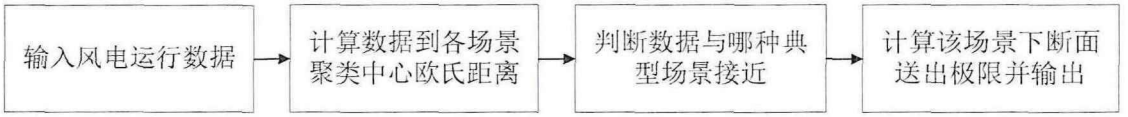


图 4-16 断面动态极限求解流程图

中国知网 https://www.cnki.net

第5章 结论与展望

5.1 论文工作总结

我国北方地区风力资源充足，近些年随着碳中和碳达峰目标的提出，北方地区建设投产了一大批风力场。但风电资源充足的地区往往远离经济活动中心，因此大规模风电场需要经过风电外送通道接入电网。为了电网的安全稳定考虑，调度需要严格监视并限制风电汇集与送出断面功率。当前风电并网系统规模庞大，一个地区的风电系统通常包含多层送出断面，断面之间往往嵌套耦合相互影响。目前，工程上经常使用的断面功率固定限值造成了大量弃风，断面传输容量无法得到充分利用，严重制约了风电外送和消纳。因此，本文研究大规模风电汇集与送出地区在静态电压稳定约束下送出断面的动态极限，使得断面功率极限随潮流状态而调整，充分利用传输容量，提高风电外送功率。

本文主要工作内容如下：

（1）阐述了用来求解静态电压稳定极限的连续潮流法的基本原理，建立了连续潮流法的数学模型。当常规潮流计算方法用于连续潮流计算时，在P-V曲线的拐点处会出现雅克比矩阵奇异的现象。连续潮流法在常规潮流计算方程中添加参数方程，构造扩展方程，可以有效解决雅克比矩阵奇异的问题。参数方程有两种构造方法，分别是局部参数化和弧长参数化。扩展方程从潮流起始点出发，按照确定步长，预测环节，校正环节的顺序进行循环计算，将满足精度要求的解绘制在P-V曲线中。最终根据P-V曲线，可以得到某一母线或断面静态电压稳定功率极限，灵敏度或有功裕度等信息。

（2）建立了大规模风电汇集与送出系统仿真模型，通过场景聚类和仿真计算获得了断面功率极限样本。论述了大规模风电汇集与送出系统输电断面的基本概念以及划分方法，介绍了本文所研究的大规模风电汇集与送出系统的基本概况和该地区的三级送出断面。利用PSASP仿真软件建立了大规模风电汇集与送出系统模型，求取了系统的静态电压稳定极限以及输出 P-V 曲线。基于该地区风电的年历史运行数据，进行风电运行场景聚类。根据肘部法则和轮廓系数确定风电聚类的簇数，最终得到六种典型场景。将各类典型场景的数据输入仿真模型，使用静态电压稳定求解方法可以计算得到大量的断面功率极限数据。

（3）基于GA优化BP神经网络方法，实现了大规模风电汇集与送出系统的断面功率极限的动态计算。针对BP神经网络的初始参数、权值和阈值随机给定导致的网络学习容易陷入局部最优、学习速度慢等问题，将遗传算法引入BP神

中国知网 https://www.cnki.net

经网络的优化算法。引入遗传算法对初始权值和阈值进行寻优，提高了神经网络的效率和性能。基于大量的断面功率极限样本数据，进行神经网络训练，得到了典型场景下各断面的动态极限。

5.2 后续工作展望

本文针对大规模风电汇集与送出断面动态极限展开了深入研究，但仍有一些问题有待解决：

（1）本文在风电典型场景聚类时，通过肘部法则和轮廓系数确定了最佳聚类簇数。根据最佳聚类簇数进行风电场景聚类，发现场景 5 的数据聚类规律不是很明晰。对于这种情况，并非是内部聚和的作用，而是因为场景 5 的数据与其他场景的数据差异性过大，因此将这些数据聚合在一起。在后续的研究中，可以针对聚类后的数据，采用其他距离公式如兰氏距离、余弦距离和其他评价方法如最小距离代价函数法则等，更进一步细分，挖掘其中的规律。

（2）本文在对典型场景断面极限拟合时，选择了 GA 改进的 BP 神经网络算法。神经网络算法的优点是在不清楚函数表达式的情况下，只要设置足够多的神经元和隐含层，理论上能够拟合任意曲线。但这也给表达式的输出带来困难，表达式的将会非常庞大。因此在后续的研究中，可以尝试其他的拟合方法，例如支持向量机回归、随机森林回归等方法，简化输出的表达式，与神经网络方法进行对比。

中国知网 https://www.cnki.net

参考文献

[1] 王月普.风力发电现状与发展趋势分析[J].电力设备管理,2020(11):21-22.

[2] 刘广利,李响.基于输电断面划分原则及方法[J].东北电力技术,2005,(11):15-18.

[3] 高延涛.大规模风电并网对电压稳定的影响研究[D].青岛大学,2018.

[4] 杜晓明,赵冬梅.改进连续潮流法追踪 PV 曲线[J].电网技术,2006,(S2):278-281.DOI:10.13335/j.1000-3673.pst.2006.s2.063.

[5] 卢焕丽.负荷特性及风电并网对电力系统电压稳定的影响分析[D].西南交通大学,2013.

[6] Ahadu H ,Fekadu S .Improved multi objective particle swarm optimization based reactive power optimization for ensuring voltage security of power systems[J].Engineering Research Express,2023,5(4).

[7] Luis M. Fernández, Jurado F, José Ramón Saenz. Aggregated dynamic model for wind farms with doubly fed induction generator wind turbines[J]. Renewable Energy, 2008, 33(1):129-140.

[8] 姜代鹏.并网风电场对电力系统电压稳定性影响的研究[D].江苏大学,2010.

[9] F. Bignucolo, R. Caldon, V. Prandoni, S. Spelta. The voltage control on MV distribution networks with aggregated DG units(VPP). Proceedings of 41st International Universities Power Engineering Conference, Newcastle Gateshead, UK, 6-8 Sep, 2006:187-192.

[10]卓峻峰,金学洙,邓波,等.考虑断面安全约束的大规模风电有功控制[J].电网技术,2015,39(04):1014-1018.DOI:10.13335/j.1000-3673.pst.2015.04.021.

[11]Sorensen P, Cutululis N A, Vigueras-Rodriguez A, et al. Power Fluctuations From Large Wind Farms[J]. IEEE Transactions on Power Systems, 2007, 22(3):958-965.

[12]H. Morais, M. Cardoso, L. Castanheira. A decision-support simulation tool for virtual power producers[C]. IEEE International conference on Future Power Systems, Amsterdam, Netherlands,16-18 Nov.2005:1-6.

[13]Asmus P, Microgrids, virtual power plant for optimized DG operation and our distributed energyfuture[J]. The Electricity Journal, 2010, 23(10):72-82.

[14]王涛,诸自强,年珩.非理想电网下双馈风力发电系统运行技术综述[J].电工技术学报,2020,35(03):455-471.DOI:10.19595/j.cnki.1000-6753.tces.190545.

[15]蒋慧,戴文俊.基于可信性理论的含风电场电力系统电压稳定性评估[J].陕西理工大学学报(自然科学版),2017,33(06):25-32.

[16]Fereidouni A ,Masoum A M ,Hosseinimehr T , et al.Corrigendum to Performance of LR-type solid-state fault current limiter in improving power quality and transient

中国知网 https://www.cnki.net

stability of power network with wind turbine generators [J].International Journal of Electrical Power and Energy Systems,2017,93507-507.

[17]卢锦玲,石少通,徐超,等.含大型风电场系统暂态电压稳定性分析[J].华北电力大学学报(自然科学版),2014,41(01):45-52.

[18]刘文霞.大型风电场接入对区域电网暂态电压稳定影响的研究[D].华北电力大学,2013.

[19]王靖然,王玉林,杨志刚,等.考虑嵌套断面约束的大规模集群风电有功控制策略[J].电力系统自动化,2015,39(13):16-21.

[20]Ayasun S, Liang Y, Nwankpa C O. A sensitivity approach for computation of the probability density function of critical clearing time and probability of stability in power system transient stability analysis[J]. Applied Mathematics and Computation, 2006, 176(2):563-576.

[21]Elyaalaoui K，Ouassaid M，Cherkaoui M. Dispatching and control of active and reactive power for a wind farm considering fault ride-through with a proposed PI reactive power control [J]. Renewable Energy Focus，2019，28(6)：56-65.

[22]2009 Renewable Energy Data Book, August 2010[J]. 2010.

[23]Gautam D, Vittal V, Harbour T. Impact of Increased Penetration of DFIG-Based Wind Turbine Generators on Transient and Small Signal Stability of Power Systems[J]. IEEE Transactions on Power Systems, 2009, 24(3):0-1434.

[24]张丽英,叶廷路,辛耀中,等.大规模风电接入电网的相关问题及措施[J].中国电机工程学报,2010,30(25):1-9.DOI:10.13334/j.0258-8013.pcsee.2010.25.001.

[25]Yushan L ,Lingmei W ,Liming C , et al.Active power dynamic interval control based on operation data mining for wind farms to improve regulation performance in AGC[J].IET Generation, Transmission Distribution,2020,14(25):6207-6219.

[26]崔挺,孙元章,徐箭,等.基于改进小生境遗传算法的电力系统无功优化[J].中国电机工程学报,2011,31(19):43-50.DOI:10.13334/j.0258-8013.pcsee.2011.19.002.

[27]李谦.大规模风电接入电网的调峰措施研究[J].电工技术,2020,(16):43-44.DOI:10.19768/j.cnki.dgjs.2020.16.018.

[28]Yao Qi，Hu Yang，Chen Zhe，et al. Active power dispatch strategy of the wind farm based on improved multi-agent consistency algorithm[J]. IET Renewable Power Generation, 2019，13(14)：2693-2704.

[29]王铮,王伟胜,刘纯,等.基于风过程方法的风电功率预测结果不确定性估计[J].电网技术,2013,37(01):242-247.DOI:10.13335/j.1000-3673.pst.2013.01.040.

[30]陈惠粉,乔颖,鲁宗相,等.风电场群的无功电压协调控制策略[J].电力系统自动化,2010,34(18):78-83.

[31]Xue Lyu，Jia Youwei，Zhao Xu. A Novel Control Strategy for Wind Farm Active PowerRegulation Considering Wake Interaction[J]. IEEE Transactions on

中国知网 https://www.cnki.net

Sustainable Energy，2020，11(2)：618-628.

[32]Mahmoud T，Dong Z Y，Ma J. Integrated optimal active and reactive power control scheme for grid connected permanent magnet synchronous generator wind turbines[J]. IET Electric Power Applications，2018，12(4)：474-485.

[33]Anca D H，Poul S，Florin I，et al. Centralized power control of wind farm with doubly fed induction generators[J]. Renewable Energy，2006，31(7)：935-951.

[34]高宗和,滕贤亮,张小白.适应大规模风电接入的互联电网有功调度与控制方案[J].电力系统自动化,2010,34(17):37-41+96.

[35]李茜,刘天琪,李兴源.大规模风电接入的电力系统优化调度新方法[J].电网技术,2013,37(03):733-739.DOI:10.13335/j.1000-3673.pst.2013.03.033.

[36]林俐,谢永俊,朱晨宸,等.基于优先顺序法的风电场限出力有功控制策略[J].电网技术,2013,37(04):960-966.DOI:10.13335/j.1000-3673.pst.2013.04.027.

[37]邱高,刘友波,许立雄,等.基于深度确定性策略梯度的电网断面极限传输能力动态趋优控制[J].中国电机工程学报,2021,41(15):5128-5139.DOI:10.13334/j.0258-8013.pcsee.200992.

[38]田一童.基于数据挖掘的电力系统静态电压稳定边界特征提取及其应用[D].东北电力大学,2019.

[39]Badri A, Ameli Z, Birjandi A M. Application of artificial neural networks andfuzzy logic methods for short term load forecasting[J]. Energy Procedia, 201214:1883-1888.

[40]龚承霄,李岩松,刘君,等.基于深度学习的大电网断面功率快速自动调整方法[J].电力系统自动化,2023,47(02):181-190.

[41]殷婕.基于数据挖掘的输电断面动态极限传输功率在线构建方法[J].东北电力大学学报,2023,43(01):69-75.DOI:10.19718/j.issn.1005-2992.2023-01-0069-07.

[42]王铮澄,周艳真,郭庆来,等.面向变化场景的输电断面极限评估主动迁移学习方法[J].中国电机工程学报,2023,43(15):5732-5745.DOI:10.13334/j.0258-8013.pcsee.213264.

[43]杨晓东,严剑峰,刘佳霖.结合深度强化学习与人工经验的电网输电断面功率调整方法[J].电力系统自动化,2023,47(15):133-141.

[44]张大波,王博欣,郭怀新,等.基于拓扑聚合的输电断面辨识方法与断面传输极限的研究[J].电力系统保护与控制,2022,50(05):33-42.DOI:10.19783/j.cnki.pspc.210832.

[45]Shafiu A,Anaya-Lara O,Bathurst G.Aggregated wind turbine models for power system dynamic studies[J].Wind Engineering,2006,30(3):171-186.

[46]赵书强,要金铭,李志伟.基于改进 K-means 聚类和 SBR 算法的风电场景缩减方法研究[J].电网技术,2021,45(10):3947-3954.DOI:10.13335/j.1000-

中国知网 https://www.cnki.net

3673.pst.2020.2013.

[47]林俐,费宏运,刘汝琛,等.基于分层聚类算法的地区风电出力典型场景选取方法[J].电力系统保护与控制,2018,46(07):1-6.

[48]张小寒.基于分区控制的主动配电网无功优化控制策略研究[D].中国矿业大学,2023.DOI:10.27623/d.cnki.gzkyu.2023.002524.

[49]潘鹏程,刘晖,王仁明.自适应密度聚类组合数据清洗的 LSTM 风电功率预测[J/OL].电力系统及其自动化学报,1-8[2024-04-03].https://doi.org/10.19635/j.cnki.csu-epsa.001341.

[50]王全民,胡德程.基于 Spark 的 K-means 快速聚类算法的优化[J].计算机仿真,2022,39(03):344-349.

[51]谢桦,陈昊,邓晓洋,等.基于改进 K-means 聚类技术与半不变量法的电－气综合能源系统运行风险评估方法[J].中国电机工程学报,2020,40(01):59-69+374.DOI:10.13334/j.0258-8013.pcsee.190001.

[52]曾如明.K-means 聚类算法的改进及其应用研究[D].西华师范大学,2022.DOI:10.27859/d.cnki.gxhsf.2022.000453.

[53]张宝平.基于遗传 BP 神经网络的电力系统短期负荷预测[D].西安理工大学,2003.

[54]Jiao H ,Zongbao Z ,Yihan P .Power System Fault Diagnosis and Prediction System Based on Graph Neural Network[J].International Journal of Information Technologies and Systems Approach (IJITSA),2024,17(1):1-14.

[55]王有元.基于遗传算法的大型电力变压器内部故障预测模型研究[D].重庆大学,2003.

[56]Licheng Z ,Yulu W .Short-term Power Load Forecasting Based on Improved BP Neural Network from Genetic Algorithm and Simulated Annealing Algorithm[J].Journal of Physics: Conference Series,2022,2401(1).

中国知网 https://www.cnki.net

附 录

表 A-1 场景一各断面遗传算法优化后权值和阈值

二级断面权值 1						阈值 1	权值 2	阈值 2
0.147	0.730	0.966	-0.915	0.508	0.746	-0.772	-0.211	-0.130
0.869	0.310	-0.322	0.365	-0.436	-0.616	0.328	-0.696	
0.889	-0.999	-0.566	-0.509	-0.109	0.186	-0.831	-0.885	
0.796	0.317	-0.705	-0.740	0.505	-0.534	0.001	-0.304	
0.894	0.519	0.483	-0.060	0.498	-0.398	0.536	-0.630	
三级断面权值 1						阈值 1	权值 2	阈值 2
0.742	0.294	-0.605	0.559	0.794	-0.487	-0.285	0.580	-0.092
-0.546	0.168	-0.163	0.595	-0.403	0.133	0.883	0.669	
-0.764	-0.170	-0.206	-0.657	-0.018	0.273	0.050	0.173	
0.311	-0.416	-0.825	-0.002	0.542	-0.139	0.325	0.095	
0.423	-0.551	0.063	0.274	-0.651	0.461	0.125	-0.600	

表 A-2 场景二各断面遗传算法优化后权值和阈值

一级断面权值 1						阈值 1	权值 2	阈值 2
0.580	-0.414	-0.658	0.873	0.497	0.287	0.932	-0.803	-0.120
0.195	0.008	-0.089	-0.960	0.367	0.583	-0.138	0.298	
0.438	-0.694	-0.270	-0.705	-0.082	0.989	-0.230	-0.170	
0.574	0.926	-0.665	-0.928	-0.939	-0.815	0.654	-0.244	
0.442	0.516	0.341	-0.171	0.819	0.673	-0.519	0.593	
二级断面权值 1						阈值 1	权值 2	阈值 2
0.015	-0.076	0.256	-0.140	0.465	-0.685	-0.058	-0.178	-0.253
-0.130	-0.343	-0.185	-0.703	-0.636	-0.685	-0.437	-0.543	
0.733	-0.093	0.542	0.772	-0.004	0.395	0.750	0.716	
0.094	-0.352	-0.169	-0.341	-0.229	-0.100	0.378	0.655	
-0.580	-0.505	0.223	0.694	-0.408	-0.305	-0.717	-0.538	
三级断面权值 1						阈值 1	权值 2	阈值 2
0.742	0.294	-0.605	0.559	0.794	-0.487	-0.285	0.580	-0.092
-0.546	0.168	-0.163	0.595	-0.403	0.133	0.883	0.669	
-0.764	-0.170	-0.206	-0.657	-0.018	0.273	0.050	0.173	
0.311	-0.416	-0.825	-0.002	0.542	-0.139	0.325	0.095	
0.423	-0.551	0.063	0.274	-0.651	0.461	0.125	-0.600	

表 A-3 场景三各断面遗传算法优化后权值和阈值

一级断面权值 1						阈值 1	权值 2	阈值 2
0.534	0.036	-0.080	-0.317	-0.405	-0.762	0.056	0.164	-0.964
-0.776	-0.264	-0.522	0.095	0.684	0.511	0.278	-0.519	
-0.085	0.917	0.477	-0.773	-0.234	-0.288	-0.199	-0.448	
0.163	-0.733	-0.154	0.561	0.007	-0.193	0.157	0.523	
0.970	-0.827	-0.759	-0.980	0.192	0.564	0.486	0.080	
二级断面权值 1						阈值 1	权值 2	阈值 2

中国知网 https://www.cnki.net

-0.485	0.812	0.870	-0.001	0.732	0.047	0.645	-0.068	0.363
-0.462	-0.699	-0.977	0.671	-0.625	0.303	-0.848	-0.296	
0.120	0.820	0.806	0.200	0.602	-0.220	0.058	0.868	
0.370	-0.439	-0.545	-0.712	0.144	-0.908	-0.859	0.053	
0.756	-0.912	-0.018	-0.895	-0.515	0.433	0.605	-0.845	
		三级断面权值 1				阈值 1	权值 2	阈值 2
-0.845	-0.711	-0.477	0.594	-0.690	-0.851	0.472	0.502	-0.349
-0.217	-0.931	-0.500	0.251	-0.466	-0.040	0.271	-0.191	
-0.967	-0.565	0.493	-0.517	0.064	-0.082	-0.258	-0.862	
-0.368	0.114	0.637	-0.988	-0.354	0.034	0.038	0.707	
0.027	0.411	-0.251	-0.212	0.548	0.401	-0.659	0.563	

表 A-4 场景四各断面遗传算法优化后权值和阈值

		一级断面权值 1				阈值 1	权值 2	阈值 2
-0.091	0.251	0.532	-0.037	-0.261	0.403	0.396	0.315	-0.634
0.806	0.185	0.846	0.688	-0.400	-0.494	0.036	-0.974	
-0.917	0.481	-0.744	0.955	-0.533	-0.215	-0.822	-0.716	
-0.738	0.556	0.046	0.919	-0.487	0.887	-0.657	0.070	
-0.578	0.017	0.402	-0.167	0.896	0.745	-0.049	-0.166	
		二级断面权值 1				阈值 1	权值 2	阈值 2
-0.991	-0.892	0.650	-0.870	0.107	-0.718	0.890	0.157	0.680
-0.950	0.485	-0.600	-0.131	-0.563	0.047	0.363	-0.452	
-0.340	0.657	-0.829	-0.370	0.924	0.233	0.387	0.198	
-0.857	-0.655	0.976	-0.538	0.211	-0.872	-0.280	-0.233	
-0.373	-0.256	0.854	0.686	0.553	0.153	0.603	0.787	
		三级断面权值 1				阈值 1	权值 2	阈值 2
0.775	-0.080	0.335	-0.074	-0.419	-0.895	0.943	0.297	-0.236
0.509	0.971	-0.018	-0.487	-0.274	0.575	-0.473	-0.373	
0.298	0.883	0.619	0.673	0.692	-0.911	-0.078	-0.500	
-0.641	0.173	-0.050	0.575	0.463	-0.339	-0.965	0.937	
0.581	-0.143	0.207	-0.115	0.951	0.895	-0.824	0.087	

表 A-5 场景五各断面遗传算法优化后权值和阈值

		一级断面权值 1				阈值 1	权值 2	阈值 2
0.564	0.215	-0.711	0.486	0.823	0.135	0.689	0.308	-0.809
-0.068	-0.836	-0.868	-0.030	0.735	0.476	0.044	-0.359	
-0.279	-0.540	0.463	-0.403	-0.069	0.247	0.811	0.269	
0.711	-0.044	0.581	-0.534	0.430	-0.188	-0.629	0.232	
0.486	0.129	-0.467	-0.526	-0.048	-0.721	-0.456	-0.076	
		二级断面权值 1				阈值 1	权值 2	阈值 2
0.018	-0.817	-0.905	0.521	0.220	0.075	0.275	-0.062	-0.929
0.725	-0.008	-0.206	0.845	-0.153	0.856	0.524	0.520	
-0.189	-0.029	-0.111	-0.106	0.481	-0.819	-0.954	-0.621	
-0.714	0.027	-0.846	0.729	-0.533	-0.666	-0.311	-0.001	
-0.703	-0.608	-0.160	-0.526	0.064	-0.799	0.372	0.158	
		三级断面权值 1				阈值 1	权值 2	阈值 2
-0.093	-0.267	0.492	0.865	0.977	0.435	-0.760	0.496	-0.854

中国知网 https://www.cnki.net

0.303	-0.461	0.876	-0.671	-0.701	-0.218	0.566	-0.087	
-0.629	-0.833	0.906	0.303	-0.906	0.780	-0.536	0.808	
-0.251	0.310	0.233	0.331	-0.489	0.318	-0.695	-0.757	
-0.920	0.072	-0.291	-0.255	-0.312	0.958	0.419	0.315	

表 A-6 场景六各断面遗传算法优化后权值和阈值

一级断面权值 1						阈值 1	权值 2	阈值 2
0.635	0.983	-0.793	-0.867	0.605	0.514	0.548	-0.882	0.367
-0.027	0.546	-0.559	-0.799	0.236	-0.510	0.439	-0.790	
0.469	-0.562	-0.088	0.223	-0.371	0.683	-0.259	0.452	
0.415	0.627	0.939	-0.761	0.915	-0.194	0.270	0.711	
-0.650	0.445	-0.010	-0.113	-0.896	-0.235	-0.629	0.788	
二级断面权值 1						阈值 1	权值 2	阈值 2
0.744	0.633	-0.188	0.920	-0.116	-0.022	0.417	-0.431	-0.003
-0.246	-0.336	-0.216	0.636	0.054	0.623	0.861	-0.546	
0.296	-0.619	0.916	-0.141	-0.342	-0.695	-0.669	0.996	
0.147	-0.432	0.764	0.098	0.909	-0.156	-0.040	-0.547	
-0.176	-0.452	-0.730	0.522	-0.165	-0.136	-0.514	-0.395	
三级断面权值 1						阈值 1	权值 2	阈值 2
-0.419	0.597	0.490	-0.930	0.485	-0.074	-0.840	0.717	0.928
0.093	-0.645	-0.770	-0.361	0.312	0.799	0.061	-0.538	
0.835	0.857	0.616	0.587	0.553	-0.595	-0.087	-0.670	
-0.124	0.793	0.687	0.282	-0.187	-0.877	0.131	0.361	
-0.300	-0.623	0.404	0.141	-0.704	-0.722	-0.980	0.802	

中国知网 https://www.cnki.net